HRMA

Yüksek Doğruluklu Roket Motoru Analiz ve Tasarım Paketi

Hibrit • Katı • Sıvı Roket Motorları

Kullanma Kılavuzu

Örnekli, adım adım anlatım

Sürüm 3.0.0 | Ekim 2026

Geliştiren: Berke Tezgöçen • Fikir & Test: Ayberk Cem Aksoy

Kapsam. HRMA; ön tasarım ve eğitim amaçlı, kapalı biçimli ve bir boyutlu mühendislik bağıntılarına dayanan bir çözümleme aracıdır. Uçuşa elverişlilik (flight qualification) aracı *değildir*. Sonuçlar uçuş öncesinde bağımsız bir kodla (CEA, RPA, openMotor) ve fiziksel testle doğrulanmalıdır. Ayrıntı için kılavuzun 13. bölümüne ("Kapsam ve Sınırlar") bakın.

İçindekiler

1 HRMA Nedir? 4
1.1 Kimler için? . . . 4
1.2 Programın temel ilkesi: bilmediği sayıyı uydurmaz . . . 4
1.3 Her şey yerelde ve çevrimdışı çalışır . . . 4
1.4 Bu kılavuz nasıl kullanılır? . . . 4

2 Kurulum ve İlk Açılış 5
2.1 Kurulum . . . 5
2.2 İlk açılış . . . 5
2.3 Üst şerit ve yardımcı bağlantılar . . . 6
2.4 Ayarlar penceresi . . . 6

3 v3.0'da Neler Değişti? 7
3.1 Model geçerlilik sınırı dışında: "hüküm geri çekildi" . . . 7
3.2 Termal sonuçlar: izin sıcaklığı malzeme kaydından . . . 8
3.3 Panel künyeleri . . . 9
3.4 Hibrit uyarıları . . . 10
3.5 CAD dışa aktarım kapısı ve ret iletileri . . . 11
3.6 Fırlatma Sahası haritası: ayrıntı, Türkçe adlar, gizlilik anahtarı . . . 11
3.7 Ekranda fark edeceğiniz diğer değişiklikler . . . 12

4 Ana Sayfalar 13
4.1 Sayfa haritası . . . 13
4.2 Tasarımcı sayfalarının ortak yapısı . . . 14
4.3 Formüller sayfası . . . 14
4.4 Fırlatma Sahası sayfası . . . 14
4.5 Dil değiştirme . . . 15

5 Örnek: Bir Hibrit Motor Tasarlayalım 15
5.1 1. Adım: Temel parametreleri girin . . . 15
5.2 2. Adım: Yakıt, oksitleyici ve enjektör ayarları . . . 16
5.3 3. Adım: Tasarım Yapılandırması sekmesini doldurun . . . 17
5.4 4. Adım: Hesaplayın . . . 17
5.5 5. Adım: Sonuçları okuyun . . . 18
5.6 6. Adım: 3B modeli inceleyin . . . 20
5.7 7. Adım: Grafikler ve kesit . . . 21
5.8 8. Adım: Tank boşalması panelini okuyun . . . 22

6 Bir Motoru Sıfırdan Tasarlamak 22
6.1 Sıfırıncı adım: görev tanımını sayıya çevirin . . . 23
6.2 Adım 1: İtici çiftini seçin . . . 23
6.3 Adım 2: O/F oranını seçin . . . 24
6.4 Adım 3: Oda basıncını seçin . . . 25
6.5 Adım 4: Genişleme oranını ve tasarım irtifasını eşleştirin . . . 26
6.6 Adım 5: Boğaz çapının itkiyi nasıl belirlediğini görün . . . 26
6.7 Adım 6: Oda hacmini, L*'ı ve yakıt bloğunu boyutlandırın . . . 27
6.8 Adım 7: Enjektörü seçin ve basınç düşüşünü ayarlayın . . . 27
6.9 Adım 8: Cidar kalınlığını emniyet katsayısıyla birlikte seçin . . . 28
6.10 Adım 9: Kapanışta neye bakıp neyi çevirirsiniz . . . 29
6.11 Adım 10: Örneği güvenli hâle getirmek . . . 30

6.12 Tasarım noktası dışında çalışmayı düşünün . . . 32

7 Sonuçları Yorumlamak 32
7.1 Dört manşet sayı ve her birinin ölçtüğü şey . . . 32
7.2 Ölçülen doğrulama sapmaları nasıl okunur . . . 33
7.3 “Hüküm yayımlanmadı” bir kusur değildir . . . 34
7.4 Künyeleri okumak: bir sayının nereden geldiğini bulmak . . . 34
7.5 Uyarı sınıfları arasındaki fark . . . 35
7.6 İki faz düzeltmesi neden bazı yakıtlarda yayımlanmaz . . . 36
7.7 Kendi verinizle karşılaştırma yaparken . . . 36
7.8 Grafikleri okumak . . . 36
7.9 Bir sonucu rapora taşırken . . . 37

8 Analiz Güvertesi ve Analiz Merkezi 37
8.1 İkisi arasındaki fark . . . 38
8.2 Değer kaynağı rozetleri . . . 39
8.3 Bir panel sonucunu okuma yöntemi . . . 39
8.4 Yapısal (lineer statik, eksenel simetrik) . . . 39
8.5 Termal (geçici iletim, Bartz sınır koşulu) . . . 40
8.6 Rejeneratif Soğutma (1B istasyon yürüyüşü) . . . 41
8.7 Düzlemsel Tane Kesiti (katı motor) . . . 41
8.8 CFD (Euler, şok yakalama, ayrılma hükmü) . . . 41
8.9 Akustik Mod Tablosu . . . 42
8.10 Yanma Kararlılığı (besleme kuplajlı chug çevrimi) . . . 42
8.11 Basınçlı Kap, Cıvatalı Bağlantı, Besleme Sistemi . . . 43
8.12 Termal Koruma (ablatif, ısı emici, radyasyonla soğutulan) . . . 43
8.13 Belirsizlik Ölçümü (Monte Carlo) . . . 44
8.14 Doğrulama ve Korelasyon . . . 44
8.15 Karşılaştırmalı Analiz . . . 45
8.16 Nozul Akışı (yarı 1B sıkıştırılabilir akış) . . . 45

9 Katı ve Sıvı Motorlar 45
9.1 Katı motor (`/solid`) . . . 45
9.2 Sıvı motor (`/liquid`) . . . 47

10 Sık Yapılan Hatalar ve Nasıl Anlaşılır 49
10.1 Birim karışıklıkları . . . 49
10.2 Girdi olmayan alanı girdi sanmak . . . 49
10.3 Eksik ve çelişen girdiler . . . 50
10.4 Bant ve zarf ihlalleri . . . 50
10.5 Tel biçimi hataları . . . 51
10.6 Sonucu yanlış yere bağlamak . . . 51
10.7 Bir ret mesajının anatomisi . . . 51

11 Dışa Aktarım ve Raporlar 52
11.1 Dışa aktarımda da kapalı düşme kuralı geçerlidir . . . 53
11.2 PDF raporunun güvenlik bölümü . . . 54
11.3 İndirme davranışı . . . 54

12 Girdi Kuralları ve Hata Mesajları 54
12.1 Beş temel kural . . . 54
12.2 Ekranda görebileceğiniz form mesajları . . . 55

12.3 Sunucudan gelen ret mesajları . . . 55
12.4 Uygulama düzeyi hata pencereleri . . . 55

13 Kapsam ve Sınırlar (Mutlaka Okuyun) 56
13.1 Model seviyesi . . . 56
13.2 Ölçülen doğruluk . . . 56
13.3 Yayımlanmayan hükümler . . . 56
13.4 Bilinen sınırlamalar . . . 57
13.5 Bu sürümde olmayanlar . . . 57
13.6 Beyan zinciri . . . 57
13.7 Uçuşa elverişlilik aracı değildir . . . 57

14 Otomatik Güncelleme ve Sorun Giderme 57
14.1 Güncelleme akışı . . . 58
14.2 Sorun giderme . . . 58

A Ek A: Menü ve düğme başvurusu 58
A.1 Pencere menüsü . . . 59
A.2 Üst şerit: bütün sayfalarda . . . 59
A.3 Ana Sayfa'ya özgü ögeler . . . 59
A.4 Gezinme şeridi: tasarımcı ve Formüller sayfalarında . . . 60
A.5 Proje şeridi: üç tasarımcı sayfasında . . . 60
A.6 Tasarımcı sayfası eylem düğmeleri . . . 60
A.7 3B görüntüleyici araç çubuğu . . . 61
A.8 Analiz Güvertesi . . . 62
A.9 Analiz Merkezi . . . 62

B Ek B: Terimler sözlüğü 62

C Ek C: Alan başvurusu 64
C.1 Hibrit sayfası . . . 64
C.2 Katı sayfası . . . 66
C.3 Sıvı sayfası . . . 66
C.4 Kanonik bantlar (bütün sayfalar için ortak) . . . 68
C.5 Bandı olmayan ama denetlenen alanlar . . . 68
C.6 Tasarım bandları (uyarı üretir, reddetmez) . . . 69

1. HRMA Nedir?

HRMA (Roket Motoru Analiz Paketi), hibrit, katı ve sıvı roket motorlarının ön tasarımı ve çözümlemesi için geliştirilmiş bir masaüstü uygulamasıdır. Uygulama, yerel bir hesaplama motorunu kendi penceresinde çalıştırır ve sonuçları koyu temalı, etkileşimli bir arayüzde sunar: çözücü çıktısından üretilen 3B motor modeli, mühendislik panellerinden oluşan Analiz Güvertesi ile Analiz Merkezi, ve çalışan CAD, teknik resim ve rapor çıktıları.

1.1 Kimler için?

Roket takımları, lisans ve lisansüstü öğrenciler, öğretim üyeleri ve motor fiziğini uçtan uca görmek isteyen herkes. Program size bir motoru *sıfırdan* tasarlatmaz; verdiğiniz parametrelerden geometri, performans ve uyarılar üretir, siz de bunları mühendislik muhakemenizle değerlendirirsiniz. Kılavuz, roket itkisiyle ilgili temel kavramları (itki, özgül impuls, oksitleyici/yakıt oranı) bildiğinizi varsayar; bunların kısa tanımları Ek B'dedir.

1.2 Programın temel ilkesi: bilmediği sayıyı uydurmaz

HRMA'nın en belirgin davranışı, bir büyüklüğü hesaplayamadığında **sayı üretmemesidir**. Bu tasarım kararına "kapalı düşme" (fail-closed) diyoruz ve ekranda üç biçimde karşınıza çıkar:

- **Değer yerine gerekçe.** Bir blok "MODELLENMEDİ" ya da "HÜKÜM BEYAN EDİLMEDİ" der ve hangi girdinin eksik olduğunu, hangi varsayımın kırıldığını adıyla yazar.
- **İstek hiç gönderilmez.** Zorunlu bir alan boşsa panel "İstek GÖNDERİLMEDİ; boş alan bir değer değildir" diyerek durur. Boş alanın yerine bir varsayılan konsaydı, sonuç sizin tasarımınızı değil başka bir tasarımı anlatırdı.
- **Künye (beyan) satırları.** Yayımlanan her önemli sayının yanında, o sayının nereden geldiği yazar: sizin girdiğiniz değer mi, çözücünün hesabı mı, yoksa bir literatür varsayılanı mı.

Uyarılar bir özelliktir, kusur değil. Kırmızı ya da turuncu bir rozet gördüğünüzde program bozulmuş değildir; size modelin sınırını söylemektedir. Sayılara güvenmeden önce uyarıları okuyun.

1.3 Her şey yerelde ve çevrimdışı çalışır

Girdiğiniz hiçbir tasarım verisi bilgisayarınızdan çıkmaz. Python ve tüm kütüphaneler kurulum paketinin içindedir. Programın internete eriştiği tek an, açılışta yeni sürüm olup olmadığını GitHub'a sorduğu andır; bu istek başarısız olursa program normal çalışmasını sürdürür. Güncelleme denetimini Ayarlar penceresinden tamamen kapatabilirsiniz.
Tek istisna Fırlatma Sahası sayfasıdır: orada isterseniz harita karolarını ve hava verisini çevrimiçi kaynaklardan zenginleştirebilirsiniz. Bu seçenek sayfanın kendi denetiminden açılır ve varsayılan olarak kapalıdır.

1.4 Bu kılavuz nasıl kullanılır?

Kılavuz tek bir **örnek motor** üzerinden ilerler: HTPB yakıtı ve sıvı N_2O oksitleyici kullanan, 1000 N itkili, 10 s yanma süreli bir hibrit motor. Aynı adımlar katı ve sıvı motorlar için de geçerlidir; farklar 9. bölümde belirtilmiştir. Ekran görüntüleri doğrudan uygulamadan alınmıştır ve arayüz Türkçe dilindeyken çekilmiştir.

Kılavuzdaki alan ve düğme adları ekranda gördüğünüz etiketlerle birebir aynıdır. Bir alanı bulamazsanız arayüz dilinin Türkçe olduğundan emin olun.

2. Kurulum ve İlk Açılış

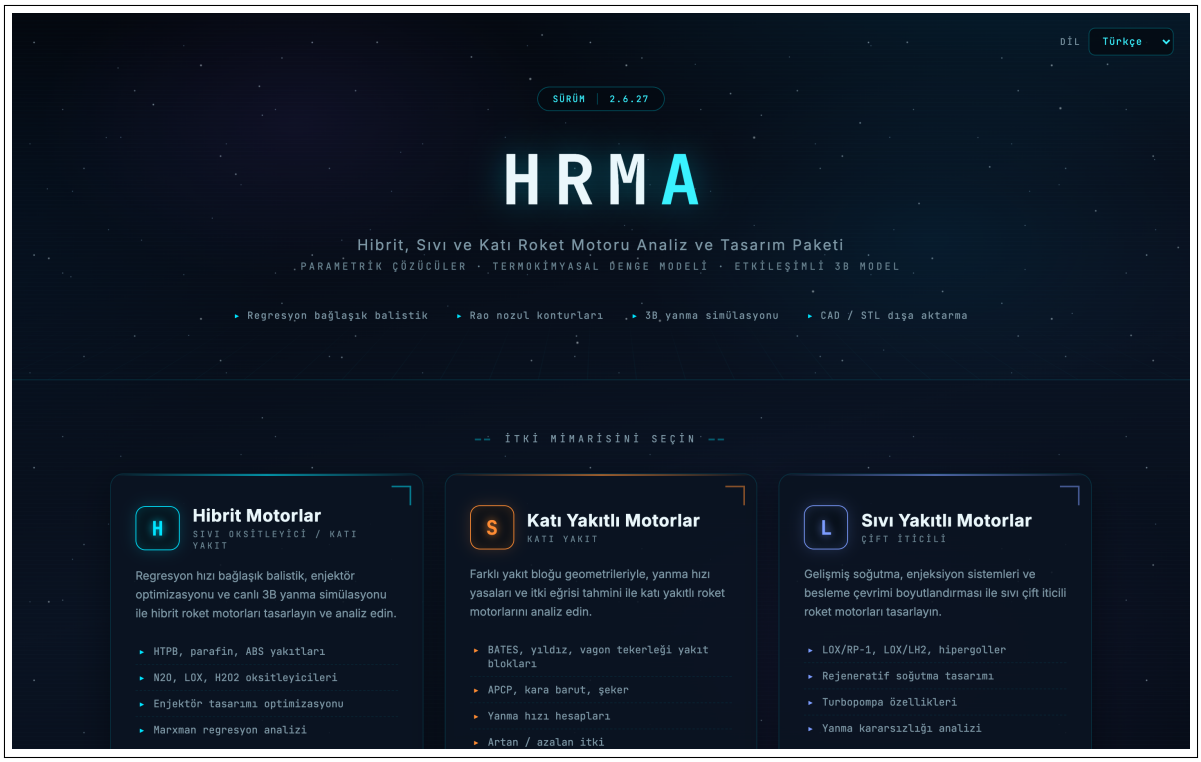
2.1 Kurulum

- **Windows 10/11:** `HRMA-Setup-3.0.0.exe` dosyasını indirin, çift tıklayın ve sihirbazı izleyin (İleri, İleri, Kur). Kurulum kullanıcı bazlıdır ve yönetici hakkı gerektirmez. Paket imzasız olduğu için Windows SmartScreen uyarabilir: "Ek bilgi" düğmesine, ardından "Yine de çalıştır" düğmesine basın.
- **macOS 11 ve üzeri (Apple Silicon):** `HRMA-Setup-3.0.0-macOS.dmg` dosyasını açın ve `HRMA` simgesini `Applications` klasörüne sürükleyin. İlk açılışta uygulamaya sağ tıklayıp "Aç" deyin; Gatekeeper bunu imzasız uygulamalar için bir kez ister.

Ayrıca bir kurulum gerekmez. Python 3.12 çalışma zamanı ve bütün bağımlılıklar (termokimya, CAD çekirdeği, grafik kitaplıkları) paketin içindedir. macOS paketi Apple Silicon içindir ve Intel işlemcili Mac bilgisayarlarda çalışmaz.

2.2 İlk açılış

Uygulama, hesaplama motorları arka planda yüklenirken kısa bir açılış ekranı gösterir, ardından ana sayfayı kendi penceresinde açar. Ana sayfada üç motor tipi kartı ile Formüller ve Fırlatma Sahası sayfalarına giden bağlantılar bulunur.



Ana sayfa: üç motor tipini (Hibrit, Katı, Sıvı) seçebileceğiniz kartlar; alt şeritte Formüller ve Fırlatma Sahası bağlantıları; üst şeritte dil seçici, Sürüm Notları, Kullanma Kılavuzu ve Ayarlar bağlantıları.

Çıktı dosyaları (CAD, teknik resim, rapor) her iki platformda da `Belgeler/HRMA` klasörüne yazılır. Program zaten açıkken uygulamayı ikinci kez başlatırsanız yeni bir kopya açılmaz; var olan pencere öne gelir.

2.3 Üst şerit ve yardımcı bağlantılar

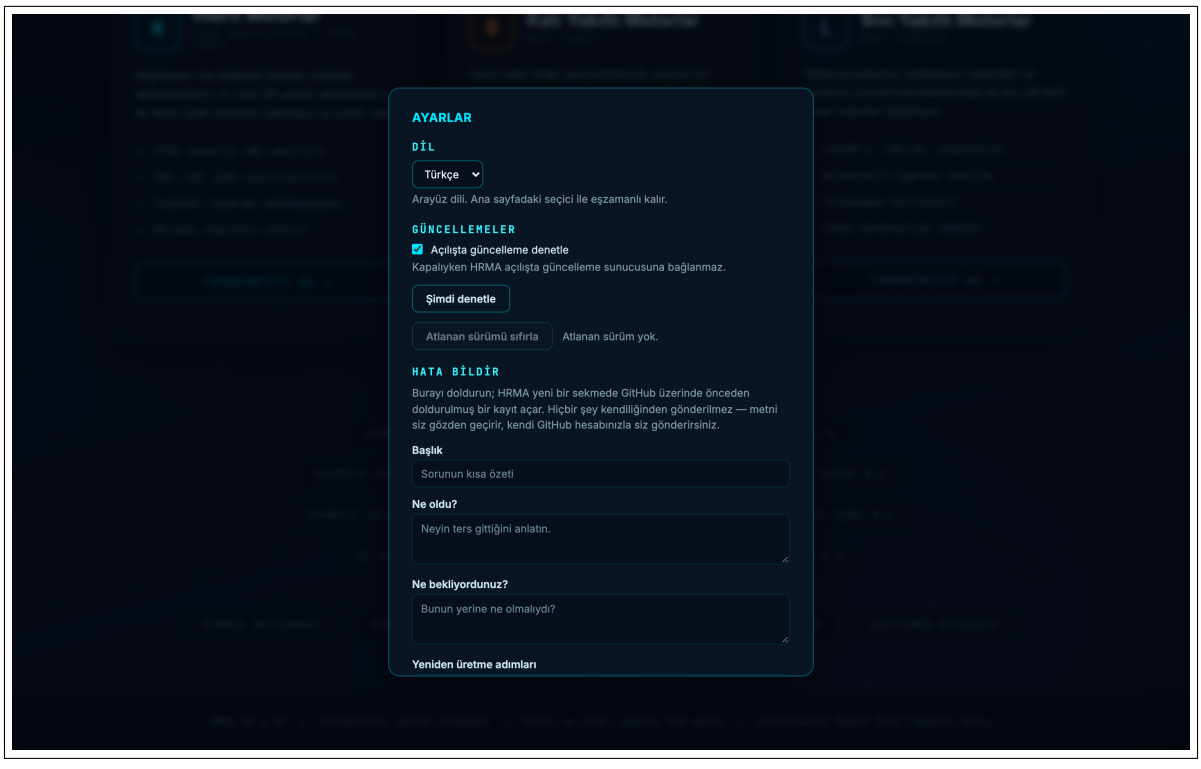
Her sayfanın üst şeridinde üç yardımcı bağlantı ile bir dil denetimi bulunur:

- **Sürüm Notları:** Kurulu sürümle birlikte gelen değişiklik listesini uygulamanın içinde açar. İnternet gerekmez.
- **Kullanma Kılavuzu:** Okumakta olduğunuz belgeyi, arayüzün o anki diline uygun PDF olarak sistem görüntüleyicinizde açar.
- **Ayarlar:** Dört bölümlü bir pencere açar: dil seçimi; güncelleme denetimi (açılışta denetim aç/kapa, "Şimdi denetle", atlanan sürümü sıfırla); **Hata bildir**; sürüm bilgisi ve GitHub bağlantısı.

"Hata bildir" ayrı bir bağlantı değildir. Üst şeritte aramayın: Ayarlar penceresinin üçüncü bölümüdür ve karşılaştığınız bir sorunu GitHub üzerinde önceden doldurulmuş bir kayıt olarak açar.

Hata bildirme kaydına ne giriyor? Formda "Tanılama bilgisini ekle" kutusunu işaretlerseniz HRMA, bulunduğunuz sayfadaki sayısal girdileri ve sayfa yüklendikten sonra yakalanan konsol hatalarını metne ekler. Dosya yolları, kullanıcı adları ve e-posta adresleri kayıttan çıkarılır; fırlatma sahasının coğrafi koordinatları herkese açık kayda gönderilmez. Metin gönderilmeden önce size gösterilir ve hiçbir şey kendiliğinden gönderilmez: GitHub yeni bir sekmede açılır, gönderme düğmesine orada siz basarsınız.

2.4 Ayarlar penceresi



Ayarlar penceresi: Dil, Güncellemeler ve Hata Bildir bölümleri; pencere kendi içinde kayar, Uygulama bölümü aşağıda kalır. "Açılışta güncelleme denetle" kapalıyken HRMA açılışta güncelleme sunucusuna hiç bağlanmaz.

- **Dil:** Arayüz dili. Ana sayfadaki seçiciyle eşzamanlı kalır.

- **Açılışta güncelleme denetle:** Kapatırsanız program hiçbir ağ isteği yapmaz. "Şimdi denetle" düğmesiyle denetimi elle tetikleyebilirsiniz.
- **Atlanan sürümü sıfırla:** Daha önce "Bu sürümü atla" dediyseniz, bu düğme kaydı temizler ve bir sonraki denetimde yeniden sorulur.
- **Sürüm:** Kurulu sürüm numarası ve bu numaranın hangi kaynaktan okunduğu.

3. v3.0'da Neler Değişti?

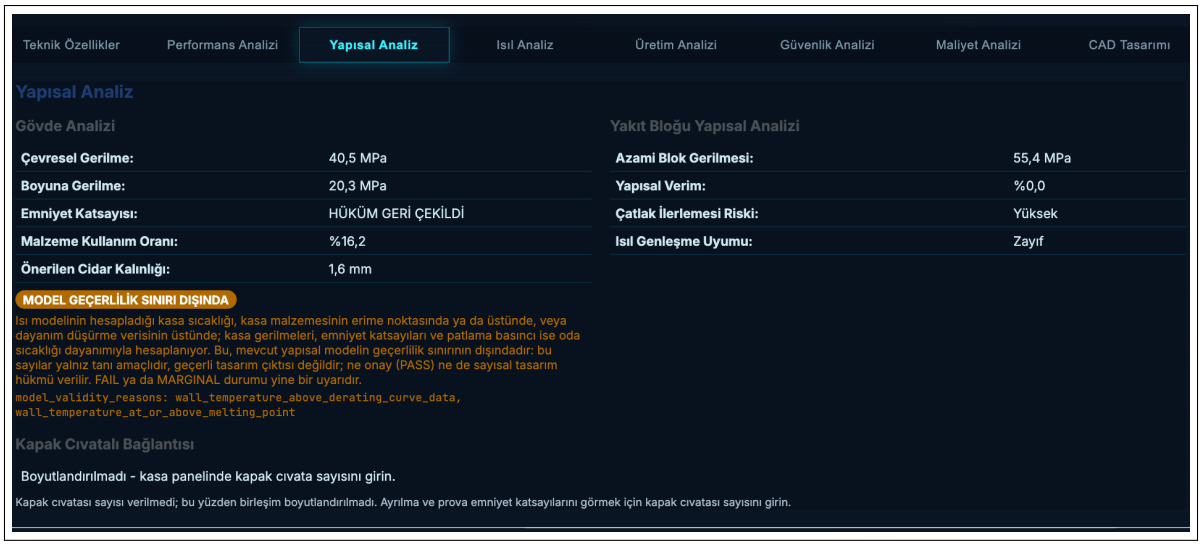
Bu bölüm, 2.6.26'dan v3.0'a geçen bir kullanıcının ekranda ilk fark edeceği değişiklikleri anlatır. (Uygulamada "2.6.27" diye duyurulan çalışma bu sürümle çıktı; ayrı bir 2.6.27 yayımlanmadı.) Buradaki bütün ekran görüntüleri v3.0 uygulamasının kendisinden, örnek projelerle alınmıştır; hiçbiri düzenlenmemiştir. Kavramların ayrıntısı ilgili bölümlerdedir: sonuçları okuma §7, Analiz Güvertesi §8, dışa aktarım §11.

3.1 Model geçerlilik sınırı dışında: "hüküm geri çekildi"

Yapısal model, cidarı belirli bir sıcaklıkta değerlendirir. Bu sıcaklık malzemenin erime noktasına ulaşırsa ya da dayanım düşürme verisinin son noktasını geçerse, dayanım artık bilinmez. Böyle bir durumda HRMA iki şey yapar:

- **MODEL GEÇERLİLİK SINIRI DIŞINDA** rozetini basar ve gerekçe kodlarını yazar:
  - `wall_temperature_at_or_above_melting_point`: cidar erime noktasında ya da üstünde;
  - `wall_temperature_above_derating_curve_data`: cidar dayanım düşürme verisinin üstünde.
- Onay ve sayısal tasarım hükmünü **geri çeker**. Emniyet katsayısı satırında sayı yerine **HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ** yazar; PASS, SAFE ya da "doğrulandı" gibi bir onay gösterilmez.

Gerilmeler, emniyet katsayıları, cidar kalınlığı ve kütleler ekranda kalır, ama yalnız *tanı* amaçlıdır: geçerli tasarım çıktısı değildirler. Mevcut modelin verdiği FAIL, UNSAFE ya da MARGINAL durumu ise susturulmaz; bu bir uyarı olarak görünmeye devam eder.



Katı motor, Yapısal Analiz sekmesi: alüminyum kasa, yalıtımsız, uç yanmalı uzun tane. Kasanın ısı modeli kasayı erime noktasının üstünde buluyor; emniyet katsayısı yerine "HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ" ve iki gerekçe kodu yazılıyor.

Aynı kural hüküm taşıyan bütün yüzeylerde geçerlidir: sonuç kartları, uç kapakları, boyutlandırma kipindeki onay cümleleri ve Güvertenin yapısal paneli. Güverte paneli motorun kendi geçerlilik bayrağını okur ve bayrağın nereden geldiğini yazar, örneğin `model_validity_limit_exceeded true · motor.structural_analysis.case_analysis`.



Analiz Güvertesi, YAPISAL sekmesi, aynı motor: "MODEL GEÇERLİLİK SINIRI DIŞINDA" ve "HÜKÜM GERİ ÇEKİLDİ" rozetleri, bayrağın kaynağı ve "Bu hükmün dayanağı" bloğu. YAPI: UNSAFE durumu bastırılmadan görünüyor.

Bu ne demek, ne demek değil? Cidar sıcaklığı ısı transferi modülünden geliyorsa bu, tane, astar ya da yalıtım korumasının modellenmediği *çıplak cidar* kararlı hâl tahminidir. Geçerlilik dışı bir sonuç mevcut modelin sınırıdır; bu tasarımda gerçek bir motorun olanaksız olduğu anlamına gelmez. Sonucu geçerlilik içine almak için malzemeyi, yalıtımı, soğutmayı ya da cidar sıcaklığını gözden geçirin. Geçerlilik içindeki motorlarda hüküm ve onay ifadeleri her zamanki gibi görünür.

Güvenlik panelinde de benzer bir ilke uygulanır. Kaynaklı bir TNT eşdeğeri olmayan itici sınıflarında (hibrit, şeker itici, kara barut) TNT eşdeğeri, patlama mesafesi, parça menzili ve tahliye mesafesi **NOT_EVALUATED** olarak gösterilir ve gerekçesi adıyla yazılır. Bu sınıflar için artık bir sayı uydurulmaz.

3.2 Termal sonuçlar: izin sıcaklığı malzeme kaydından

Güvertenin termal paneli, cidar sıcaklıklarını malzemenin iki sınırıyla birlikte çizer: *izin verilen sıcaklık* ve *erime noktası*. İki sınır da seçilen malzemenin kaydından okunur. Isı akısı grafiğindeki not sınırı da izin basamağından gelir. Aşağıdaki görüntüde Alüminyum 6061 için izin 477 K, erime 855 K'dir; cidar bunların çok üstünde kaldığı için termal risk HIGH, "CİDAR T FİZİKSEL DEĞİL — soğutma yetersiz" rozeti ise kırmızıdır.

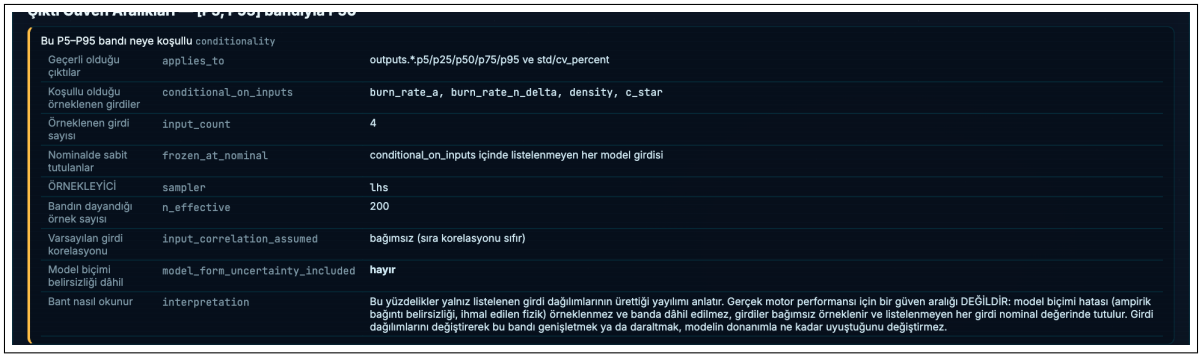


Analiz Güvertesi, TERMAL sekmesi, aynı katı motor: risk ve soğutma rozetleri, cidar sıcaklık kartları ve "Cidar Sıcaklıkları ile Malzeme Sınırları" grafiği.

Panelin altındaki "Isı Yükü ve Soğutma Değerlendirmesi" tablosu her sayının yanında dayanağını yazar. Örneğin bir değer genel varsayılan bir çıkış çapına dayanıyorsa bu, satırın yanında `generic_defaults_used` künyesiyle belirtilir.

3.3 Panel künyeleri

v3.0'da Güverte ve Analiz Merkezi panelleri, bir sonucun *neye dayandığını* sonucun yanında yazar. Bu satırlara künye denir. Künyeler şunları söyler: değerin hangi alandan okunduğunu (kaynak yolu), varsayılan bir değerin uygulanıp uygulanmadığını, sonucun hangi girdilere koşullu olduğunu ve hangi şeyin ölçülmediğini.



BELİRSİZLİK paneli, örnek katı motor: "Bu P5–P95 bandı neye koşullu" tablosu. Bant yalnız listelenen girdilerin dağılımından gelir; model biçimi hatası örneklenmez ve bant gerçek motor performansı için bir güven aralığı değildir.

Diğer örnekler:

- **Kararlılık paneli (chug):** zaman gecikmesi τ seçimine duyarlılık ayrı bir başlık altında gösterilir. Sonuç τ seçimine bağlıysa frekans ve büyüme oranı bandı τ adayları boyunca verilir; değer ölçülmediyse "ÖLÇÜLMEDİ" yazılır, "duyarsız" sayılmaz. Kaynak satırı değerin hangi bloktan okunduğunu söyler.
- **Geçici rejim paneli (hibrit blowdown):** yanma kesildiğinde tankta kalan oksitleyici ve

kesilen impuls, alan adlarıyla birlikte rozet olarak görünür. Değer yayımlanmamışsa rozet hiç basılmaz; "0" yazılmaz.

- Panel metinleri, rozetler, tablo başlıkları ve grafik eksenleri seçilen arayüz dilindedir. Makine alan adları (ör. `model_validity_reasons`) her iki dilde aynı kalır, çünkü hata bildiriminde aranabilir olmaları gerekir.

3.4 Hibrit uyarıları

Hibrit sayfasındaki uyarı listesi v3.0'da genişledi. Örnek hibrit projede (N_2O/HTPB) *Hesapla* düğmesine bastıktan sonra şunlar görülür:



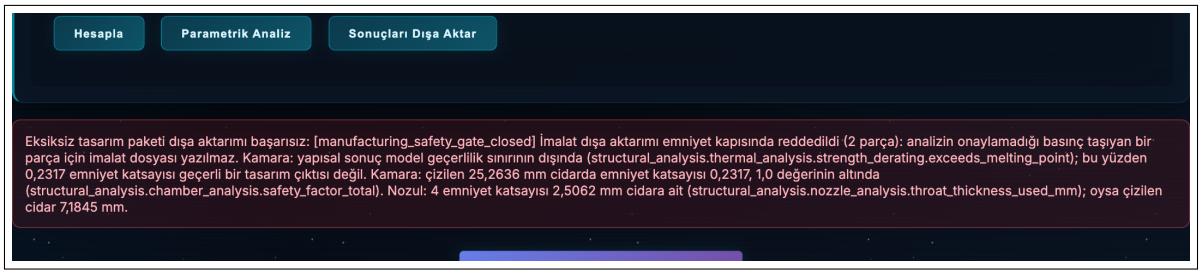
Örnek hibrit motorun uyarı listesi: enjektör bağıntı aralığı ve basınç düşüşü, HTPB regresyon katsayılarının ölçülmüş yanlılığı, boğaz ve cidar sıcaklığı (KRİTİK), modelin çözdüğü alanlar, kavitasyon ve ani kaynama riski.

- **N_2O giriş durumu:** oksitleyicinin tank sıcaklığı ve fazı artık girdidir; varsayılan 293,15 K doymuş sıvıdır. Kavitasyon uyarısındaki buhar basıncı P_v bu sıcaklıktan hesaplanır.
- **Kendinden basınçlı N_2O kipinde tank basıncı:** enjektör devresi besleme basıncını tank sıcaklığındaki doyma basıncından, $P_{sat}(T_{tank})$, alır. Girdiğiniz tank basıncı bu değerden HRMA toleransından fazla saparsa "Tank basıncı … kullanılmadı" uyarısı çıkar; besleme basıncını değiştirmek için oksitleyici sıcaklığını değiştirin. Örnek proje bu yüzden tank basıncını P_{sat} değerinde taşır.
- **Enjektör:** bağıntının geçerlilik aralığı dışına çıkan Reynolds sayısı ve oda basıncına göre fazla büyük basınç düşüşü ayrı ayrı uyarılır.
- **Regresyon katsayıları:** yerleşik HTPB katsayılarının doğrulama veritabanına göre ölçülmüş yanlılığı, kampanya kampanya yazılır. Katsayılar bilerek yeniden ayarlanmamıştır; kendi ateşleme verinizle a ve n girebilirsiniz.
- **Modelin çözdüğü alanlar:** formdan okunmayıp modelin çözdüğü bir alan (ör. genleşme oranı) için analizin kullandığı değer uyarıda yazılır.

3.5 CAD dışa aktarım kapısı ve ret iletileri

Basınç taşıyan bir parça (kamara, nozul, tanklar) analizce onaylanmıyorsa HRMA o parçanın **imalat dosyasını yazmaz**. İmalat STEP paketi, aynı paketin DXF imalat çizimi, eksiksiz tasarım paketi ve tank CAD paketi sunucuda reddedilir; tarayıcıya hiçbir dosya inmez. Kapı şu durumlarda kapanır:

- emniyet katsayısı 1,0'ın altında;
- emniyet katsayısı yayımlanmamış ya da sonlu bir sayı değil;
- yapısal sonuç model geçerlilik sınırı dışında;
- emniyet katsayısı çizilen cidara değil, başka bir cidar kalınlığına ait.



Örnek hibrit motor, "Tüm Dosyaları Üret": imalat emniyet kapısı paketi 2 parça için reddediyor. Her gerekçe parça adı, sayı ve sayının okunduğu alanla birlikte yazılıyor.

Ret iletisi ham sunucu yanıtı değildir. Önce makine kodu, sonra Türkçe bir özet cümle, ardından parça başına gerekçeler gelir. Bu kapının makine kodu şudur:

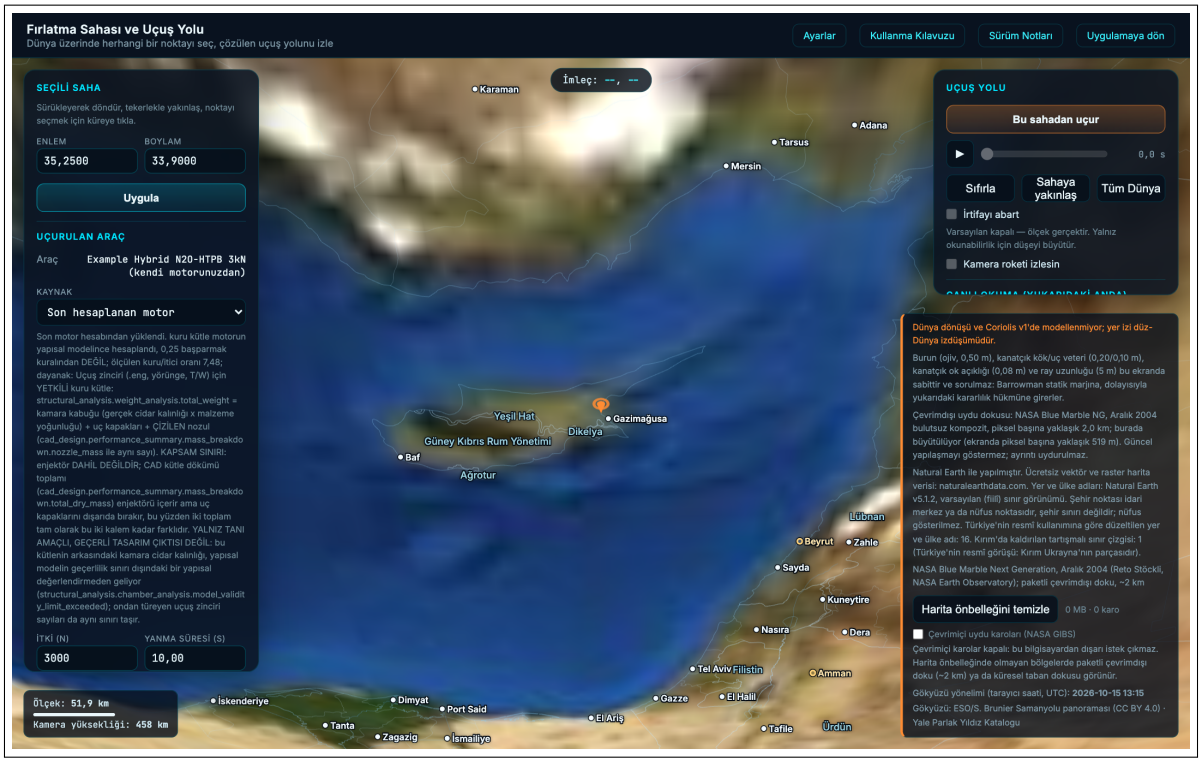
`manufacturing_safety_gate_closed`

İleti gönderdiğiniz metni olduğu gibi geri yansıtmaz.

Tane kesiti için ayrı bir kapı vardır. CAD üreteçleri yalnız tek dairesel portu çizebilir. Bu yüzden yıldız ya da finocyl gibi bir tane, ya da çok portlu bir tane düz bir boru olarak çizilmez; dışa aktarım "yakıt bloğu kesiti çizilemiyor" gerekçesiyle reddedilir. Tank CAD'i, çözücünün kullandığı düz uçlu tank modelini izler. Nozul STEP'i, kontur noktalarından geçen pürüzsüz dönel bir yüzeydir; CAD programında konik dilimler görünmez.

3.6 Fırlatma Sahası haritası: ayrıntı, Türkçe adlar, gizlilik anahtarı

Fırlatma Sahası sayfasındaki küre v3.0'da çevrimdışı vektör ayrıntısı kazandı: kıyılar, ülke ve il sınırları, göller ve nehirler, şehir ve ülke etiketleri. Yakınlaştıkça daha ayrıntılı basamak (1:110, 1:50 ve 1:10 milyon ölçekli Natural Earth verisi) yüklenir. Bu veri uygulamayla birlikte gelir; internet gerekmez.



Fırlatma Sahası, Kıbrıs çevresi (kamera yüksekliği 458 km): paketli çevrimdışı Dünya görüntüsü, Türkçe adlar ("Güney Kıbrıs Rum Yönetimi", "Dikelya", "Ağrotur", "Gazimağusa"), sağ altta künye notları, "0 MB · 0 karo" önbellek sayacı ve kapalı "Çevrimiçi uydu karoları" anahtarı.

Türkçe adlar. Yer ve ülke adları Türkiye'nin resmî kullanımına göre düzeltilmiştir. Örnekler: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Dikelya, Elazığ, Akmescit, Gözleve, Hankendi, İdlib, Bükreş, Temeşvar. İngilizce arayüzde ülke etiketi "Türkiye" olarak yazılır. Kırım'daki tartışmalı sınır çizgisi kaldırılmıştır; Kırım yerleşimleri Ukrayna'ya bağlı görünür. Sağ alttaki künye, kaç adın düzeltildiğini ve kaç çizginin kaldırıldığını söyler.

Şehir noktası. Bir şehir noktası idari merkez ya da nüfus noktasıdır, şehir sınırı değildir. Çizgiler genelleştirilmiş veridir; yakın ölçekte konumları yüzlerce metreden kilometreye kadar kayabilir.

Gizlilik anahtarı. Uydu karoları NASA GIBS'ten gelir. Her karo isteği, baktığınız bölgeyi sağlayıcıya bildirir. Bu yüzden "Çevrimiçi uydu karoları (NASA GIBS)" anahtarı *varsayılan olarak kapalıdır*:

- **Kapalıyken** bilgisayardan dışarı istek çıkmaz. Uygulamayla gelen paketli NASA Blue Marble dokusu (Aralık 2004, ekvatorda piksel başına yaklaşık 2 km) ağ olmadan çizilir; harita önbelleğinde olmayan bölgelerde bu doku ya da küresel taban dokusu görünür. Görüntüdeki oturumda paketli karolar yerelden geldi (HTTP 200), öteki karo istekleri yerelde reddedildi (HTTP 403) ve dış ağa hiçbir istek gitmedi.
- **Açtığınızda** uyarı metni görünür ve karolar yaklaşık 1.500 km irtifanın altında istenir. Anahtarın durumu bu tarayıcıda saklanır; okunamazsa kapalı kabul edilir.
- "Harita önbelleğini temizle" düğmesi indirilen karoları siler; yanındaki sayaç önbellek boyutunu gösterir.

3.7 Ekranda fark edeceğiniz diğer değişiklikler

Aşağıdaki değişiklikler v3.0 yayımlanmadan hemen önce girdi. Ayrıntılı liste uygulama içi Sürüm Notları penceresinde ve `CHANGELOG.md` dosyasındadır.

- **Rejeneratif soğutma paneli artık değer uydurmaz.** Panel önceden kaynağı olmayan değerleri kendiliğinden doldururdu: kanal sayısı, kanal genişliği ve derinliği, astar kalınlığı, soğutucu, giriş sıcaklığı ve giriş basıncı. Artık her alan ya motorun yayımladığı değeri alır ya da **boş ve zorunlu** kalır. Zorunlu bir alan boşken istek gönderilmez. Pratikte bu şu demektir: motor kanal ölçülerini yayımlamıyorsa kanal sayısını, kanal genişliğini ve derinliğini *sizin girmeniz* gerekir. API'de `n_channels` taşımayan bir `/api/regen-cooling` isteği adlı bir 400 hatası alır. Soğutucu istasyon marşı koşamadığında ısıl hüküm sessizce kaybolmaz; bunu bir uyarı söyler.
- **Türkçe kipte İngilizce kalan metin ve nokta ondalık yok.** Düzeltilen yerler: katı motorun Yapısal sekmesi (risk sınıfları, kapak cıvatası notu), Analiz Güvertesinin yapısal ve termal panelleri, Fırlatma Sahasında araç künyesi ve yükleme uyarıları, belirsizlik panelinin koşulları ve hibrit uyarılarındaki malzeme adları. Yüzdeler Türkçe biçimde yazılır (örneğin %16,2).
- **Güvenlik paneli, ısıl eksenin neden değerlendirilmediğini söyler.** Soğutmasız bir hibritte ısı modülü kendi denge cidar sıcaklığını fiziksel değil diye işaretler. Panel bu sıcaklıkla ısıl hüküm vermez; ısıl hüküm ve basınç-artı-ısıl birleşik emniyet katsayısı gerekçesiyle bekletilir. Panel artık bunun sebebini yazar; önceden bu durum eksik bir girdi gibi görünüyordu.
- **Patlayıcı eşdeğeri API ve PDF raporunda da panelle aynı kuralı izler.** Kaynaklı bir TNT eşdeğeri olmayan sınıflarda (hibrit, KNDX gibi şeker iticiler, kara barut) TNT eşdeğeri ve ona bağlı mesafeler API yanıtında ve PDF raporunda da "değerlendirilmedi" olur. Katı itici sınıfı katalog ailesinden alınır; bu yüzden KNDX artık kompozit itici sayılmaz. APCP ve sıvı sonuçları değişmedi.
- **Belirsizlik analizi sıfır çap girdisiyle çalışır.** Sıfır çap, motor hesabında olduğu gibi "otomatik" demektir. Örnek hibrit motorun belirsizlik koşusu önceden `non_physical_uncertainty_input` iletisiyle düşüyordu; artık çalışır.
- **Dışa aktarımda bozuk veri adlı bir retle karşılanır.** Dışa aktarılan yükün bir iç bloğu (örneğin `design_summary` ya da `structural_analysis`) beklenen biçimde değilse dışa aktarım uçları artık sunucu hatası (HTTP 500) vermez. Bunun yerine alanın tam yolunu adlandıran bir 422 `invalid_export_geometry` döner. STL paketi, boğaz ya da çıkış çapı yayımlanmamışsa montaj üreticisinin adlı reddini (422) döndürür. Yukarıda anlatılan imalat kapısı STEP ve DXF'in yanında çizim PDF'ini, STL paketini, tek STL'i, eksiksiz paketi ve `/api/export-cad` ucunu da kapsar.
- **CFD süre notu seçilen kipe göre yazılır.** Viskoz bir koşu artık viskoz koşuların en kötü hâl süre tablosunu söyler; önceden viskozsuz tablodaki değeri söylüyordu. İki tablo tek bir protokolle yeniden ölçüldü. Varsayılan çözünürlük seviyesi numba olmadan 18,5 s ölçüldü. Viskoz tablo yüklü bir makinede ölçüldüğü için temkinli bir üst sınırdır; not bunu da söyler.

4. Ana Sayfalar

4.1 Sayfa haritası

Sayfa	Yol	Amaç
Ana Sayfa	`/`	Motor tipi seçimi ve yardımcı bağlantılar
Hibrit Tasarımcı	`/hybrid`	Tam hibrit motor tasarımı (en kapsamlı sayfa)
Katı Tasarımcı	`/solid`	Yakıt bloğu geometrisi, balistik, Monte Carlo
Sıvı Tasarımcı	`/liquid`	Besleme sistemi, enjektör, soğutma, çevrim
Formüller	`/formulas`	Çözücülerin kullandığı denklemler
Fırlatma Sahası	`/launch-site`	3B küre üstünde saha seçimi ve uçuş yolu

4.2 Tasarımcı sayfalarının ortak yapısı

Üç tasarımcı sayfası da aynı düzeni paylaşır. Yukarıdan aşağıya:

1. **Proje şeridi.** O anki proje adı, kaydedilmemiş değişiklik göstergesi (yıldız) ve beş düğme: Kaydet, Farklı Kaydet, Aç, Yeni, CAD İçe Aktar (STEP). Bu şerit yalnız üç tasarımcı sayfasındadır.
2. **Girdi formu.** Bölümlere ayrılmıştır (Motor Bilgileri, Temel Parametreler, Yakıt Ayarları, Oksitleyici Ayarları, Enjektör Ayarları, Tasarım Yapılandırması, Uçuş Ortamı).
3. **Hesapla düğmesi.** Formu çözücüye gönderir.
4. **Performans Özeti.** Manşet sayıları taşıyan gösterge kartları.
5. **Uyarılar paneli.** Çözücüden ve doğrulama katmanından gelen tasarım ölçütü mesajları.
6. **Tasarım Raporu tabloları.** Tam geometri ve performans dökümü.
7. **Bağımsız paneler.** Enjektör tasarımı, zaman çözümlü analiz, 6 serbestlik dereceli uçuş, tank boşalması ve benzerleri.
8. **Analiz Güvertesi ve Analiz Merkezi.** Ayrıntılı mühendislik analizleri (8. bölüm).
9. **3B motor modeli** ve **Motor Kesiti**.
10. **Dışa Aktarma ve CAD Seçenekleri** paneli (11. bölüm).
11. **Veritabanı rozetleri** (NASA CEA, NIST WebBook): sayfa açılırken "henüz denetlenmedi" durumuyla doğarlar ve yalnız gerçek denetim yanıt verince yeşile dönerler. Gri kalan rozet "bozuk" değil, "henüz yanıt gelmedi" demektir.

Dışa aktarma paneli hesaptan önce görünmez. Geometri üretilmeden çizim yapılamayacağı için panel ilk hesaptan sonra açılır; STL ve `.eng` düğmeleri de o ana kadar kapalıdır.

4.3 Formüller sayfası

`/formulas` sayfası, hesapların arkasındaki bağıntıları on dört bölümde dizgiyle gösterir: temel performans parametreleri, nozul tasarımı, yanma çözümlemesi, katı, sıvı ve hibrit motorlar, ısı transferi, yapısal çözümleme, yörünge, güvenlik, imalat, maliyet ve ileri çözümleme.

Bu sayfadaki bir sayıyı elde hesaplamadan önce 14. bölümü okuyun. 1–13. bölümler alanın referans bağıntılarını verir. Paketle gelen çözücü bazı yerlerde kutudaki bağıntıdan farklı ya da daha ayrıntılı bir model koşturur; 14. bölüm bu farkı adıyla söyler. Aksi hâlde elde bulduğunuz sayı ile ekrandaki sayı arasındaki farkı hata sanabilirsiniz.

4.4 Fırlatma Sahası sayfası

`/launch-site` sayfası, 3B bir Dünya küresi üzerinde fırlatma sahası seçmenizi ve bu oturumda hesapladığınız motorla balistik bir uçuş yolu çözdürmenizi sağlar. Sayfanın açıkça beyan ettiği sınırlar vardır ve bunlar ekranda yazılıdır:

- Çözülen yol **yörünge değil balistik bir gidiş yoludur**; araç yörüngeye girmez, yere geri düşer.
- **Dünya dönüşü ve Coriolis etkisi modellenmemiştir**; yer izi düz Dünya izdüşümüdür.

- Bu oturumda henüz motor hesaplamadıysanız sayfa bir **örnek araç** gösterir ve bunu açıkça yazar. Örnek araç sizin hesapladığınız bir motor değildir.
- Motor atıl kütlesi bir **tahmindir**; gövde kuru kütlesini siz girersiniz.
- Hazır saha seçenekleri bölge ya da arazi referansıdır, gerçek fırlatma tesisi değildir.

4.5 Dil değiştirme

Sağ üstteki seçiciden arayüzü Türkçe veya İngilizce yapabilirsiniz. Seçim bütün sayfalarda, panellerde ve grafik metinlerinde geçerlidir ve program kapanıp açıldığında korunur. Bu kılavuzun İngilizce sürümü de uygulamayla birlikte gelir; "Kullanma Kılavuzu" bağlantısı o anki dile uygun PDF'i açar.

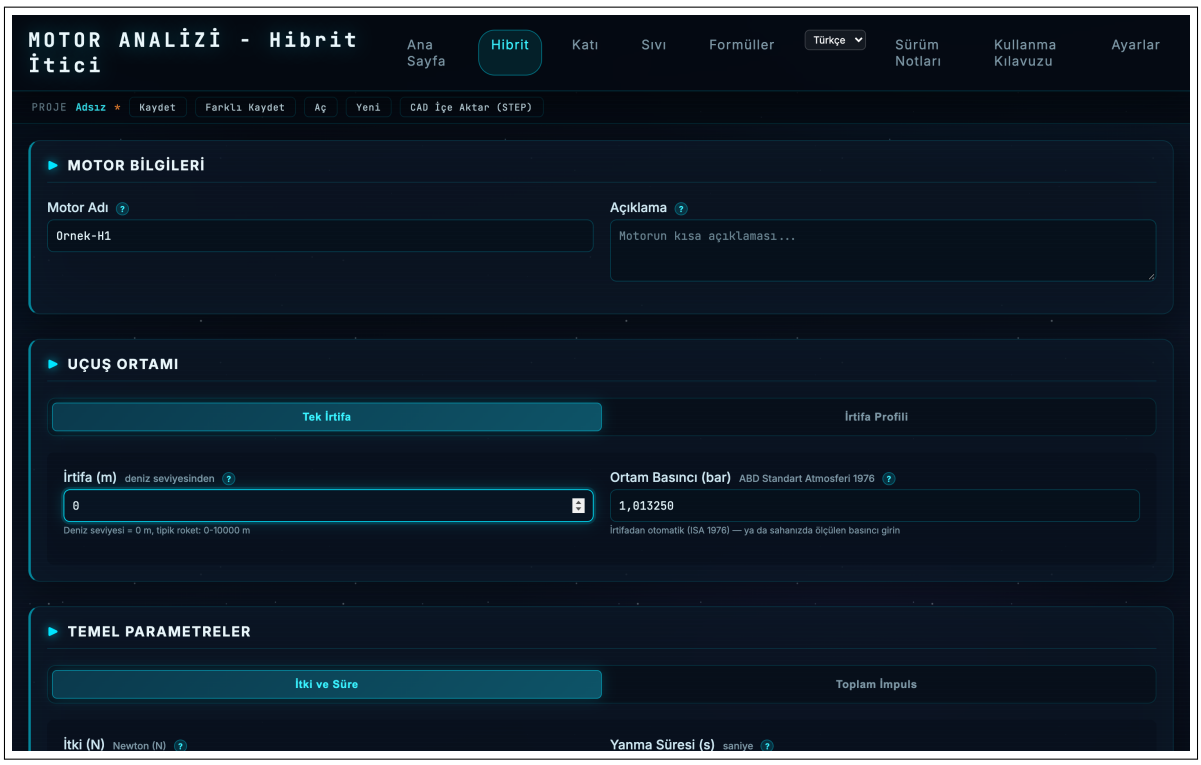
5. Örnek: Bir Hibrit Motor Tasarlayalım

Bu bölümde baştan sona bir örnek yapacağız. Ana sayfadan **Hibrit Motorlar** kartını açın.

5.1 1. Adım: Temel parametreleri girin

Form mantıklı varsayılanlarla gelir. Örneğimiz için şu değerleri kullanıyoruz:

Alan	Değer	Açıklama
Motor Adı	`Ornek-H1`	Rapor ve dışa aktarmalarda kullanılır
İtki (N)	`1000`	Hedeflenen itki düzeyi
Yanma Süresi (s)	`10`	Toplam impuls buradan türetilir
O/F Oranı	`7.5`	Sayfanın N_2O/HTPB için varsayılanı
Oda Basıncı (bar)	`20`	Yanma odası basıncı
Tank Basıncı (bar)	`50`	Oda basıncını yeterince aşmalı
İrtifa (m)	`0`	Deniz seviyesi; ortam basıncı otomatik
Yakıt Tipi	`HTPB`	Regresyon katsayıları otomatik gelir
Oksitleyici Tipi	`Azot Protoksit (N2O)`	Yoğunluk sıcaklıkla güncellenir
Nozul Tipi	`Konik Nozul`	Konik, çan veya parabolik
Enjektör Tipi	`Duş Başlığı`	Tip başına ayrı parametreler



Girdi formunun üst bölümü: Motor Bilgileri, Uçuş Ortamı ve Temel Parametreler. Form aşağı doğru Yakıt, Oksitleyici, Enjektör ve Tasarım Yapılandırması bölümleriyle sürer; O/F alanının yanındaki "Optimumu Bul" düğmesi ilerideki bölümdedir. Her alandaki soru işareti simgesi kısa bir açıklama gösterir.

0 = otomatik. Genişleme oranı, oda çapı ve başlangıç port çapı gibi alanlara `0` girerseniz çözücü o boyutu kendisi belirler. Bu alanların etiketinin altında "0 = otomatik" ibaresi yazar. Kendi verinizi (örneğin statik ateşten türettiğiniz regresyon katsayıları) girerek varsayılanları ezebilirsiniz.

Tank basıncı oda basıncından yeterince yüksek olmalı. Form, tank basıncı oda basıncından düşükse isteği hiç göndermez ve gereken alt sınırı yazar. Aradaki fark oda basıncının %20'sinin altındaysa hesap koşar ama önerilen alt sınırı söyleyen bir uyarı görürsünüz: enjektör basınç düşüşü yeterli değilse oda ile besleme hattı birbirine kuplaj yapar.

5.2 2. Adım: Yakıt, oksitleyici ve enjektör ayarları

Yakıt Ayarları bölümünde HTPB, polietilen, PMMA, parafin mumu, ABS, PLA ve alüminyum tozu seçilebilir. Seçenek listesinde gri (kapalı) görünen girdiler, arka ucun bugün kabul etmediği yakıtlardır; ekranda duruyor olmaları seçilebilecekleri anlamına gelmez.

Oksitleyici Ayarları bölümünde üç oksitleyici etkindir: N_2O, sıvı oksijen (LOX) ve hidrojen peroksit (H_2O_2). Oksitleyici sıcaklığını (Sıcaklık (K) alanı) girdiğinizde yoğunluk o sıcaklıktaki doymuş sıvı durumundan çözülür ve sonuçta hangi durumda çözüldüğü künyeyle yayımlanır.

Enjektör Ayarları bölümünde tip seçersiniz: Duş Başlığı, Çarpışmalı, Girdaplı, Pintle (iğneli) veya Eş Eksenli. Her tip kendi parametre kümesini açar. Örneğin Girdaplı seçerseniz **Girdap Odası Çapı (mm)** ve **Hedef Sprey Yarı Açısı (derece)** alanları etkinleşir.

Girdaplı enjektörde hedef açıya göre tasarım. Hedef Sprey Yarı Açısı (derece) alanı hedef püskürtme yarı açısı olarak alınır ve ters çözücü yuvaları ondan boyutlandırır. Hedef açıya göre

tasarım yapmak istiyorsanız Kanal Genişliği ile Kanal Yüksekliği alanlarını *boş* bırakın; yuva geometrisini sabitlerseniz girdap sayısı da sabitlenir ve hedef açı uygulanamaz. Program bunu sessizce yutmaz, söyler. Çözülebilir zarfın (yaklaşık 3,7°–71,2°) dışındaki bir açı sessizce kırpılmaz: istek uçta reddedilir.

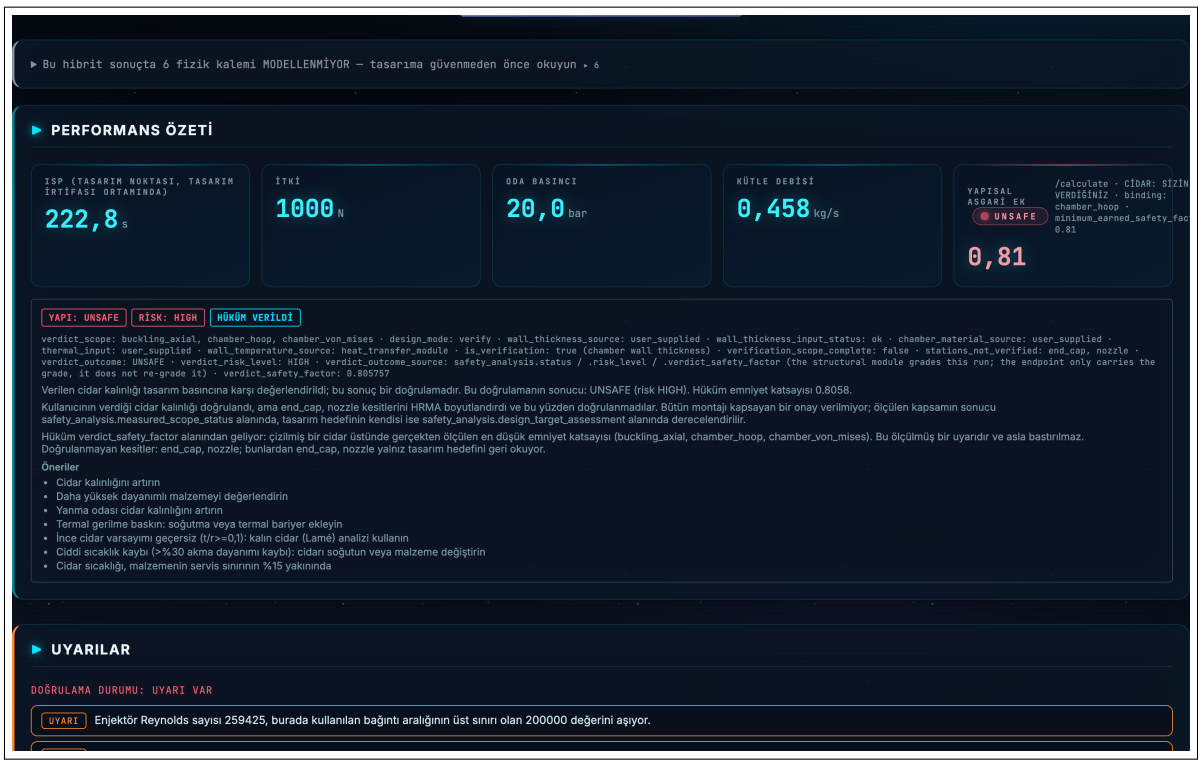
5.3 3. Adım: Tasarım Yapılandırması sekmesini doldurun

Formun üst kısmı motorun çalışma noktasını belirler; **Tasarım Yapılandırması** bölümü ise motorun nelerden yapıldığını ve hangi payla boyutlandırılacağını söyler. Bu bölümdeki alanların hepsi gerçekten hesaba girer.

- **Oda Malzemesi, Cidar Kalınlığı (mm), Soğutma Kanalları:** Isı transferi modelini (cidar sıcaklıkları, ısı akısı) ve yapısal modülü birlikte besler; böylece termal ve yapısal sonuçlar *aynı* motoru anlatır. Soğutma kanalı seçtiğinizde çıkan uyarı, soğutucu tarafı film katsayısının literatürdeki rejeneratif banttan alındığını ve soğutucu debisinin, kanal hızının, basınç düşüşünün ve kaynama payının burada doğrulanmadığını söyler; bu, modelin ilan edilmiş bir sınırıdır. Listedeki ilk seçenek AISI 304 paslanmaz çeliktir ve siz değiştirmedikçe hesabın gerçekten kullandığı malzeme odur.
- **Emniyet Katsayısı:** Yapısal modülün hedeflediği tasarım katsayısı. Gerçek cidar kalınlığınız da modüle geçtiği için modül *doğrulama* kipinde çalışır: raporlanan asgari emniyet katsayısı basınç, çap, malzeme ve kalınlıktan gerçekten hesaplanır, girdiğiniz sayının size geri okunması değildir.
- **Oda Boyu (elle, mm):** L* ile türetilen yanma odası boyunu ezer; boş bırakırsanız otomatik hesap geçerlidir. Verdiğiniz boy, yakıt bloğu ile ön yanma odasının toplamından kısaysa ezme **reddedilir** ve uyarıda hem sizin değeriniz hem gereken en küçük değer yazılır. Boy sessizce kırpılmaz; kırpılmış bir boy, sizin girdiğinizden başka bir motor demektir.
- **Nozul Malzemesi** (grafit, tungsten, bakır): Boğaz termal denetimini ve erozyon tahminini yönetir. Bartz tabanlı eksenel profil boğaz istasyonunda bu malzemeyle çözülür ve denge cidar sıcaklığı malzemenin izin verilen sıcaklığıyla karşılaştırılır; sınırın aşılması kritik uyarı üretir. Erozyon yalnızca yayımlanmış katsayı bandı olan malzemeler için hesaplanır. **Tungsten için yayımlanmış bant yoktur; katsayı uydurulmaz, "veri yok" denir.** Bakır seçeneği arayüzde "rejeneratif soğutmalı" diye etiketlidir ve o varsayımla çözülür. Erozyon yalnızca raporlanır: kalıcı rejim performans çözümü boğazı rijit kabul eder; erozyonla eşlenmiş itki ve basınç geçmişi için zaman çözümlü analiz panelini kullanın.
- **Enjektör Malzemesi** (AISI 316, Ti-6Al-4V, pirinç): Enjektör plakasını boyutlandırır. Seçilen malzemenin akma dayanımı ve yoğunluğuyla plaka eğilme gerilmesi, emniyet katsayısı, gereken kalınlık ve plaka kütlesi raporlanır (kenarından tutturulmuş dairesel plaka; delikli bölge için ligament verimi uygulanır).
- **Yanma Modeli:** Sonsuz Alanlı Yanma ya da Sonlu Alanlı Yanma. Sonlu alanlı yanmayı seçerseniz *yalnız bir* parametre doldurulur: ya Daralma Oranı ya da Kütle Akısı. İkisini birden doldurursanız form isteği göndermez ve hangisini seçmeniz gerektiğini söyler; ikisi de boşsa yine gönderilmez.

5.4 4. Adım: Hesaplayın

Hesapla düğmesine basın. Çözücü birkaç saniye içinde sonuçları doldurur ve sayfa Performans Özeti bölümüne kayar.



Performans Özeti gösterge kartları, Uyarılar paneli ve Tasarım Raporu tabloları. Gösterge kartlarında İtki, Özgül İtki, Oda Basıncı, Kütle Debisi ve Yapısal Asgari Emniyet Katsayısı bulunur.

Bu örnek bilerek "güvenli" bir tasarım değildir. Yukarıdaki değerlerle hesap yaptığınızda yapısal hüküm **UNSAFE** çıkar: asgari emniyet katsayısı 0,81'dir ve gösterge kartının künyesi sınırlayan mekanizmanın oda çember gerilmesi olduğunu adıyla yazar.
Uyarı paneli bu koşumda on iki satır yayımlar ve bunların *beşi* kırmızı **KRİTİK** rozetlidir; hepsi de ısıl: grafit boğazın denge cidar sıcaklığı 3313 K ile malzemenin izin verilen 3300 K'ini aşar, oda cidarı 3323 K ile AISI 304'ün erime sıcaklığı olan 1673 K'in çok üstündedir ve cidar sıcaklığı adyabatik duvara sabitlenmiştir (yani soğutma hiç yokmuş gibi çözülmüştür). Örnek motor bu hâliyle yalnız yapısal olarak değil, ısıl olarak da yapılabilir değildir. Bunların yanında enjektör uyarıları (kavitasyon ve ani kaynama riski, hedef enjeksiyon hızının tutturulamaması) ve iki bant uyarısı vardır: genişleme oranı deniz seviyesi tasarım noktasında 3,87 çıkar ve beklenen 4–250 aralığının altında kalır; enjektör Reynolds sayısı da kullanılan bağıntının üst sınırı olan 200 000'i aşar.
Bunlar programın sizi durdurduğu yerlerdir, gizlenmezler: cidar kalınlığını, oda basıncını ve genişleme oranını değiştirerek hükmün nasıl döndüğünü görmek bu kılavuzun asıl amacıdır. Hangi kolun neyi çevirdiği 6. bölümde adım adım anlatılmıştır.

5.5 5. Adım: Sonuçları okuyun

Performans Özeti. Manşet sayılar: itki, toplam impuls, özgül itki, karakteristik hız, itki katsayısı, oda basıncı, boğaz ve çıkış çapları, kütle debileri ve bir yapısal emniyet göstergesi.

Bu örnek için çözücünün ürettiği değerler şunlardır:

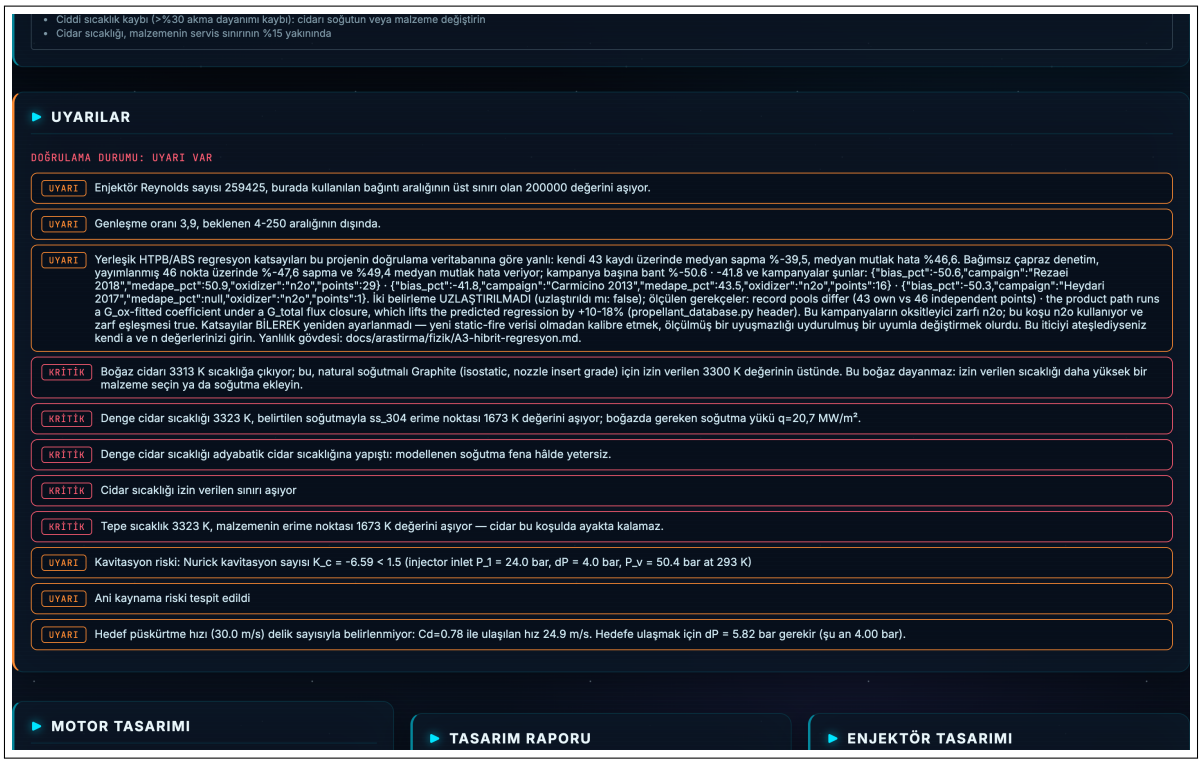
Büyüklük	Değer	Nerede yorumlanır
Özgül itki (tasarım noktası)	222,8 s	Bandın (180–250 s) içinde
Karakteristik hız	1601,7 m/s	Bandın (1350–1650 m/s) içinde
Toplam kütle debisi	0,458 kg/s	İtki ve Isp ile tutarlı
Toplam impuls	9958 N·s	İtki × süreye çok yakın
Genişleme oranı	3,87	Bandın (4–250) altında; uyarı üretir
Boğaz çapı	21,8 mm	İtki, basınç ve CF'den belirlenir
Çıkış çapı	42,9 mm	Genişleme oranından çıkar
Yapısal asgari emniyet katsayısı	0,81	1'in altı: UNSAFE

Bu tablonun okunuşu 7. bölümde ayrıntılandırılmıştır: odanın kimyası beklenen yerdedir (c* ve Isp kendi bandlarında), sorun nozulun deniz seviyesine göre kısa kalması ve cidarın basıncı taşıyamamasıdır.

Özgül itki hangi koşulda? Gösterge kartındaki etiket "Isp (tasarım noktası, tasarım irtifası ortamında)" der. Bu, formda girdiğiniz irtifadaki ortam basıncında hesaplanmış değerdir; vakum Isp'si değildir ve başka bir irtifada aynı kalmaz.

Uyarılar paneli. Sayılara güvenmeden önce burayı okuyun. Panel üç sınıf mesaj taşır:

- **KRİTİK:** Tasarımın bir sınırı aştığını söyler (örneğin boğaz cidar sıcaklığının malzemenin izin verilen sıcaklığını geçmesi, ya da enjektör deliklerinin enjektör yüzüne sığmaması).
- **UYARI:** Bir büyüklüğün beklenen bandın dışında olduğunu ya da bir varsayımın sınırda olduğunu söyler.
- **Beyan satırları:** "Çözücünün sizin yerinize doldurduğu girdiler" ve "Yedek bir modele ya da tabloya düşen büyüklükler" başlıkları altında, siz girmediğiniz hâlde kullanılan değerler adıyla listelenir.



Uyarılar paneli. Her satır bir tasarım ölçütü mesajıdır; kritik ve uyarı sınıfları ayrı renklerle gösterilir.

Uyarı yayımlanmadıysa panel "Bu koşum için hiçbir uyarı yayımlanmadı" der.

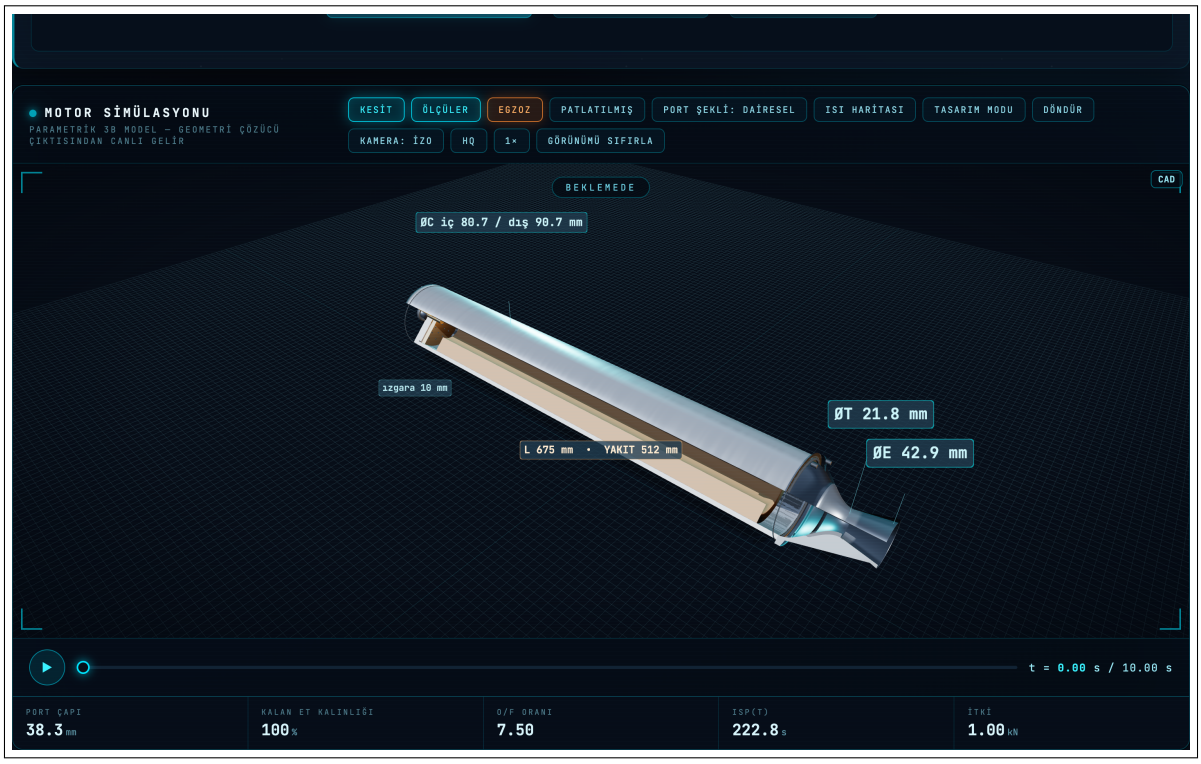
Panelin kendi hatası da bildirilir. Uyarı kanalları herhangi bir nedenle okunamazsa panel "UYARI KANALLARI OKUNAMADI; bu rapor eksiktir" yazar. Boş bir uyarı listesi ile okunamamış bir uyarı listesi farklı şeylerdir ve program ikisini ayırt eder.

Tasarım Raporu tabloları. Tam geometri ve performans dökümü: nozul kontur ölçüleri ve açıları, yakıt bloğu geometrisi ve L/D oranı, enjektör planı, oda hacmi ve L*, kütle dökümü. Oda uzunluğu satırında boyun L*'den mi yoksa sizin elle girdiğiniz değerden mi geldiği de yazar.

Malzeme değerlendirmeleri. Seçtiğiniz nozul malzemesi için boğaz sıcaklık payı ve erozyon tahmini; enjektör malzemesi için plaka gerilmesi, emniyet katsayısı, gereken kalınlık ve kütle. Üretilemeyen bir büyüklük varsa (literatürde katsayısı olmayan bir erozyon, çözücünün boyutlandıramadığı bir enjektör devresi) sayı uydurulmaz; blok "analiz edilmedi" der ve nedenini yazar.

5.6 6. Adım: 3B modeli inceleyin

Sonuçların altında, çözücünün ürettiği geometriden canlı kurulan bir 3B motor modeli bulunur.



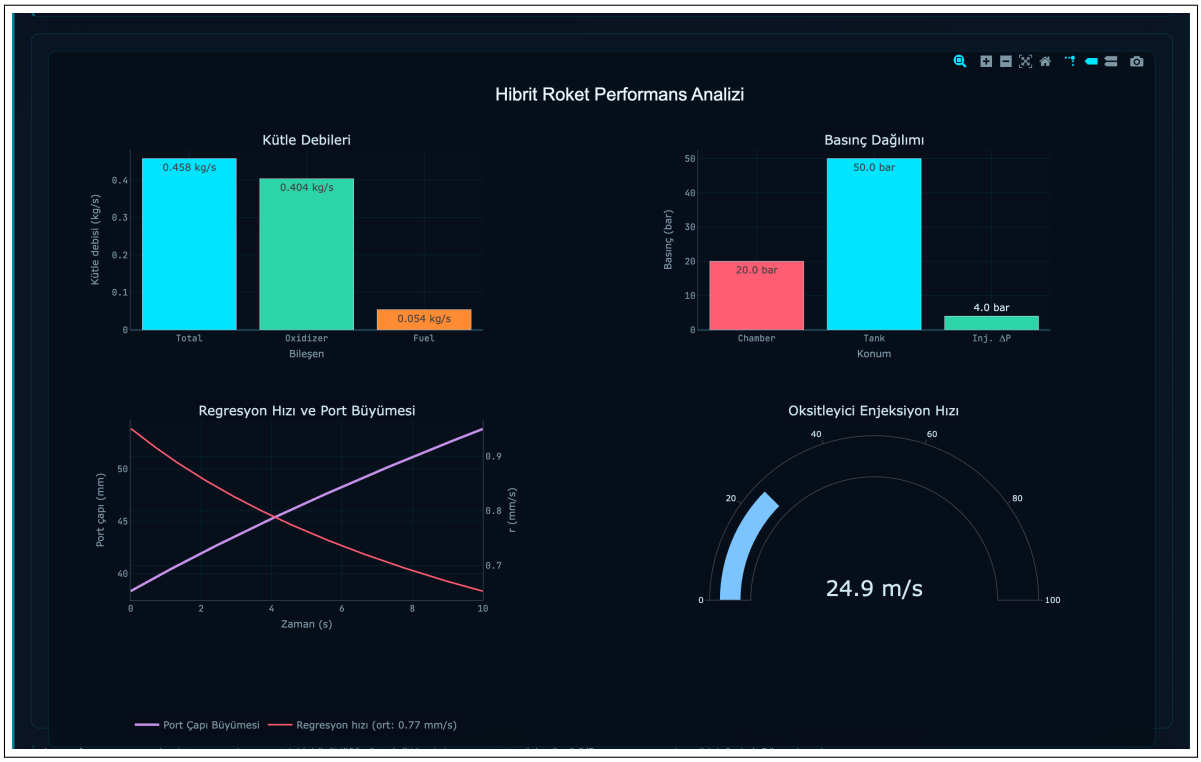
3B motor simülasyonu (kesit görünümü). Ölçüler doğrudan çözücü çıktısından gelir. Alt şeritteki zaman çubuğu yanma boyunca port çapının nasıl büyüdüğünü canlandırır.

Model üzerindeki düğmeler: **Kesit**, **Ölçüler**, **Patlatılmış**, **Isı Haritası**, **Egzoz**, **Döndür**, **Görünümü Sıfırla**, **Kamera: İzo** ve **HQ** (yüksek kaliteli çizim).

Tasarım Modu. Bir hesaplamadan sonra **Tasarım Modu** düğmesine basarsanız oda çapı, oda boyu (katı motorda tane boyu) ve genişleme oranı için kaydırıcılar açılır. Bunlar geometriyi yaklaşık bir saniyede yeniden hesaplar; 3B model ve kesit görünümü tam bir yeniden hesaplama olmadan anında güncellenir. Kaydırıcıyla bulduğunuz noktayı kalıcı kılmak için değerleri forma yazıp yeniden Hesapla demeniz gerekir.

5.7 7. Adım: Grafikler ve kesit

Performans grafikleri (itki ve oda basıncı eğrisi, regresyon hızı, port büyümesi, irtifa performansı) uygulamanın koyu temasında ve tamamen çevrimdışı çizilir.



Performans Analiz Panosu: kütle debileri, basınç dağılımı, regresyon hızı ile port büyümesi ve oksitleyici enjeksiyon hızı. Zamana göre itki ve yanma odası basıncı eğrileri hemen altta kendi panelindedir. Eksen başlıkları arayüz diliyle birlikte değişir.

Bazı eğriler doğrusal tahmindir. Zaman çözümlü port geçmişi bulunmayan bir koşumda grafik "Doğrusal tahmin (zaman çözümlü port geçmişi yok)" etiketiyle çizilir. Gerçek geçici rejim eğrisi için zaman çözümlü analiz panelini kullanın.



Motor Kesiti: çözücünün kullandığı geometriden üretilen ölçekli mühendislik çizimi. Ölçü çizgileri ve boğaz istasyonu işaretlenmiştir.

5.8 8. Adım: Tank boşalması panelini okuyun

Hibrit sayfasında, kendi buhar basıncıyla beslenen N_2O tankı için bir **Tank Boşalması** (blowdown) paneli bulunur. Panel bu koşumun çözücü değerlerinden kurulur: yanma boyunca tank basıncı düşer, oksitleyici debisi ve itki onunla birlikte azalır.

Panelde üç grafik vardır: Tank ve Oda Basıncı (aynı eksende; aradaki açıklık enjektör basınç düşüşüdür), Oksitleyici Kütle Debisinin Düşüşü ve Boşalma Boyunca İtki Düşüşü. Üst şeritteki rozetler yanma süresini, impulsu, başlangıç tank basıncını, besleme kipini ve itki düşüş yüzdesini gösterir.

Örneklem sayısı rozetini okuyun. Panel, eğriyi kaç noktadan çizdiğini bir rozetle söyler. Örneklem sayısı düşükse rozet, çizilenin "iki uç nokta arasında düz bir çizgi, bozunum eğrisi değil" olduğunu açıklar. Sonuç bir `tank_blowdown` bloğu taşımıyorsa ya da seri uzunlukları birbirini tutmuyorsa panel hiçbir şey çizmez ve nedenini yazar.

6. Bir Motoru Sıfırdan Tasarlamak

Bir önceki bölüm hazır bir örneği çalıştırdı. Bu bölüm ters yönde ilerler: elinizde yalnız bir görev tanımı varken hangi alana hangi sayıyı, hangi gerekçeyle yazacağınızı anlatır. Her adımda üç soru yanıtlanır: **forma ne girilir**, **program karşılığında hangi sayıyı üretir**, **o sayı hangi aralıkta olmalıdır** ve olmadığında ne yaparsınız.

İki tür aralık vardır ve karıştırılmamalıdır. *Kabul bandı* (kanonik bant), dışına çıkıldığında isteğin reddedildiği sınırdır: sayı hesaplanmaz, yanıtta kabul edilen aralık ve birimi yazar. *Tasarım bandı* ise doğrulama katmanının beklediği aralıktır: dışına çıkıldığında hesap koşar, sonuç yayımlanır, yanına bir uyarı düşer. Bu bölümdeki her aralığın hangi tür olduğu ayrıca belirtilmiştir. Bir uyarı

"hesabınız yanlış" demez; "bu sayı, modelin kalibre edildiği bölgenin dışında" der.

6.1 Sıfırıncı adım: görev tanımını sayıya çevirin

Tasarım, forma değil kâğıda başlar. Bir motorun görev tanımı en az dört soruyu yanıtlamalıdır ve bu dört yanıt formun ilk üç alanına doğrudan karşılık gelir.

Görev sorusu	Forma giren alan	Programın türettiği
Ne kadar kuvvet gerekiyor?	İtki (N)	Boğaz alanı, kütle debisi, tüm geometri ölçeği
Ne kadar süreyle?	Yanma Süresi (s)	İtici kütlesi, yakıt bloğu boyu, port büyümesi
Hangi irtifada çalışacak?	İrtifa (m)	Ortam basıncı, itki katsayısı, tasarım noktası Isp
Hangi aracı taşıyacak?	Yörünge Analizi paneli	Erişilen tepe irtifa, uçuş yolu

İlk iki yanıt birlikte **toplam impulsu** belirler: itki çarpı yanma süresi. Toplam impuls, roketçilikte para birimi gibidir; iki motoru karşılaştırırken önce bu sayıya bakılır. Program, doğrudan girdiğiniz bir toplam impuls değeri ile itki çarpı süreden çıkan değeri karşılaştırır ve aradaki fark toplam impulsun yüzde onunu aşarsa bir tutarlılık uyarısı basar. Bu uyarıyı gördüğünüzde üç sayıdan hangisini kastettiğinize karar verin; program sizin yerinize birini seçmez.

Kabul bandları. İtki kanonik olarak 10 N ile 1 000 000 N arasındadır; hibrit formu en az 1 N ister, sıvı formu 100 N ile 10 000 000 N arasını kabul eder. Yanma süresinin kanonik bandı 0,1 s ile 300 s arasıdır ve hibrit formu 300 s üstünü doğrudan reddeder. Bu tavanlar keyfi değildir: 300 s üstünde bir yanma, kalıcı rejim varsayımının ve bu paketteki termal modelin kapsamı dışına çıkar.

İtki düzeyi bir laboratuvar kararıdır. Doğrulama katmanı, itki 10 kN'u aştığında takviyeli bir test standı ve uzaktan kumanda, 50 kN'u aştığında profesyonel bir test altyapısı gerektiğini yazar. Yanma süresi 60 s'yi aşarsa ayrı bir termal yönetim uyarısı basılır. Bunlar tasarımı durdurmaz; size hangi ölçeğe girdiğinizi söyler.

6.2 Adım 1: İtici çiftini seçin

İtici çifti, sonraki bütün kararların çerçevesini kurar: ulaşılabilir özgül itkiyi, O/F oranının nerede olacağını, tankın basınçlandırılıp basınçlandırılmayacağını ve doğrulama katmanının hangi bandı uygulayacağını belirler.

Hibrit sayfasında bugün etkin olan oksitleyiciler azot protoksit (N_2O), sıvı oksijen (LOX) ve hidrojen peroksit (H_2O_2); yakıtlar HTPB, polietilen, PMMA, parafin mumu, ABS, PLA ve alüminyum tozudur. Listede gri görünen girdiler arka ucun kabul etmediği yakıtlardır.

Doğrulama katmanının çifte özel bandları. Program, bazı çiftler için kendi tasarım bandını tutar; tutmadığı çiftlerde daha geniş bir genel banda düşer. Bu ayrım önemlidir, çünkü *geniş bandın sessiz kalması daha az şey söyler.*

İtici çifti	Özgül itki (s)	Karakteristik hız (m/s)	O/F
N_2O / HTPB	180–250	1350–1650	4–12
N_2O / parafin	190–260	1400–1700	4–12
LOX / HTPB	220–280	(genel bant)	(genel bant)
Kendi satırı olmayan çift	150–300	1200–1800	0,5–8

Üçü de tasarım bandıdır: dışına çıkmak isteği reddetmez, uyarı üretir. Bu bandlar kılavuzun 13. bölümündeki ölçülmüş doğrulama tablosundan ayrıdır; orası modelin *ne kadar isabetli* olduğunu, burası sonucun *beklenen bölgede* olup olmadığını söyler.

N_2O'nun ayrıcalığı ve bedeli. Azot protoksit kendi buhar basıncıyla beslenebilir; ayrı bir basınçlandırma gazı gerekmez. Bunun karşılığı, yanma boyunca tank basıncının düşmesidir. Bu davranışı Tank Boşalması panelinde görürsünüz: itki ve oksitleyici debisi yanma boyunca azalır, üst şeritteki rozet itki düşüş yüzdesini yazar. Sabit itki isteyen bir görevde bu bir tasarım kısıtıdır, bir kusur değil. LOX ve H_2O_2 ise ayrı bir basınçlandırma çözümü gerektirir; LOX ek olarak kriyojenik işletme demektir.

Oksitleyici sıcaklığı bir girdi, yoğunluk bir sonuçtur. Sıcaklık (K) alanına yazdığınız değerden yoğunluk, o sıcaklıktaki doymuş sıvı durumundan çözülür ve hangi fazda çözüldüğü künyeyle yayımlanır. Bu alanın yayımlanmış bir bandı yoktur, dolayısıyla program bir aralık uydurmaz; ama sonlu ve pozitif olmak zorundadır, çünkü mutlak sıcaklıkta sıfırın altı yoktur.

Yakıtın regresyon katsayıları sonucun yarısıdır. Hibrit motorda yakıt debisi, yanan yüzeyin geri çekilme hızından çıkar ve bu hız bir $a\,G^n$ yasasıyla modellenir. Hibrit formunda HTPB için yerleşik değerler $a = 0{,}0000368$ ve $n = 0{,}555$, yoğunluk ise 920 kg/m^3 olarak gelir. Bu alanları kendi statik ateşleme verinizle ezebilirsiniz ve **ezmelisiniz**: program, yerleşik HTPB/ABS katsayılarının kendi doğrulama veri tabanına göre yanlı olduğunu açık bir uyarıyla ilan eder, sapmayı sayıyla yazar ve katsayıları bilerek yeniden ayarlamadığını söyler. Kendi verisi olmadan kalibre etmek, ölçülmüş bir uyuşmazlığı uydurulmuş bir uyumla değiştirmek olurdu.

Regresyon modelinin geçerli olduğu akı penceresini bilin. Yayımlanmış hibrit a–n uyumları belirli bir oksitleyici kütle akısı penceresinde türetilmiştir ve pencerenin altında model gerçeği eksik tahmin eder. Bu, bu paketin kendi ölçümüyle sabittir: düşük akılı HTPB/N_2O kampanyasında (18 kayıt) regresyon hızı medyan mutlak hatası %49,3 ve sapma −%48,7 iken, kendi yayımlanmış yasası üstünde duran parafin/GOX kampanyasında (17 kayıt) aynı büyüklük %4,7 ve +%0,4'tür. Aynı model, aynı sürüm, iki farklı bölge. Küçük ve düşük akılı bir motor tasarlıyorsanız regresyon hızını ve ondan türeyen her şeyi (yakıt debisi, O/F kayması, yanma süresi) kendi verinizle doğrulamadan uçuş kararına bağlamayın.

6.3 Adım 2: O/F oranını seçin

Oksitleyici/yakıt oranı, motorun kimyasını belirleyen tek sayıdır. Fazla oksitleyici alev sıcaklığını yükseltir ama egzozun ortalama molekül ağırlığını da yükseltir; fazla yakıt tersini yapar. Özgül itki, ikisinin bileşkesi olarak bir tepe yapar ve bu tepe kimyasal roketlerde **stokiyometrik oranın altında**, yakıtça zengin tarafta kalır.

Sayfanın varsayılanı 7,5'tir ve N_2O/HTPB için tasarım bandı 4–12'dir. Bu bandın gerekçesi N_2O'nun kendine özgü davranışıdır: itkinin büyük bölümü oksitleyicinin ekzotermik ayrışmasından gelir, geri kalanı yakıttaki oksijenle yanmadan. Bu yüzden depolanabilir oksitleyiciler yüksek O/F'de optimize olur; LOX ile çalışan bir sıvı motorun karışım oranı bunun çok altındadır.

Ne yaparsanız	Ne görürsünüz	Ne anlama gelir
O/F 4–12 arasında	Uyarı yok	Tasarım, bu çiftin beklenen bölgesinde
O/F 2,5 (aşırı yakıtça zengin)	O/F bandı uyarısı; ayrıca c* bandı uyarısı olası	Karakteristik hız düşer; oda verimi kaybedilir
O/F 20'nin üstünde	İstek gönderilmez (form reddi)	Kanonik üst sınır aşıldı
O/F sıfır veya negatif	İstek gönderilmez	Kütle oranı pozitif olmak zorundadır

"Optimumu Bul" düğmesi ne yapar, ne yapmaz. Düğme, oda basıncını ve genişleme oranını sabit tutarak bir O/F aralığını tarar ve özgül itkiyi en büyük yapan noktayı bildirir. Varsayılan arama aralığı 1–10'dur. Sonuç kartı taranan bandı da yazar; bu satır süs değildir, çünkü **bandın kenarında duran bir nokta optimum değildir**, aramanın ucudur. Maksimum üst kenara dayanırsa program bandı stokiyometrik orana kadar genişletir ve genişletilmiş bantta da kenarda kalıyorsa sonucu "optimum" diye değil "sınır" diye yayımlar.

Bu arama tasarımınızı değiştirmez. Motor, formdaki O/F'de çözülür. Optimum arama yalnız danışma amaçlıdır ve kart bunu açıkça yazar. Bulduğunuz optimumu kullanmak istiyorsanız değeri forma yazıp yeniden Hesapla demeniz gerekir. Bir de şunu unutmayın: en yüksek Isp veren O/F her zaman en iyi tasarım değildir. Yüksek O/F daha küçük yakıt bloğu ve daha büyük oksitleyici tankı demektir; sistem kütlesi bu iki eğrinin toplamında en küçük olur, Isp'nin tepe noktasında değil.

6.4 Adım 3: Oda basıncını seçin

Oda basıncı, motorun ne kadar "sıkıştırılmış" çalıştığını söyler. Yükseltmek üç şeyi birden yapar: aynı itki için boğaz alanını küçültür, genişleme oranından alınan verimi artırır ve karakteristik hızı bir miktar yükseltir. Bedeli tasarımın her yerine yayılır.

Oda basıncını yükseltirseniz	Bedeli nerede ödersiniz
Besleme basıncı	Tank basıncı oda basıncının en az 1,2 katı olmalı; aradaki farkı tank duvarı taşır
Enjektör	Basınç düşüşü oda basıncının oranı olarak istendiği için mutlak ΔP büyür
Oda cidarı	Çember gerilmesi basınçla doğru orantılı; aynı emniyet katsayısı için cidar kalınlaşır
Isı yükü	Boğaz ısı akısı basınçla artar; cidar sıcaklığı ve soğutma gereksinimi yükselir

Kabul bandları. Kanonik bant 1–500 bar'dır. Hibrit formu 200 bar üstünü reddeder; katı formunun uç bandı 5–200 bar, sıvı formununki 10–500 bar'dır. Aynı sayının üç formda üç farklı karşılık bulması tarihsel bir durumdur ve yanıt her seferinde kabul edilen aralığı adıyla söyler; bir sayının neden bir sekmede kabul edilip diğerinde reddedildiğini tahmin etmeniz gerekmez.

500 bar bir tesadüf değildir. Doğrulama katmanı kopma basıncını oda basıncının dört katı olarak tahmin eder (basınçlı kap emniyet katsayısı 4,0) ve bu tahmin 2000 bar'ı aştığında "özel yüksek basınç donanımı gerekir" diyen kritik bir uyarı basar. Yani 500 bar'lık bir oda basıncı, kanonik bandın tam ucunda olduğu gibi bu uyarının da tam eşiğindedir. Bu bir ön tasarım aracının kendi sınırını ilan ettiği noktadır.

Pratikte amatör ve öğrenci ölçeğinde 15–40 bar arası çalışılır; örnek motorumuz 20 bar'dadır. Kendi tasarımınızda basıncı yükseltmeden önce, aynı performansı genişleme oranını büyüterek alıp alamayacağınıza bakın: genişleme oranı yalnız nozulun boyunu ve kütlesini büyütür, bütün basınçlı hacmi değil.

6.5 Adım 4: Genişleme oranını ve tasarım irtifasını eşleştirin

Genişleme oranı, çıkış alanının boğaz alanına oranıdır ve nozulun akışı ne kadar genişlettiğini söyler. Doğru değeri tek başına yoktur: **tasarım irtifasına bağlıdır**. Nozul çıkış basıncı ortam basıncına eşit olduğunda itki katsayısı en büyüktür. Daha büyük bir genişleme oranı vakumda daha iyi, deniz seviyesinde daha kötüdür.

Durum	Adı	Sonucu
Çıkış basıncı = ortam	Uyumlu genişleme	İtki katsayısı bu irtifada en büyük
Çıkış basıncı > ortam	Az genişlemiş	Genişletmeden kazanılabilecek itki bırakılıyor
Çıkış basıncı < ortam	Aşırı genişlemiş	Nozul içinde akış ayrılması riski; yanal yük

Program ne der. Geometri tasarım bandı 4–250'dir; bunun dışında bir genişleme oranı uyarı üretir. Örnek motorumuzda deniz seviyesinde otomatik çözülen genişleme oranı 3,87 çıkar ve tam da bu uyarıyı alır: deniz seviyesinde uyumlu genişleme, bandın alt ucunun altında kalan küçük bir orana denk gelir. Bu, örneğin kusurlu olduğunu değil, düşük oda basıncında deniz seviyesi tasarımının doğal sonucunu gösterir. Oda basıncını yükseltirseniz uyumlu genişleme oranı da yükselir ve uyarı kaybolur.

Nozul akışı rejimini ayrıca doğrulayın. Nozul Akışı paneli, verdiğiniz çalışma noktasında akışın boğulmuş, aşırı genişlemiş ya da az genişlemiş olduğunu söyler. CFD paneli ise ayrılma için ayrı bir hüküm taşır ve o hükmün güven beyanı üç değerlidir; "ayrılma yok" ile "ayrılma değerlendirilmedi" aynı şey değildir.

> **Genişleme oranını boş bırakmak bir karardır. Ae/At Oranı** alanına `0` yazarsanız ya da boş bırakırsanız çözücü tasarım irtifasına göre kendisi çözer ve bunu künyede beyan eder. Kendi değerinizi verirseniz rozet KULLANICI olur ve çözücü onu değiştirmez. Vakum motoru tasarlıyorsanız irtifayı yüksek girin; program ortam basıncını standart atmosferden çözer.

6.6 Adım 5: Boğaz çapının itkiyi nasıl belirlediğini görün

Kalıcı rejimde itki üç sayının çarpımıdır: itki katsayısı, oda basıncı ve boğaz alanı. Bu, tartışmaya kapalı bir özdeşliktir; motorun geri kalanı bu üç sayıyı nasıl elde ettiğinizle ilgilidir. Dolayısıyla itkiyi ve oda basıncını verdiğinizde boğaz alanı *belirlenmiştir*, bir seçim değildir. Hibrit sayfasında boğaz çapı bu yüzden bir girdi değil bir sonuçtur; katı motor sayfasında ise doğrudan girersiniz (kabul bandı 1–500 mm) ve oda basıncı buna göre çözülür.

Sağlama yöntemi. Doğrulama katmanı, sonuçtan ima edilen itki katsayısını hesaplar ve iki tarafından sınırlar: 2,25'in üstü kritik, 0,8'in altı uyarıdır. Üst sınır, $\gamma = 1{,}2$ için sonsuz genişlemeli vakum limitine karşılık gelir; bir motorun bunu aşması fiziksel değil, aritmetik bir hatanın işaretidir (çoğu zaman birim karışıklığı). Alt sınır ise boğulmamış ya da yanlış ölçeklenmiş bir nozulu yakalar. Kendi elinizle sağlama yapmak isterseniz: boğaz alanını itkinin, itki katsayısının ve oda basıncının çarpımına bölün; çıkan sayı ekrandaki boğaz alanıyla aynı olmalıdır.

Kanonik bantlar. Boğaz çapı 1 mm ile 2 m, çıkış çapı 2 mm ile 5 m arasındadır. Bu bantlar, dışa aktarımda birim çıkarımının da tavanını kurar: bir uzunluk hangi birimde geldiğini beyan

etmiyorsa program onu bu zarfa göre yorumlar. Bu yüzden ölçülerinizi doğru birimde girmek yalnız bir nezaket değil, imalat paketinin doğruluğunun koşuludur.

6.7 Adım 6: Oda hacmini, L*'ı ve yakıt bloğunu boyutlandırın

Yanma odasının işi, itici karışımının yanmayı tamamlayacak kadar uzun süre içeride kalmasını sağlamaktır. Bu bekleme süresinin geometrik ölçüsü karakteristik uzunluktur: oda hacminin boğaz alanına oranı, uzunluk boyutunda bir sayı.

L* değeri	Programın hükmü	Anlamı
0,5 m'nin altı	Kritik uyarı	Bekleme süresi yetersiz; yanma odada tamamlanmayabilir
0,5–2,0 m	Uyarı yok	Klasik tasarım aralığı
2,0 m'nin üstü	Uyarı	Gereğinden büyük oda; ölü kütle ve ısı kaybı

Hibrit sayfasında **L* Değeri (m)** alanını boş bırakırsanız sunucu kendi varsayılanını uygular ve bunu yanıtta beyan eder; hibrit çözücüsünün varsayılanı 1,0 m'dir. Sıvı sayfasında karakteristik uzunluk alanı 1,2 m ile dolu gelir.

Oda boyunu elle ezmek. Oda Boyu (elle, mm) alanı L*'tan türetilen boyu ezer. Verdiğiniz boy, yakıt bloğu ile ön yanma odasının toplamından kısaysa ezme *reddedilir* ve uyarıda hem sizin değeriniz hem gereken en küçük değer yazılır. Program boyu sessizce kırpmaz, çünkü kırpılmış bir boy sizin girdiğinizden başka bir motordur.

Port ve yakıt oranı. Hibrit motorda başlangıç port çapı, yakıt yüzeyinin ne kadarının başlangıçta akışa açık olduğunu belirler. Küçük port yüksek kütle akısı ve yüksek regresyon hızı demektir; ama port yanma boyunca büyüdüğü için O/F oranı da yanma boyunca kayar. Program bu kaymayı port büyüme grafiğinde gösterir ve iki yandan denetler.

Ölçüt	Sınır	Aşılırsa
Başlangıç port çapı	5–100 mm	Uyarı: tasarım bandının dışında
Port büyüme oranı (son/ilk)	1,2'nin altı	Uyarı: yakıt bloğu yeterince tüketilmiyor
Port büyüme oranı	3,0'ın üstü	Kritik: O/F kayması ve et kalınlığı sorunu
Son port çapı	Oda çapının %80'i	Kritik: yakıt bloğu tükenmek üzere
Regresyon hızı	0,5–5,0 mm/s	Dışı uyarı ya da kritik

Bu beş satır birlikte okunur. Örneğin port büyüme oranının küçük kalması tek başına kötü değildir; ama yanma süresi kısaysa ve regresyon hızı bandın altındaysa, tasarımınız yakıt bloğunun büyük bölümünü hiç yakmayacak demektir. Çare port çapını küçültmek ya da yanma süresini uzatmaktır; ikisi de aynı yöne iter.

Oda çapı. Kanonik bant 1 cm ile 5 m arasıdır; hibrit formu 10 mm ile 1000 mm arasını kabul eder. Oda çapını boş bırakırsanız çözücü kendisi belirler. Elle vereceksenız, son port çapının oda çapının %80'ini aşmaması kuralını baştan hesaba katın.

6.8 Adım 7: Enjektörü seçin ve basınç düşüşünü ayarlayın

Enjektörün işi iki akışı ölçülü, tekrarlanabilir ve iyi karışacak biçimde odaya sokmaktır. Tip seçimi karışma kalitesini, basınç düşüşü ise *kararlılığı* belirler.

Tip	Ne zaman
Duş Başlığı	En basit; imalatı kolay, karışma zayıf. Öğrenci motorlarında yaygın başlangıç
Çarpışmalı	İki jetin çarpışmasıyla atomizasyon; karışma iyi, hizalama toleransı dar
Girdaplı	Konik püskürtme; hedef püskürtme yarı açısına göre tasarlanır
Pintle	Geniş kısma aralığı; tek eleman, radyal delik dizisi
Eş Eksenli	Gaz/sıvı çiftleri için; kabuk kopması ile atomizasyon

Basınç düşüşü neden oda basıncının oranı olarak istenir? Enjektör basınç düşüşü, besleme sistemi ile yanma odasını birbirinden yalıtan dirençtir. Bu direnç küçükse odadaki bir basınç dalgalanması besleme hattına geri yürür, debiyi değiştirir, bu da odayı daha çok dalgalandırır: alçak frekanslı, besleme kuplajlı bir kararsızlık (chug) doğar. Program bu oranı tek bir kaynaktan tanımlar ve üç kademeyle okur.

$\Delta P / P_c$	**Hüküm**
0,15'in altı	Chug riski: besleme ile oda kuplaj yapabilir (kritik)
0,15–0,20	Marjinal: klasik aralığın alt ucu
0,20	Önerilen tasarım değeri
0,20–0,25	Klasik tasarım bandının içi
0,25'in üstü	Bandın üstü: mekanizma bakımından iyi ama besleme basıncı ve pompa işi olarak pahalı; sonuç "bandın üstünde" diye beyan edilir
0,35'in üstü	Doğrulama katmanı ayrıca uyarı basar

Hibrit sayfasında bu oran doğrudan yüzde olarak girilir: **Basınç Düşümü (elle, %)** alanı 20 ile dolu gelir ve 10 ile 50 arasını kabul eder. Varsayılan 20, tam da önerilen tasarım değeridir.

> **Bu oranın paydası uydurulmaz.** Oran, motorun gerçek oda basıncına bölünerek hesaplanır. Oda basıncı çözülemiyorsa program bir sayı koyup "geçti" demez: eksen değerlendirilmez, eksik alan adıyla beyan edilir ve genel doğrulama durumu "tamamlanmadı" sayılır. Yeşil bir "normal" rozeti, hiç yapılmamış bir denetimin yapılmış sanılmasıdır; program bunu üretmez.

Diğer enjektör ölçütleri. Çıkış hızı 10–100 m/s bandında beklenir; düşük hız zayıf atomizasyon, yüksek hız erozyon ve gereksiz basınç düşüşü demektir. Reynolds sayısı 1000–200 000 bandındadır: alt sınırın altı laminer akış demektir ve kullanılan boşalma katsayısı bağıntısı orada geçerli değildir; üst sınırın aşılması ise bağıntının kalibre edildiği aralığın dışına çıkıldığını söyler. Örnek motorumuz bu üst sınırı aşar ve o uyarıyı alır. Boşalma katsayısını elle vereceksiniz kabul aralığı 0,20–1,0'dır; boş bırakırsanız devrenin tek kaynağından çözülür.

Girdaplı enjektörde açı zarfı. Hedef Sprey Yarı Açısı (derece) alanı hedef püskürtme yarı açısı olarak alınır ve çözülebilir zarf yaklaşık 3,7° ile 71,2° arasındadır. Bu zarfın dışındaki bir hedef açı sessizce uygulanmaz; uçta reddedilir. Hedef açıya göre tasarım yapmak istiyorsanız kanal genişliği ile kanal yüksekliğini boş bırakın, çünkü yuva geometrisini sabitlemek girdap sayısını da sabitler ve hedef açı uygulanamaz hâle gelir.

6.9 Adım 8: Cidar kalınlığını emniyet katsayısıyla birlikte seçin

Tasarım Yapılandırması bölümündeki cidar kalınlığı ve emniyet katsayısı alanları birlikte çalışır, ama ilişkileri göründüğünden farklıdır: emniyet katsayısı bir *hedef*, cidar kalınlığı bir *gerçektir* ve modül **doğrulama** kipinde çalışır. Yani raporlanan asgari emniyet katsayısı, basınç, çap, malzeme ve sizin verdiğiniz kalınlıktan gerçekten hesaplanır; girdiğiniz hedefin size geri okunması

değildir.

Hibrit formunda cidar kalınlığı 5 mm ile, emniyet katsayısı 4,0 ile dolu gelir; kabul aralıkları sırasıyla 2–20 mm ve 2–6'dır. Listenin ilk oda malzemesi AISI 304 paslanmaz çeliktir ve siz değiştirmedikçe hesabın gerçekten kullandığı malzeme odur.

Örnek üzerinden okunuşu. Kılavuzun örnek motoru 20 bar oda basıncında, varsayılan 5 mm cidarla çözüldüğünde asgari emniyet katsayısı 0,81 çıkar ve yapısal hüküm UNSAFE olur. Gösterge kartının künyesi belirleyici mekanizmayı da yazar: `binding: chamber_hoop`, yani sınırlayan şey oda çember gerilmesidir; `design_mode: verify` ve `wall_thickness_source: user_supplied` satırları da hükmün sizin verdiğiniz kalınlık üzerinde kazanıldığını söyler. Bu tasarımı güvenli kılmanın üç yolu vardır ve program üçünü de destekler: cidarı kalınlaştırmak, oda çapını küçültmek ya da oda basıncını düşürmek. Hangisini seçeceğiniz görev tanımınıza bağlıdır; program sizin yerinize seçmez.

Emniyet katsayısı bir sayı değil, bir hüküm kapsamıdır. Künyedeki `verdict_scope` satırı hükmün hangi mekanizmaları kapsadığını listeler (örnekte eksenel burkulma, oda çember gerilmesi ve oda von Mises gerilmesi). Kapsamda olmayan bir mekanizma için "güvenli" denmemiş demektir. Dış basınç yük durumu beyan edilmediyse burkulma ayrıca "değerlendirilmedi" döner ve hangi modların kapsanmadığı yazılır.

Nozul malzemesi ayrı bir karardır. Grafit, tungsten ve bakır seçenekleri boğaz termal denetimini ve erozyon tahminini yönetir. Denge cidar sıcaklığı malzemenin izin verilen sıcaklığıyla karşılaştırılır ve sınırın aşılması kritik uyarı üretir. Erozyon yalnızca yayımlanmış katsayı bandı olan malzemeler için hesaplanır; tungsten için böyle bir bant yoktur ve program katsayı uydurmak yerine "veri yok" der.

6.10 Adım 9: Kapanışta neye bakıp neyi çevirirsiniz

İlk hesaptan sonra iş bitmez; asıl tasarım burada başlar. Aşağıdaki tablo, ekranda gördüğünüz bir sorunu hangi girdiyle çözeceğinizi özetler. Her satır bu bölümde gerekçesiyle anlatılmıştır.

Gördüğünüz	Nedeni	Çevireceğiniz kol
Yapısal hüküm UNSAFE	Cidar, çember gerilmesini taşımıyor	Cidar kalınlığını artırın; oda çapını ya da basıncını düşürün
Genişleme oranı bandın altında	Deniz seviyesinde uyumlu genişleme küçük çıkıyor	Oda basıncını yükseltin ya da tasarım irtifasını yükseltin
O/F bandın dışında	Seçilen oran bu itici çiftinin bölgesinde değil	O/F'yi banda çekin; "Optimumu Bul" ile danışın
Karakteristik hız bandın altında	Karışım oranı ya da yanma verimi	O/F'yi tepeye yaklaştırın; L*'ı denetleyin
Enjektör Reynolds sayısı yüksek	Delik çapı küçük, hız yüksek	Delik sayısını artırın ya da hedef hızı düşürün
Chug riski ($\Delta P/P_c < 0{,}15$)	Enjektör direnci zayıf	Basınç Düşümü (elle, %) alanını yükseltin; tank basıncını buna göre artırın
Boğaz cidar sıcaklığı kritik	Isı akısı malzemeyi aşıyor	Nozul malzemesini değiştirin; soğutma ekleyin; basıncı düşürün
Port büyüme oranı 3,0 üstü	Yakıt bloğu tükeniyor	Et kalınlığını artırın ya da yanma süresini kısaltın
L* 0,5 m altında	Oda çok küçük	Oda boyunu ya da çapını büyütün

Bir kolu çevirdiğinizde diğerleri de döner. Oda basıncını yükseltmek genişleme oranı uyarısını susturur ama yapısal emniyet katsayısını düşürür; cidarı kalınlaştırmak yapıyı kurtarır ama kütleyi büyütür. Tasarım, tek bir uyarıyı susturmak değil, bütün uyarıları aynı anda susturan bir nokta bulmaktır. Güvertenin **Ne değişti** bloğu ardışık iki hesap arasında hangi büyüklüklerin değiştiğini listeler; iki hesap arasında *tek bir* alanı değiştirerek ilerlemek, hangi kolun neyi çevirdiğini öğrenmenin en hızlı yoludur.

6.11 Adım 10: Örneği güvenli hâle getirmek

Yöntemi somutlaştırmak için kılavuzun örnek motorunu ele alalım. İlk hesapta *bu bölümün çözeceği* üç sorun vardı: yapısal hüküm UNSAFE (asgari emniyet katsayısı 0,81), genişleme oranı bandın altında (3,87) ve enjektör Reynolds sayısı bağıntının üst sınırının üstünde. Üçünü sırayla ele alalım.

Panelde bunların yanı sıra **beş kritik ısıl uyarı** (grafit boğaz 3313 K, izin verilen 3300 K; oda cidarı 3323 K, AISI 304'ün erime sıcaklığı 1673 K; cidar adyabatik duvara sabitlendi) ve dört enjektör uyarısı daha vardır. Bu üç tur onları *çözmez*: ısıl hüküm için nozul malzemesini ve soğutmayı ayrıca ele almak gerekir. Aşağıdaki turlar bittiğinde motor yapısal olarak emniyetli, bantlar içinde ve hâlâ ısıl olarak yapılabilir *değil* olacaktır; bunu bilerek okuyun.

Birinci tur: yapıyı kurtarmak. Künye, sınırlayan mekanizmanın oda çember gerilmesi olduğunu söylüyor. İnce cidarlı bir silindirde çember gerilmesi kalınlıkla ters orantılıdır, dolayısıyla emniyet katsayısı kalınlıkla yaklaşık doğru orantılı büyür. 5 mm cidarda 0,81 alıyorsanız, 2,0 hedeflemek için kalınlığı kabaca iki buçuk katına çıkarmanız gerekir ve bu, alanın kabul aralığının (2–20 mm) içinde kalır. Bu bir el tahminidir; gerçek değeri programın kendisi verir, çünkü modül kapama tabanını ve eksenel burkulmayı da hesaba katar. Kalınlığı artırıp yeniden hesaplayın ve künyedeki belirleyici mekanizmanın değişip değişmediğine bakın: değiştiyse artık başka bir şey sınırlıyor demektir ve aynı kolu çevirmeye devam etmek işe yaramaz.

Ucuz alternatif: çapı küçültmek. Çember gerilmesi yarıçapla da doğru orantılıdır. Oda çapını küçültmek hem gerilmeyi düşürür hem kütleyi azaltır; bedeli, aynı oda hacmini korumak için odanın uzaması ve yakıt bloğunun incelmesidir. Hangi yolun daha iyi olduğu görev tanımınıza bağlıdır; program iki seçeneği de aynı doğrulukta çözer, seçimi size bırakır.

İkinci tur: nozulu irtifayla eşleştirmek. Genişleme oranı uyarısı, deniz seviyesinde 20 bar oda basıncının doğal sonucudur: uyumlu genişleme bandın alt ucunun altına düşer. İki çözüm vardır. Oda basıncını yükseltirseniz uyumlu genişleme oranı da yükselir ve uyarı kaybolur, ama az önce düzelttiğiniz yapısal emniyet katsayısı yeniden düşer. Tasarım irtifasını yükseltirseniz nozul uzar, uyarı kaybolur ve yapı etkilenmez; ama motor artık deniz seviyesinde aşırı genişlemiş çalışır ve ayrılma riski doğar. Birinci turda kazandığınızı ikinci turda kaybetmemek için iki alanı birlikte değiştirin ve her denemede güvertenin **Ne değişti** bloğunu okuyun.

Üçüncü tur: enjektörü yumuşatmak. Reynolds sayısı uyarısı, delik başına düşen debinin ve hızın yüksek olduğunu söyler. **Delik Sayısı (elle)** alanını artırmak delik başına debiyi düşürür ve Reynolds sayısını banda çeker; bedeli, daha çok ve daha küçük deliğin imalat zorluğudur. Delik çapını büyütmek ise ters yönde iter: aynı debide hız düşer ama karakteristik uzunluk (delik çapı) büyüdüğü için Reynolds sayısı düşmeyebilir. Bu yüzden önce delik sayısını deneyin.

Dördüncü tur: ısıl hükmü okumak. Örnek motorun uyarı panelindeki beş kritiğin hepsi ısıldı ve yukarıdaki üç tur onlara *dokunmaz*. Bu turun amacı da onları kapatmak değil: amaç, ısıl hükmün nasıl okunacağını ve hangi kolun gerçekten ne çevirdiğini göstermek. Ölçülmüş üç deneme:

Değişiklik	Boğaz cidarı	İzin verilen	Ne oldu
(taban) grafit, soğutmasız	3313 K	3300 K	13 K aşım; oda cidarı 3323 K
Radyal soğutma kanalı	3313 K	3300 K	Boğaz *değişmedi*; oda cidarı 3323 K'den 2512 K'e indi ve "adyabatik duvara sabitlendi" kritiği kalktı
Nozul malzemesi: bakır	1253 K	1000 K	Cidar sıcaklığı 2060 K düştü ama izin verilen sınır da 2300 K düştü; aşım 13 K'den 253 K'e *büyüdü*
Nozul malzemesi: tungsten	3313 K	2473 K	Cidar aynı kaldı, sınır düştü; aşım 840 K

Bu tablonun öğrettiği üç şey var. *Birincisi*, soğutma kanalı odayı soğutur, boğazı soğutmaz: iki istasyon ayrı çözülür ve birinde kazandığınız şey öbürüne geçmez. *İkincisi*, malzeme değiştirmek karşılaştırmanın *iki tarafını birden* oynatır. Bakır, arayüzde "rejeneratif soğutmalı" diye etiketli olduğu ve o varsayımla çözüldüğü için cidar sıcaklığını 3313 K'den 1253 K'e indirir; ama bakırın izin verilen sıcaklığı da 3300 K yerine 1000 K'dir, yani sınır cidardan daha hızlı düşer ve hüküm kötüleşir. Yalnız "sıcaklık düştü" diye bakan bir okuyucu burada yanılır; bakılacak sayı *pay* (izin verilen eksi cidar), sıcaklığın kendisi değil. *Üçüncüsü*, tungsten grafitten daha dayanıklı bir metal olduğu hâlde bu motorda çok daha kötü bir aday: grafitin izin verilen sıcaklığı 3300 K, tungstenin 2473 K.

Peki ne yapılmalı? Isı akısını kaynağında düşürmek gerekir; bu da oda basıncını, boğaz çapını ve yanma süresini birlikte oynatmak demektir. Kısa yol yoktur ve bu kılavuzun örneği bu yolu yürümez: örnek, hükmün nasıl okunduğunu göstermek için bilerek ısıl olarak yapılabilir olmayan bir noktada bırakılmıştır.

"Adyabatik duvara sabitlendi" ne demek? Cidar sıcaklığı için bir enerji dengesi kurulamadığında çözücü sayı uydurmaz; cidarı, hiç ısı çekilmeyen sınır durumuna (adyabatik duvar) sabitler ve bunu kritik uyarıyla söyler. Bu, o koşumdaki cidar sıcaklığının bir *tahmin* değil bir *üst sınır* olduğu anlamına gelir. Soğutma tanımladığınızda bu kritik kalkar: yukarıdaki radyal kanal denemesinde olan tam olarak budur.

Kaç tur sürer? Üç kolun birbirini ittiği bu düzende iki üç tur normaldir. Turları kısaltmanın tek yolu her turda *tek bir* alanı değiştirmektir. Aynı anda üç alanı değiştirirseniz hangi değişikliğin neyi düzelttiğini öğrenemezsiniz ve bir sonraki tasarımda aynı yerden başlamak zorunda kalırsınız.

6.12 Tasarım noktası dışında çalışmayı düşünün

Bütün bu hesaplar *tek bir* çalışma noktası içindir. Gerçek bir motor o noktada durmaz.

Blowdown ile beslenen motorlar. Kendi buhar basıncıyla beslenen bir N_2O tankında basınç yanma boyunca düşer; oksitleyici debisi ve itki onunla birlikte azalır. Bu, tasarım noktasında sağladığınız her ölçütün yanmanın sonunda da sağlandığı anlamına gelmez. En kritik ikisi enjektör basınç düşüşü oranı ile O/F oranıdır: birincisi düştüğü için chug payınız erir, ikincisi port büyüdüğü için kayar. Tank Boşalması panelindeki itki düşüş yüzdesi rozetini okuyun ve yanmanın sonundaki besleme basıncıyla kararlılık ölçütünü bir kez daha denetleyin.

Kısılan motorlar. Sıvı bir motoru kısarsanız oda basıncı düşer, ama enjektör basınç düşüşü debinin karesiyle düştüğü için oran daha hızlı erir. Çevrim paneli kısma haritasını verir; haritanın alt ucunda kararlılık ölçütünün hâlâ sağlandığını doğrulayın.

Boğaz erozyonu. Kalıcı rejim performans çözümü boğazı rijit kabul eder. Erozyon yalnızca raporlanır. Erozyonla eşlenmiş bir itki ve basınç geçmişi istiyorsanız zaman çözümlü analiz panelini kullanın; boğaz büyüdükçe oda basıncı ve itki düşer, genişleme oranı da küçülür.

7. Sonuçları Yorumlamak

Hesap bitti ve ekran sayılarla doldu. Bu bölüm o sayıların hangisinin neyi ölçtüğünü, hangi hatayla okunması gerektiğini ve programın bir sayı yerine gerekçe yayımladığında ne demek istediğini anlatır.

7.1 Dört manşet sayı ve her birinin ölçtüğü şey

Performans Özeti'ndeki sayılar birbirinin tekrarı değildir; her biri tasarımın farklı bir yanını ölçer. Bir sorunu teşhis ederken hangisinin bozulduğuna bakmak, doğrudan çözüme götürür.

Büyüklük	Neyi ölçer	Bozulduğunda nereye bakılır
Karakteristik hız, c*	Yalnız yanma odasını	İtici çifti, O/F oranı, yanma verimi, L*
İtki katsayısı, CF	Yalnız nozulu	Genişleme oranı, tasarım irtifası, ıraksama açısı
Özgül itki, Isp	İkisini birden	Önce hangisinin bozuk olduğunu ayırın
Karakteristik uzunluk, L*	Odanın bekleme süresini	Oda hacmi ile boğaz alanı oranı

Bu ayrım pratik bir sonuç doğurur: **özgül itki düşük çıktığında doğrudan nozula bakmayın**. Önce karakteristik hıza bakın. c* kendi bandındaysa sorun nozuldadır (genişleme oranı, irtifa eşleşmesi); c* da düşükse sorun odadadır (karışım oranı, itici seçimi, bekleme süresi). Nozul, odanın üretemediği enerjiyi geri getiremez.

Sayıların birbirini tutması gerekir. Özgül itki, karakteristik hız ile itki katsayısının çarpımının yerçekimi ivmesine bölünmüş hâlidir; itki ise itki katsayısı, oda basıncı ve boğaz alanının çarpımıdır. Program bu özdeşlikleri kendi içinde denetler: ima edilen itki katsayısı 2,25'i aşarsa kritik, 0,8'in altına düşerse uyarı basar. Bir sonucu elde kontrol etmek isterseniz bu iki özdeşlikten başlayın; tutmuyorsa büyük olasılıkla bir birim karışıklığı vardır.

Örnek motorun okunuşu. Kılavuzun örnek motoru (1000 N, 10 s, O/F 7,5, 20 bar, deniz seviyesi, HTPB/N_2O) şu değerlerle çözülür: özgül itki 222,8 s, karakteristik hız 1601,7 m/s, toplam kütle debisi 0,458 kg/s, toplam impuls 9958 N·s, genişleme oranı 3,87, boğaz çapı 21,8 mm, çıkış çapı 42,9 mm. Karakteristik hız N_2O/HTPB tasarım bandının (1350–1650 m/s) üst bölgesinde, özgül itki de bandın (180–250 s) içindedir; yani odanın kimyası beklenen yerdedir. Genişleme oranı ise bandın (4–250) altındadır ve uyarısını alır. Teşhis nettir: bu motorun odası sağlam, nozulu deniz seviyesine göre kısadır.

7.2 Ölçülen doğrulama sapmaları nasıl okunur

Kılavuzun 13. bölümündeki tablo, bu paketle gelen deney veri tabanına karşı ölçülmüş hataları verir. O tabloyu doğru okumak için üç ayrı istatistiği ayırt etmek gerekir.

Sütun	Ne söyler
Sapma (bias)	İşaretli ortalama hata. Modelin sistematik olarak fazla mı yoksa eksik mi tahmin ettiğini söyler. Tasarım payını bu sayı belirler
Medyan mutlak hata	Tipik bir kaydın ne kadar ıskaladığı. İşaretsizdir; saçılmanın merkezini verir
RMS	Saçılmanın genişliği. Medyandan çok büyükse birkaç kayıt tabloyu taşıyor demektir

İşaret kuralı her yerde aynıdır: (tahmin − ölçüm) bölü ölçüm, yüzde olarak. Payda *ölçümdür*. Dolayısıyla artı bir sapma, modelin gerçekten daha iyimser olduğu anlamına gelir.

Motor	Büyüklük	N	Sapma	Medyan
Sıvı	Vakum Isp	14	+%0,8	%1,0
Sıvı	Deniz seviyesi Isp	4	+%2,0	%2,0
Katı	Yanma hızı	27	−%0,4	%0,5
Hibrit	Karakteristik hız	18	−%0,1	%2,3
Hibrit	Özgül itki	18	+%8,2	%7,7
Hibrit	Son port çapı	18	−%9,4	%10,1
Hibrit	Oda basıncı	35	+%16,7	%13,5
Hibrit	Regresyon hızı	35	−%24,9	%36,7

Bu tablodan çıkan tasarım kuralları. Hibrit özgül itki sapması artı yönde ve yaklaşık %8'dir: program *kuramsal* performansı tahmin eder, kalan fark modellenmemiş nozul kayıpları ve teslim verimidir. Yani hibrit bir motorun gerçek özgül itkisini ekrandaki sayının altında beklemeniz gerekir. Hibrit oda basıncı sapması da artı yöndedir; kuramsal karakteristik hız zincirinden gelir ve ölçülmüş yanma verimi bilerek modele geri beslenmemiştir, çünkü bu döngüsel bir doğrulama olurdu. Buna karşılık karakteristik hız sapması sıfıra çok yakındır: odanın kimyası iyi yeniden üretilmektedir, saçılma başka yerdedir.

Toplu sayı iki farklı nüfusu gizleyebilir. Hibrit regresyon hızının toplu medyan hatası %36,7'dir, ama bu tek bir davranış değildir: kendi yayımlanmış yasası üstünde duran parafin/GOX kampanyasında (17 kayıt) sapma +%0,4 ve medyan hata %4,7; düşük akılı HTPB/N_2O kampanyasında

(18 kayıt) sapma −%48,7 ve medyan hata %49,3'tür. İkinci yarı *belgelenmiş bir model sınırıdır*, bir veri hatası değil: yakıt başına tek bir yayımlanmış a–n çifti vardır ve düşük akı bölgesinde ışınım ile küçük motor etkileri baskındır. Hiçbir katsayı bunu düzeltmek için ayarlanmamıştır; bu yüzden toplu hücre, ayarlanmış bir modelinkinden kötü görünür. Doğru okuma şudur: sizin motorunuz hangi nüfusa benziyorsa onun sayısı sizi ilgilendirir.

"Kendi uyum verisi" ne demek. Katı yanma hızı hücresindeki %0,5, katsayıların türetildiği aynı 27 noktaya karşı ölçülmüştür. Bu bir uygulama denetimidir: veri girişinin ve parçalı bağıntının doğru kodlandığını gösterir, bağımsız bir tahmin başarısını değil. Tablodaki bu tür satırlar adıyla işaretlidir ve makine ile izlenebilir.

Katmanlar. Doğrulama koşusu kayıtları dört katmana ayırır ve bunları karıştırmaz. *Ana* katman manşet sayıyı üretir. *Düşük güven* katmanı, kaynağı çekinceli kayıtları taşır. *Aykırı* katman, deneyin kendisi şüpheliyse kullanılır; kayıt atılmaz, karantinaya alınır ve gerekçesi yazılır. *Kapsam dışı* katman ise HRMA'nın kendi ilan ettiği modelin kapsamadığı yapılandırmalardır; bu "ölçülmedi" değil, **"ölçüldü ve yayımlanmadı"** demektir. Aykırı değerler bir eşik kuralıyla işaretlenir, hiçbir zaman silinmez.

7.3 "Hüküm yayımlanmadı" bir kusur değildir

Programın en sık yanlış anlaşılan davranışı budur. Bir panel sayı yerine gerekçe döndürdüğünde üç olasılıktan biri geçerlidir.

Ekranda	Anlamı
MODELLENMEDİ	Bu büyüklüğün modeli üründe yoktur. Örnek: atımlı soğutmanın ceket debisi ve basınç düşüşü
HÜKÜM BEYAN EDİLMEDİ	Model var, ama bu koşuda hükmü kazandıracak koşullar sağlanmadı. Örnek: öz tutarlılık kapısının dışındaki bir CFD koşusu
DEĞERLENDİRİLMEDİ	Gereken bir girdi beyan edilmediği için eksen hiç ölçülmedi. Örnek: dış basınç yük durumu verilmediğinde burkulma

Üçünün ortak yanı şudur: program, elinde olmayan bir şeyi *varsayarak* yeşil bir rozet üretmez. Ölçülmemiş bir eksen varken genel durum "normal" basmaz; doğrulama sonucu "tamamlanmadı" sayılır ve hangi eksenin ölçülmediği adıyla listelenir. Boş bir uyarı listesi ile okunamamış bir uyarı listesi de farklı şeylerdir ve program ikisini ayırt eder.

Bugünkü sürümde bilerek hüküm verilmeyen yerler. CFD yakınsama hükmü öz tutarlılık kapısının dışında; akustik mod yolunda kararlılık hükmü; katı motorda iki faz düzeltmesinin doğrulanmışlığı; dış basınç beyan edilmediğinde burkulma; tungsten nozul erozyon katsayısı; atımlı soğutmanın ceket sayıları; net ısıtma olmadığında ablatif astar kalınlığı; H_2O_2 için su koçu bloğu; çalkalanmada yarıçap bandı. Bu liste kılavuzun 13. bölümünde gerekçeleriyle durur.

7.4 Künyeleri okumak: bir sayının nereden geldiğini bulmak

Yayımlanan her önemli sayının yanında, o sayının kökenini taşıyan alanlar vardır. Bunlar süs değildir; bir sonucu rapora ya da uçuş kararına bağlamadan önce okunması gereken zincirdir.

Künye alanı	Ne söyler
`source`	Değerin kaynağı: sizin girdiğiniz mi, çözücünün hesabı mı, depo varsayılanı mı
`basis`	Bir bandın ya da varsayılanın dayanağı (kanonik tablo, form tablosu, literatür)
`accepted_range` / `unit`	O alan için kabul edilen aralık ve birimi
`band_yok`	Bu alanın yayımlanmış bir bandı yok; sessizlik "bant var ama söylenmiyor" anlamına gelmesin diye açıkça yazılır
`defaults_applied`	Siz girmediğiniz hâlde uygulanan varsayılanlar ve gerekçeleri
`is_verification` / `design_mode`	Modülün tasarım mı yoksa doğrulama kipinde mi çalıştığı
`binding`	Bir hükmü belirleyen mekanizmanın adı
`verdict_scope`	Hükmün kapsadığı mekanizmaların listesi
`missing_inputs`	Hüküm verilememişse eksik olan girdilerin adları

Somut okuma örneği. Termal panelde sonucun künyesinde `gamma_source: repo_default` yazıyorsa özgül ısı oranını siz vermediniz ve 1,20 kullanıldı demektir. Kendi termokimya çözümünüzden gelen bir γ varsa onu girmelisiniz; kabul bandı 1,05–1,67'dir ve bandın dışı kırpılmaz, reddedilir.

Değer kaynağı rozetleri güvertede aynı işi görsel olarak yapar: HESAPLANDI, KULLANICI, VARSAYIM ve MODELLENMEDİ. Bir alanı elle değiştirdiğinizde rozet KULLANICI olur ve sonraki öneriler onu ezmez. Bir paneli çalıştırırken rozetleri taramak, sonucun ne kadarının sizin tasarımınız ne kadarının varsayılan olduğunu bir bakışta gösterir.

7.5 Uyarı sınıfları arasındaki fark

Uyarılar paneli üç sınıf mesaj taşır ve aralarındaki fark yalnız renk değildir.

Sınıf	Ne der	Ne yaparsınız
KRİTİK	Bir sınır aşıldı	Tasarımı değiştirmeden ilerlemeyin
UYARI	Bir büyüklük beklenen bandın dışında ya da bir varsayım sınırda	Sayıyı kullanabilirsiniz; ama gerekçeyi bilerek kullanın
Beyan	Siz vermediğiniz hâlde kullanılan bir değer ya da yedek bir modele düşen bir büyüklük	Değerin sizin tasarımınızı anlattığından emin olun

Sınıf ayrımı mesajın metninden değil, kaydın kendi alanından okunur; dolayısıyla arayüz dili değişince sınıf değişmez. Genel doğrulama durumu iki koşulu birden arar: hiçbir kritik uyarı olmayacak *ve* ölçülmeyen eksen kalmayacak. İkincisi sağlanmazsa, kritik uyarı olmasa bile durum "uyarı var" olur.

Sessizlik her zaman iyi haber değildir. Kendi tasarım bandı olmayan bir itici çifti seçtiyseniz doğrulama daha geniş genel banda düşer ve bu bandın sessiz kalması daha az şey söyler. Aynı biçimde, bir alanın bandı yoksa program "bant yok" der; bu "her değer serbest" değil, "bu büyüklüğün ürün genelinde ölçülmüş bir zarfı yok" demektir. Fizik yine de konuşur: kütle, alan ve süre sonlu ve pozitif olmak zorundadır.

7.6 İki faz düzeltmesi neden bazı yakıtlarda yayımlanmaz

Metal katkılı katı iticilerde egzozun bir bölümü yoğuşmuş oksit tanecikleri olarak akar. Bu tanecikler gazdan daha yavaş hızlanır ve daha yavaş soğur; sonuç, kuramsal özgül itkinin bir bölümünün teslim edilememesidir. HRMA bu kaybı ayrı bir modülle tahmin eder, ama tahmini özgül itkiye *uygulamaz*; yalnız teşhis olarak yayımlar ve durumu beyan eder.

Modülün beyan ettiği geçerlilik pencereleri şunlardır. Pencerenin dışındaki bir girdi sessizce ekstrapole edilmez; sonuç "geçersiz aralık" beyanıyla döner.

Büyüklük	Geçerli pencere	Penceresini kim kurar
Yoğuşmuş kütle kesri	%0–40	Ölçüm veri penceresi
Oda basıncı	4,83–137,9 bar	Ölçüm veri penceresi
Boğaz çapı	0,0254–1,372 m	Yayımlanmış eksenin kapsamı
Tanecik çapı	0–15 μm	Küçük gecikme kuramının sınırı
Odada kalış süresi	2,0–350,0 ms	Ölçüm verisi ve büyük motor değerleri

Ayrıca modül, modellemediği fiziği her sonuçla birlikte adıyla ilan eder: tanecik boyut dağılımı (tek bir ortalama çap kullanılır), tanecik birleşmesi ve kırılması, nozul duvarına tanecik çarpması ve donma gecikmesi.

Katı motorda Isp'yi bant okumadan okumayın. İki Fazlı Akış Kayıp Katsayısı alanını boş bırakırsanız çözücü 1,0 uygular (yani kullanıcı kaynaklı bir düzeltme yapmaz) ve bunu beyan eder. Bu durum üç yerde birden yazılıdır: Isp kartlarının altındaki bant, dışa aktarma künyeleri ve PDF raporu. Modülün kendi kayıp tahmini yalnız teşhistir ve referans veri penceresi dışındaki yakıtlarda (KNSU, KNDX, KNSB, kara barut) sayı yerine "yayımlanmadı" ve gerekçesi görünür. Bu yakıtlarda eksik olan şey programın yeteneği değil, yayımlanmış veridir.

7.7 Kendi verinizle karşılaştırma yaparken

Kullanıcı Verisi Doğrulama paneli, statik ateşleme kaydınızı HRMA tahminiyle karşılaştırır. Panelin puanı, toplam impuls farkı ile eğri uyum hatasının büyüğüdür; tepe itki, ortalama itki ve yanma süresi puana girmez ve renksiz gösterilir. Bağıl fark burada da aynı kuralla hesaplanır: payda ölçümdür ve referansın hangi büyüklük olduğu sonuçla birlikte yayımlanır.

Bir karşılaştırmanın anlamlı olması için üç şart gerekir. Birincisi, ölçüm ile hesabın *aynı* çalışma noktasını anlatması: ateşlediğiniz motorun gerçek oda basıncını, gerçek O/F oranını ve gerçek geometrisini forma girmelisiniz. İkincisi, kendi regresyon katsayılarınızı kullanmanız; yerleşik katsayılarla yapılan bir karşılaştırma modelin değil katalogun denetimidir. Üçüncüsü, farkın işaretine bakmanız: sistematik bir sapma kalibrasyon sorununu, dağınık bir saçılma ölçüm ya da tekrarlanabilirlik sorununu gösterir.

Renk yalnız hüküm varsa gelir. Sunucu bir bant göndermezse hiçbir kart renklendirilmez; panel eşik uydurmaz. Excel çıktısında sayfa başına en çok 100.000 satır ve en çok 20 sayfa yazılır; bu sınırı aşan bir dosya sessizce kırpılmaz, istek reddedilir ve gerekçesi söylenir.

7.8 Grafikleri okumak

Performans Analiz Panosu'ndaki eğriler sayı tablolarının süslü bir tekrarı değildir; her biri tablodan okunamayan bir şey gösterir.

Grafik	Ondan öğrenilecek şey
İtki ve oda basıncı eğrisi	Eğrinin biçim sınıfı: artan, azalan ya da nötr. Hibritte bu eğrinin biçimi O/F kaymasının görünür hâlidir
Kütle debileri	Oksitleyici ve yakıt debilerinin zamanla nasıl ayrıştığı; O/F kaymasının kaynağı
Regresyon hızı ve port büyümesi	Yakıt bloğunun ne kadarının tüketildiği; port büyüme oranının nereye geldiği
Basınç dağılımı	Boğazda ve çıkışta basıncın nereye düştüğü; ortam basıncıyla karşılaştırma
Oksitleyici enjeksiyon hızı	Atomizasyon kalitesinin zamanla değişimi
İrtifa performansı	Motorun hangi irtifada en verimli çalıştığı
Tank ve oda basıncı (blowdown)	İki eğri arasındaki açıklık enjektör basınç düşüşüdür; yanma boyunca daralması chug payınızın erimesidir

Bir eğrinin nereden geldiğini etiketinden okuyun. Zaman çözümlü port geçmişi bulunmayan bir koşumda grafik "Doğrusal tahmin (zaman çözümlü port geçmişi yok)" etiketiyle çizilir; yani iki uç nokta arasındaki bir doğrudur, bozunum eğrisi değil. Tank Boşalması paneli de eğriyi kaç noktadan çizdiğini bir rozetle söyler. Örneklem sayısı düşükse gördüğünüz şekil fiziksel bir davranış değil, çizim yöntemidir. Gerçek geçici rejim eğrisi için zaman çözümlü analiz panelini kullanın.

7.9 Bir sonucu rapora taşırken

HRMA çıktılarını bir tasarım raporuna, bir yarışma dosyasına ya da bir incelemeye taşıyacaksanız, her sayının yanına üç bilgiyi de taşıyın: sayının kendisi, hangi çalışma noktasında çözüldüğü ve künyesinin ne dediği. Bu üçlü olmadan sayı denetlenemez.

Taşıdığınız sayı	Yanında taşımanız gereken
Özgül itki	Hangi irtifanın ortam basıncında olduğu; katı motorda iki faz düzeltmesinin durumu
Emniyet katsayısı	Hükmün kapsadığı mekanizmalar ve belirleyici mekanizmanın adı
Kopma basıncı	Bunun bir model tahmini olduğu ve arkasında deney bulunmadığı
Regresyon hızı	Katsayıların kaynağı: katalog mu, sizin statik ateşleme verinizden mi
CFD ısı akısı	Koşumun viskozlu mu viskozsuz mu olduğu ve y^+ rozetinin değeri
Kararlılık sonucu	Besleme hattı uzunluğunun verilip verilmediği
Herhangi bir sayı	Modelin bu büyüklük için ölçülmüş sapması

Dışa aktarma dosyaları bunu sizin için yapar. Teknik PDF raporu bir köken satırı taşır ve her girdinin hangi alandan çözüldüğünü, hangi çözümleyici varsayılanlarının uygulandığını yazar. `.eng` dosyasının künye satırları teslim özgül itkisiyle birlikte iki faz düzeltmesinin durumunu, doğrulanmış olup olmadığını, gerekçesini ve kaynağını taşır. Raporunuzu bu dosyaların üstüne kurarsanız künyeyi elle kopyalamak zorunda kalmazsınız.

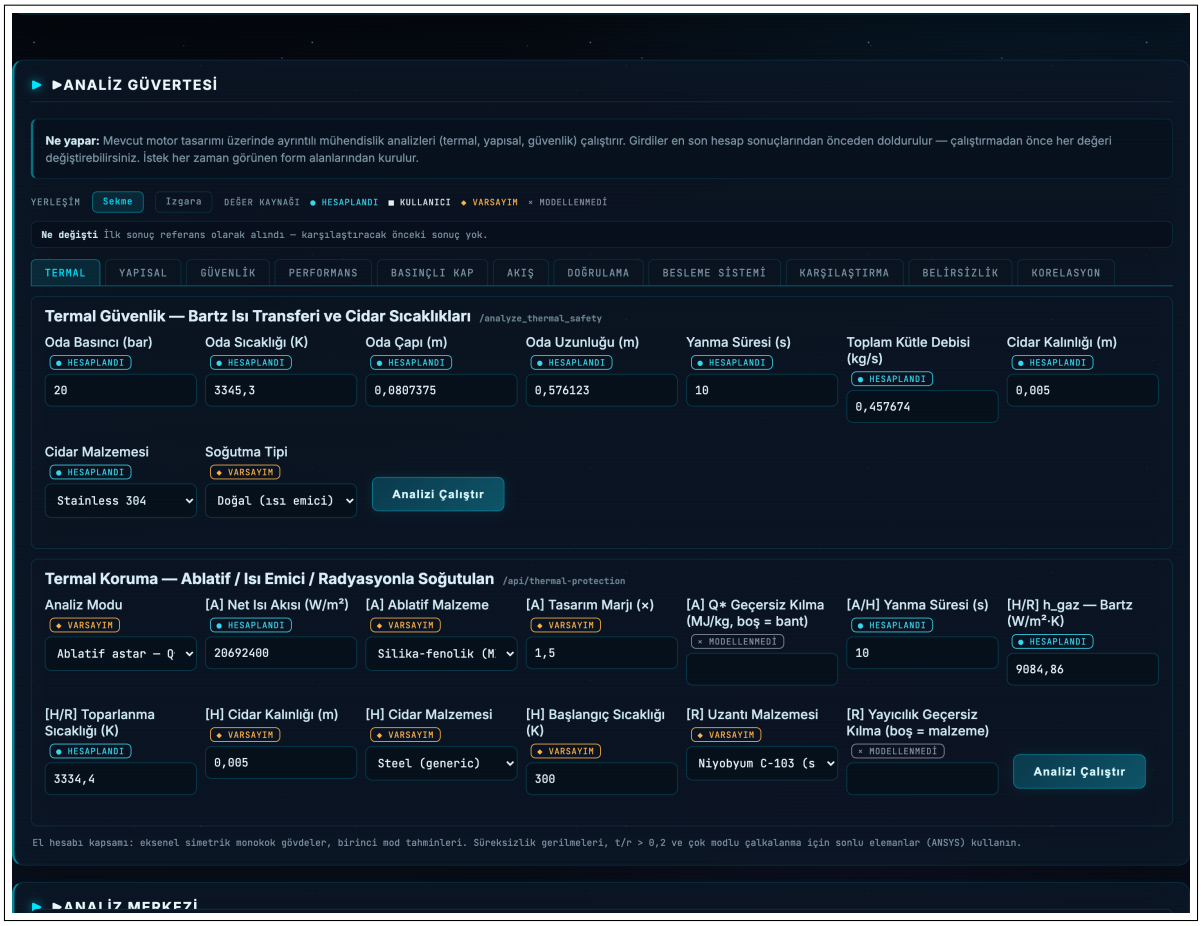
8. Analiz Güvertesi ve Analiz Merkezi

Motor hesabı bittikten sonra, aynı motor üzerinde ayrıntılı mühendislik analizleri koşturabilirsiniz. Bunlar iki yerde toplanmıştır.

8.1 İkisi arasındaki fark

Analiz Güvertesi, kategorilere ayrılmış panellerden oluşur: PERFORMANS, TERMAL, YAPISAL, AKIŞ, BASINÇLI KAP, BESLEME SİSTEMİ, GÜVENLİK, BELİRSİZLİK, DOĞRULAMA, KORELASYON ve KARŞILAŞTIRMA. Her panel kendi girdilerini, kendi çalıştırma düğmesini ve kendi sonuç alanını taşır. Yerleşimi **Izgara** ya da **Sekme** olarak değiştirebilirsiniz.

Analiz Merkezi, aynı işi başka bir eksende sunar: soldaki ağaçtan önce **nereyi** (bileşen), sonra **neyi** (analiz) seçersiniz. Bileşenler: Kamara + nozul cidarı, Nozul iç akışı, Kamara akustiği, Katı tane kesiti, Tank / cıvatalı birleşim / hat. Sağdaki görüntüleyici sonucu çizer; altta bu oturumun koşum geçmişi durur.



Analiz Güvertesi: kategori sekmeleri, seçili panelin ön-doldurulmuş girdileri ve değer kaynağı lejantı. Analiz Merkezi (bileşen ağacı, koşum kartı, sonuç görüntüleyici) bu panelin hemen altında ayrı bir bölümdür.

Merkezdeki her satırın bir durumu vardır:

Durum	Anlamı
HAZIR	Analiz bu motor için koşturulabilir.
SONUÇ BEKLİYOR	Bu sayfada henüz hesap sonucu yok; önce motor hesabını çalıştırın.
UYGULANAMAZ	Analiz bu motor tipine uygulanmaz ve nedeni satırın yanında yazılıdır.
MERKEZDE DEĞİL	Analiz henüz Merkez'e taşınmadı; kendi panelinde çalışıyor.

Gri satırlar gizlenmez. Uygulanamayan bir analiz listeden silinmez; gri kalır ve gerekçesi adıyla yazılır. Örneğin katı motorda "Yanma kararlılığı" satırı gri görünür, çünkü katı motorun enjektörü ve besleme sistemi yoktur.

8.2 Değer kaynağı rozetleri

Güverte panellerinin girdileri, en son hesap sonucundan önceden doldurulur. Her alanın yanında değerin nereden geldiğini söyleyen bir rozet bulunur:

Rozet	Anlamı
HESAPLANDI	Bu tasarım için çözücünün ürettiği değer.
KULLANICI	Sizin girdiğiniz değer; çözücü olduğu gibi kullandı.
VARSAYIM	Burada çözülmedi: varsayılan, literatür ya da sınırlandırılmış bir değer.
MODELLENMEDİ	Bu büyüklük için değer hesaplanmadı.

İstek her zaman ekranda görünen alanlardan kurulur. Bir alanı değiştirirseniz rozet KULLANICI olur ve sonraki öneriler onu ezmez. Zorunlu bir alan boşsa istek gönderilmez. Panelin malzeme listesinde çözücünün kullandığı malzeme yoksa istek yine gönderilmez: emniyet hükmü, motorun hesaplandığı malzemeden başkası üzerinde verilemez.

8.3 Bir panel sonucunu okuma yöntemi

Güvertedeki on beş panel farklı fizikleri çözer ama hepsi aynı sözleşmeyi izler. Bir sonucu okurken şu sırayı izlerseniz hiçbir paneli ayrıca öğrenmeniz gerekmez.

1. **Önce durum satırına bakın.** Panel bir hüküm verdi mi, yoksa hükmü esirgedi mi? "Hüküm yayımlanmadı" bir hata değil, kazanılmamış bir hükümdür ve gerekçesi hemen yanındadır.
2. **Sonra girdi rozetlerini tarayın.** HESAPLANDI ve KULLANICI rozetleri sonucun sizin tasarımınızı anlattığını söyler; VARSAYIM rozetleri sonucun bir bölümünün varsayılandan geldiğini söyler.
3. **Sayıyı okuyun ve bandıyla birlikte okuyun.** Eşiksiz basılan sayılar bilerek renksizdir: bunlar ölçüdür, hüküm değildir.
4. **En son modellenmeyenler listesine bakın.** Her panel, kendi kapsamının dışında bıraktığı fiziği adıyla ilan eder. Bu liste, sonucun neyi *söylemediğini* söyler.

Panel neden "uygulanamaz" der? Bir analiz motorun tipine uymuyorsa satır listeden silinmez, gri kalır ve gerekçesi yazılır. Katı motorda yanma kararlılığı satırı bunun en açık örneğidir: katı motorun enjektörü ve besleme sistemi yoktur, dolayısıyla besleme kuplajlı bir çevrim kurulamaz. Benzer biçimde bir panel, çözücünün kullandığı malzeme kendi malzeme listesinde yoksa isteği hiç göndermez; emniyet hükmü, motorun hesaplandığı malzemeden başkası üzerinde verilemez.

8.4 Yapısal (lineer statik, eksenel simetrik)

Ne girer: Oda basıncı, oda çapı, cidar kalınlığı, malzeme. **Ne çıkar:** Eksenel simetrik cidar kesitinde gerilme alanı, emniyet katsayısı alanı, eleman kalitesi haritası ve mesh yakınsama geçmişi.

Hangi uyarılar: Rozetlerde mesh bozulması, uzamış elemanlar ve emniyet katsayısı hükmü görünür. Mesh belirli tur sayısında yakınsamadıysa rozet bunu ve son değişim yüzdesini yazar;

yakınsadığı hâlde emniyet katsayısı düşükse rozet ikisini birlikte söyler. Kapama tabanının yerleşim payı, ağ üreticisinin kalınlık toleransını aşıyorsa emniyet katsayısı yayımlanır ama **hüküm verilmez** ve gerekçe adıyla listelenir. Cidar ince cidar sınırını aşarsa ayrı bir ince cidar uyarısı basılır.

Kopma basıncı bir model tahminidir. Basınçlı kap panelinde yayımlanan kopma basıncı, kalın cidar ile ince cidar zar sınırının en küçüğüdür; arkasında hiçbir hidrostatik deney yoktur. Künye satırı bunu yazar. Burkulma hükmü de kazanılmadan verilmez: dış basınç yük durumu beyan edilmediyse burkulma durumu "değerlendirilmedi" döner ve hangi modların kapsanmadığı adıyla söylenir.

Sayıyı nasıl okursunuz. Bu panelin manşet sayısı emniyet katsayısı alanının en küçük değeridir ve tek başına bir hüküm değildir; üç şeyle birlikte okunur. Birincisi *hükmün kapsamı*: künye hangi mekanizmaların denetlendiğini listeler, listede olmayan bir mekanizma için "güvenli" denmemiştir. İkincisi *belirleyici mekanizma*: künyedeki `binding` alanı sınırlayan şeyin ne olduğunu söyler ve doğrudan çözümü işaret eder: çember gerilmesi sınırlıyorsa cidarı kalınlaştırmak ya da çapı küçültmek işe yarar, eksenel burkulma sınırlıyorsa kalınlık tek başına yetmez. Üçüncüsü *ağın kalitesi*: emniyet katsayısı yakınsamamış bir ağ üstünde hesaplanmışsa sayı bir eğilim gösterir, bir hüküm vermez ve rozet son değişim yüzdesini yazar.

Kabaca sağlaması. İnce cidarlı bir silindirde çember gerilmesi basınç çarpı yarıçap bölü kalınlıktır. Bu kaba hesabı malzemenin akma dayanımına bölerseniz panelin verdiği emniyet katsayısıyla aynı mertebeyi bulmalısınız. Büyük bir fark varsa ya birim karışıklığı vardır ya da hükmü çember gerilmesi değil başka bir mekanizma belirlemektedir; ikinci durumda künyedeki belirleyici mekanizma adı bunu zaten söyler.

8.5 Termal (geçici iletim, Bartz sınır koşulu)

Ne girer: Oda basıncı, boğaz çapı, malzeme, cidar kalınlığı, başlangıç ve ortam sıcaklığı. **Ne çıkar:** Cidar kesitinde sıcaklık alanı, iç yüzey sıcaklığının zaman geçmişi ve tepe cidar sıcaklığı hükmü. Özgül ısı oranı (γ) girdisi 1,05–1,67 bandında kabul edilir; bandın dışı reddedilir, kırpılmaz. Vermezseniz depo varsayılanı 1,20 kullanılır ve sonuç künyesinde `gamma_source: repo_default` yazar.

Hangi uyarılar: Rozetlerde tepe cidar sıcaklığı ve termal sınır hükmü basılır. Köprü vakayı modelleyemediğinde sonuç "başarılı" zarfıyla dönmez: reddin kendisi döner ve hangi girdinin eksik olduğu adıyla yazılır. Ortam sıcaklığı 180–340 K bandının dışındaysa istek reddedilir ve değer banda kırpılmaz.

Sayıyı nasıl okursunuz. Tepe cidar sıcaklığı, malzemenin izin verilen sıcaklığıyla *aynı ekranda* karşılaştırılır; aradaki fark termal paydır. Pay küçükse üç kolunuz vardır: nozul ya da oda malzemesini değiştirmek, soğutma eklemek, oda basıncını düşürmek. Isı akısı basınçla arttığı için üçüncüsü çoğu zaman en hızlı sonucu verir.

Modelin ilan ettiği belirsizlik. Boğazdaki taşınım ısı akısı Bartz bağıntısıyla çözülür ve bu bağıntının kendi bandı geniştir; ışınım terimi ise gaz yayıcılığından hesaplanır. Işınım modelinin son sürümde daha gerçekçi ama *daha az muhafazakâr* hâle geldiğini bilerek okuyun: eskiden şişkin bir ışınım terimi bazı termal payları yapay olarak güvenli gösteriyordu. Dar bir payla çalışıyorsanız bu payı statik ateşle doğrulamadan uçuş kararına bağlamayın.

Reddin kendisi bir sonuçtur. Köprü vakayı modelleyemediğinde sonuç "başarılı" zarfıyla dönmez: reddin kendisi döner ve hangi girdinin eksik olduğu adıyla yazılır. Ortam sıcaklığı bandın dışındaysa değer banda kırpılmaz, istek reddedilir.

8.6 Rejeneratif Soğutma (1B istasyon yürüyüşü)

Ne girer: Kanal geometrisi, soğutucu debisi ve giriş sıcaklığı, oda koşulları. **Ne çıkar:** İstasyon istasyon gaz tarafı ve soğutucu tarafı sıcaklıkları, ısı akısı, basınç düşüşü.

> **Atımlı soğutma (dump cooling) için ceket sayıları yayımlanmaz.** Atımlı soğutmanın kanat kesri modeli üründe yoktur; bu yüzden ceket debisi ve basınç düşüşü boş döner, kanal sayısı sıfır olur ve künye bunu adıyla söyler. Daha önce bu seçenek rejeneratif ceketin sayılarını aynen veriyordu; artık vermiyor.

Sayıyı nasıl okursunuz. İstasyon istasyon çıkan üç eğri birlikte okunur. Gaz tarafı sıcaklığı nerede tepe yapıyor (neredeyse her zaman boğazda), soğutucu tarafı sıcaklığı çıkışta ne oluyor ve toplam basınç düşüşü ne kadar. Soğutucu çıkış sıcaklığı akışkanın kaynama ya da kritik noktasına yaklaşıyorsa ceket tasarımı yeniden düşünülmelidir; basınç düşüşü ise doğrudan pompa işine ya da tank basıncına eklenir, yani serbest değildir.

Bu panelin ilan ettiği sınır. Soğutucu tarafı film katsayısı literatürdeki rejeneratif banttan alınır; soğutucu debisi, kanal hızı, basınç düşüşü ve kaynama payı bu modülde *doğrulanmamıştır*. Panelin verdiği sayılar bir ceketin çalışıp çalışmayacağını kanıtlamaz; büyüklük mertebesini ve eğilimi verir.

8.7 Düzlemsel Tane Kesiti (katı motor)

Ne girer: Tane dış çapı, port (çekirdek) çapı, oda basıncı; tane boyu yalnızca beyan içindir. **Ne çıkar:** Tane kesitinde gerilme alanı, port yüzeyi gerinimi ve mesh yakınsaması.

Hangi uyarılar: Kabul ölçütü tepe von Mises gerilmesi değil **port yüzeyi gerinimidir**; rozet gerinim payını (kapasite / tepe port gerinimi) yazar. Kabul ölçütü yakınsamadıysa pay "kazanılmadı" etiketiyle gelir. Oda basıncı katı motor bandının dışındaysa istek reddedilir: düzlem şekil değiştirme çözümü doğrusal elastiktir ve bant dışında anlamlı bir gerinim alanı üretmez. Sonuç katı tane tasarımını yayımlamıyorsa koşum hiç başlamaz.

Sayıyı nasıl okursunuz. Bu panelin kabul ölçütü tepe von Mises gerilmesi *değildir*; port yüzeyi gerinimidir. Katı itici, gerilmeden çok gerinime duyarlı bir malzemedir: port yüzeyinde açılan bir çatlak yanan yüzeyi bir anda büyütür ve basıncı tasarım noktasının çok üstüne çıkarır. Rozet bu yüzden gerinim payını (kapasite bölü tepe port gerinimi) yazar. Pay birden küçükse tasarım kabul edilemez; kabul ölçütü yakınsamadıysa pay "kazanılmadı" etiketiyle gelir ve sayı bir hüküm taşımaz.

Ne zaman koşmaz. Oda basıncı katı motor bandının dışındaysa istek reddedilir, çünkü düzlem şekil değiştirme çözümü doğrusal elastiktir ve bant dışında anlamlı bir gerinim alanı üretmez. Sonuç bir katı tane tasarımı yayımlamıyorsa koşum hiç başlamaz.

8.8 CFD (Euler, şok yakalama, ayrılma hükmü)

Ne girer: Çözünürlük (varsayılan kaba çözünürlük), iterasyon bütçesi ve motorun kendi sonucundan önerilen sayısal alanlar. **Ne çıkar:** Duvar basıncı ve Mach dağılımı, alan konturları, kalıntı geçmişi.

Hangi uyarılar: Bu panel rozetleriyle konuşur. En önemlileri:

- **Yakınsama hükmü üç durumludur.** "YAKINSADI", "YAKINSAMADI" ve üçüncü bir durum: **hüküm yayımlanmadı**. Öz tutarlılık kapısının kapsamı dışındaki koşularda program yakınsama hükmünü hiç vermez ve gerekçesini yazar. Yalnızca kesin (firm) güvenli hüküm yeşil renk alır. Ayrılma modülünün güven beyanı da aynı üç değeri taşır.

- **VİSKOZSUZ (Euler)** rozeti, o koşuda duvar kayması ve duvar ısı akısı olmadığını söyler. Viskoz kipte bunun yerine viskoz kip rozeti basılır.
- **Duvar ısı akısı doğrulanmadı** rozeti, ısı akısı sayısını y^+ rozetiyle birlikte okumanız gerektiğini hatırlatır.
- **İterasyon bütçesi uyarısı**, istediğiniz bütçenin benzer vakalarda ölçülen ihtiyacın altında kaldığını söyler.
- **Kütle ve enerji dengesizliği** rozetleri eşiksizdir ve bilerek renksiz basılır: sayıdır, hüküm değildir.

Sayıyı nasıl okursunuz. CFD panelinin çıktısı bir doğrulama değil, yarı bir boyutlu çözümün çapraz denetimidir. Duvar basıncı dağılımını Nozul Akışı panelinin verdiği dağılımla karşılaştırın: iki eğri birbirini tutuyorsa geometri ve çalışma noktası kendi içinde tutarlıdır. Ayrışıyorlarsa önce yakınsama hükmüne, sonra kalıntı geçmişine bakın.

Üç durumlu hükmü doğru okumak. "YAKINSADI" ile "YAKINSAMADI" arasındaki fark açıktır; asıl dikkat isteyen üçüncü durumdur: hüküm hiç verilmemiştir. Bu, koşumun öz tutarlılık kapısının kapsamı dışında kaldığı anlamına gelir ve gerekçesi yazılıdır. Yalnız kesin güvenli hüküm yeşil renk alır; ayrılma modülünün güven beyanı da aynı üç değeri taşır. Dolayısıyla "ayrılma yok" ile "ayrılma değerlendirilmedi" aynı ekranda farklı şeylerdir.

Eşiksiz sayılar hüküm değildir. Kütle ve enerji dengesizliği rozetleri bilerek renksiz basılır. Bunları kendi mühendislik yargınızla okursunuz: dengesizlik büyüdükçe çözümün güvenilirliği azalır, ama bunun tek bir evrensel eşiği yoktur ve program uydurmaz. Aynı biçimde duvar ısı akısı sayısı y^+ rozetiyle birlikte okunur; viskozsuz kipte duvar kayması ve duvar ısı akısı zaten yoktur.

8.9 Akustik Mod Tablosu

Ne girer: Akustik kavite boyu ve oda koşulları. **Ne çıkar:** Frekans ekseni üstünde kamara mod haritası ve mod başına sönüm bütçesi.

Bu yol bir kararlılık hükmü yayımlamaz. Rozet açıkça "BU YOLDA KARARLILIK HÜKMÜ YOK; yalnız sönüm ve eşik" der. Nozul sönümü ve modellenen toplam kayıp sayıları eşiksizdir, dolayısıyla kabul rengi almazlar. Bütçede modellenmeyen terimler ayrıca listelenir.

Sayıyı nasıl okursunuz. Mod haritası, kamaranın hangi frekanslarda rezonansa yatkın olduğunu gösterir. Bu frekansları besleme sisteminizin ve yapınızın kendi frekanslarıyla karşılaştırmak sizin işinizdir; program bu karşılaştırmayı yapmaz. Sönüm bütçesi ise her mod için modellenen kayıpları toplar ve **modellenmeyen terimleri ayrıca listeler**. Bütçenin pozitif görünmesi kararlılık anlamına gelmez, çünkü listelenen modellenmemiş terimler bütçeye hiç girmemiştir.

8.10 Yanma Kararlılığı (besleme kuplajlı chug çevrimi)

Ne girer: Enjektör basınç düşüşü, oda hacmi ve isteğe bağlı besleme hattı grubu (iç çap, uzunluk, akış kesiti). **Ne çıkar:** Chug nötr eğrisi ve işletme noktası, baskın kök yer eğrisi, büyüme oranı.

Besleme hattı uzunluğu hükmü değiştirebilir. Uzunluk vermezseniz çevrim atalet terimsiz kalır ve rozet "ATALETSİZ BESLEME HATTI" der; uzunluk verdiğinizde ataletli forma geçer ve rozet dahil edilen zaman sabitini yazar. Aynı motor bu iki durumda farklı frekansta ve hatta farklı hükümle çıkabilir. Program sizin adınıza bir hat uzunluğu varsaymaz.
Besleme hattı grubunun yalnız bir kısmını doldurursanız istek gönderilmez: yarım bir hat, uydurma bir değer gerektirirdi. Hem doğrudan zaman sabitini hem hat grubunu doldurursanız yine gönderilmez;

uç iki yoldan yalnız birini alır ve program girdiğiniz bir değerin sessizce düşmesine izin vermez. **Ölçülmüş örnek** (25 kN LOX/RP-1, 60 bar, O/F 2,2): besleme hattı uzunluğu verilmeden çevrim "kararsız" ve 77,4 Hz; 2,5 m hat ile "kararlı" ve 33,6 Hz. Aynı motorun hükmü tek girdiyle değişir; bu yüzden hat uzunluğunu biliyorsanız girin.

Sayıyı nasıl okursunuz. Nötr eğrisi, çevrimin kararlı ve kararsız bölgelerini ayırır; işletme noktanızın bu eğriye göre nerede durduğu hükmün kendisidir. Noktanın eğriye yakın olması "şimdilik kararlı" demektir ve tasarım payınız yoktur: enjektör basınç düşüşündeki küçük bir kayıp, oda hacmindeki bir değişiklik ya da tank boşalmasıyla düşen besleme basıncı noktayı öbür tarafa geçirebilir. Bu yüzden blowdown ile beslenen bir motorda chug hükmünü *yanmanın sonundaki* besleme basıncında da denetleyin.

Büyüme oranı ne söyler. Baskın kökün büyüme oranı, bir salınımın ne kadar hızlı büyüyeceğini verir. Küçük bir pozitif büyüme oranı, kısa bir yanmada gözle görülür bir salınım üretmeyebilir; uzun bir yanmada üretir. Yanma süresini bu sayıyla birlikte düşünün.

8.11 Basınçlı Kap, Cıvatalı Bağlantı, Besleme Sistemi

Basınçlı Kap paneli boyutlandırma, azami çalışma basıncı ve kopma basıncı verir. **Cıvatalı Bağlantı** paneli ön yük, sıkma torku ve ayrılma hesabı yapar. **Besleme Sistemi** paneli çalkalanma (slosh), basınçlandırma ve su koçu (water hammer) analizlerini toplar.

Su koçu haritası yedi itici içindir. LOX, LH2, metan, MMH, UDMH, N_2O_4 ve N_2O için hacimsel modül, yoğunluk ve buhar basıncı birincil kaynak künyesiyle tanımlıdır. H_2O_2 için künyelenebilir buhar basıncı bulunamadığı için haritaya alınmamıştır: o itici seçildiğinde su koçu bloğu üretilmez, sayı uydurulmaz.
Çalkalanma analizinde yarıçap için kanonik bir bant olmadığı adıyla beyan edilir; bant uydurulmaz.

Sayıları nasıl okursunuz. Basınçlı kap panelinde azami çalışma basıncı bir tasarım kararı, kopma basıncı bir model tahminidir; ikisi arasındaki oran sizin gerçek payınızdır. Cıvatalı bağlantı panelinde ön yük ve ayrılma hesabı birlikte okunur: yeterli ön yük yoksa bağlantı basınç altında açılır ve conta görevini yapamaz, fazla ön yük ise cıvatayı akma sınırına götürür. Besleme sistemi panelinde çalkalanma frekansı aracın kontrol bant genişliğiyle, su koçu tepe basıncı ise hat ve vana dayanımıyla karşılaştırılır.

Neyin yayımlanmadığına dikkat edin. Su koçu haritası yedi itici için tanımlıdır; H_2O_2 için künyelenebilir buhar basıncı bulunamadığı için o itici seçildiğinde su koçu bloğu hiç üretilmez. Çalkalanma analizinde yarıçap için kanonik bir bant olmadığı adıyla beyan edilir. Burkulma hükmü de kazanılmadan verilmez: dış basınç yük durumu beyan edilmediyse durum "değerlendirilmedi" döner ve hangi modların kapsanmadığı yazılır.

8.12 Termal Koruma (ablatif, ısı emici, radyasyonla soğutulan)

Ne girer: Koruma tipi, malzeme, yanma süresi, boğaz ve istasyon koşulları. **Ne çıkar:** Gerileme hızı, gereken kalınlık ve istasyon bazında kapak boyutlandırması.

Sıfır gerileme sıfır kalınlık demek değildir. Net ısıtma yoksa astar kalınlığı kasa ve bağ hattı sıcaklık sınırıyla belirlenir; bu modül onu modellemez. Bu durumda kalınlık yayımlanmaz ve gerekçesi yazılır; "0,0 mm astar boyutlandırıldı" denmez.

Sayıyı nasıl okursunuz. Gerileme hızı ile yanma süresinin çarpımı, tüketilen koruma kalınlığının alt sınırıdır; panelin verdiği gereken kalınlık buna bir pay ekler. İstasyon bazında boyutlandırma, kalınlığın boğazda en büyük olduğunu gösterir; ıraksak bölümde incelmesi normaldir. Ablatif bir

koruma seçtiyseniz, gerileme hızının iticinin ve akışın bir fonksiyonu olduğunu ve tasarım noktası dışındaki çalışmada değişeceğini unutmayın.

Sıfır gerileme sıfır kalınlık değildir. Net ısıtma yoksa astar kalınlığı kasa ve bağ hattı sıcaklık sınırıyla belirlenir; bu modül onu modellemez. O durumda kalınlık yayımlanmaz ve gerekçesi yazılır.

8.13 Belirsizlik Ölçümü (Monte Carlo)

Ne girer: Girdi dağılımları ve örneklem sayısı. **Ne çıkar:** Çıktı büyüklükleri için güven bantları ve dağılım grafikleri.

Hangi uyarılar: Bant tablosunda satırı olmayan sayısal girdiler, bant denetiminden geçmedikleri için ayrı bir künye altında adıyla ilan edilir. Yani "denetlendi" ile "denetlenmedi" ayırt edilir.

Sayıyı nasıl okursunuz. Monte Carlo panelinin çıktısı bir dağılımdır ve ondan okunacak şey ortalama değil *genişliktir*. Güven bandı dar ise tasarımınız girdi belirsizliğine karşı dayanıklıdır; geniş ise hangi girdinin bandı taşıdığını bulup ölçümünüzü iyileştirmeniz gerekir. Hibrit bir motorda bu neredeyse her zaman regresyon katsayılarıdır.

Denetlenmeyen girdiler ayrıca ilan edilir. Bant tablosunda satırı olmayan sayısal girdiler, bant denetiminden geçmedikleri için ayrı bir künye altında adıyla listelenir. Böylece "denetlendi" ile "denetlenmedi" ayırt edilir ve bir dağılımın hangi girdiler üzerinde kurulduğu görünür kalır.

8.14 Doğrulama ve Korelasyon

Kullanıcı Verisi Doğrulama paneli, kendi statik ateşleme verinizi CSV olarak yükleyip HRMA tahminiyle karşılaştırmanızı sağlar. Panel toplam impuls, tepe itki, ortalama itki ve yanma süresi farklarını yüzde olarak verir.

Farkın işareti ve paydası bellidir. Bağıl fark (tahmin − ölçüm) / ölçüm × 100 biçimindedir: payda *ölçümdür* ve referansın hangi büyüklük olduğu sonuçla birlikte yayımlanır.
Renk yalnız hüküm varsa gelir. Panelin puanı, impuls farkı ile NRMSE'nin büyüğüdür; tepe itki, ortalama itki ve yanma süresi puana girmez ve renksiz gösterilir. Sunucu bir bant göndermezse hiçbir kart renklendirilmez; panel eşik uydurmaz.
Excel (XLSX) çalışma kitabında sayfa başına en çok 100.000 satır ve en çok 20 sayfa yazılır. Bu sınırı aşan bir dosya sessizce kırpılmaz; istek reddedilir ve gerekçesi söylenir.

Deneysel Korelasyon paneli, modelin çıktısını paketle gelen statik ateşleme veri tabanıyla karşılaştırır.

Farkı nasıl okursunuz. Bir yüzde farkın anlamı, işaretine ve dağılımına bakılarak çıkar. Bütün kayıtlarda aynı yönde ve benzer büyüklükte bir fark varsa bu bir *kalibrasyon* sorunudur: bir katsayı, bir verim ya da bir geometri ölçüsü yanlıştır ve düzeltilebilir. Fark işaret değiştirip saçılıyorsa sorun ölçümün tekrarlanabilirliğinde ya da modelin kapsamadığı bir etkidedir. İlk durumda modeli kendi verinizle hizalayın; ikinci durumda hizalamaya çalışmak, ölçülmüş bir uyuşmazlığı uydurulmuş bir uyumla değiştirmek olur.

Deneysel Korelasyon panelinin yeri. Bu panel modelin çıktısını paketle gelen statik ateşleme veri tabanıyla karşılaştırır; yani kendi motorunuzu değil, *modeli* denetler. Kendi motorunuzu denetlemek için Kullanıcı Verisi Doğrulama panelini kullanın. İkisinin sonuçları karıştırılmamalıdır: biri aracın genel isabetini, öteki sizin tasarımınızın gerçekle uyumunu ölçer.

8.15 Karşılaştırmalı Analiz

Birden çok yapılandırmayı kaydedip yan yana karşılaştırmanızı sağlar. Ayrıca güvertenin **Ne değişti** bloğu, ardışık iki hesap arasında hangi büyüklüklerin değiştiğini ve bağıl değişimi listeler.

> Yalnızca belirli bir yüzdenin üstündeki bağıl değişimler işaretlenir; daha küçük farklar giriş alanlarının ön dolum yuvarlama gürültüsünün içinde kalır ve bir tasarım farkını göstermez. İlk sonuç referans alınır: karşılaştıracak önceki sonuç yoksa blok bunu söyler.

Nasıl kullanılır. Bu blok, tasarım döngüsünün en verimli aracıdır. İki hesap arasında *tek bir* alanı değiştirin ve neyin değiştiğine bakın: hangi büyüklüğün hangi girdiye duyarlı olduğunu böyle öğrenirsiniz. Bir alanı değiştirdiğinizde beklemediğiniz bir büyüklük de değişiyorsa, iki büyüklük arasında farkında olmadığınız bir bağ var demektir; örneğin oda çapını değiştirmek daralma oranını, o da yanma verimini etkiler.

8.16 Nozul Akışı (yarı 1B sıkıştırılabilir akış)

Rejim (boğulmuş, aşırı genişlemiş, az genişlemiş), eksen boyunca basınç ve Mach dağılımı, itki katsayısı. Bu panel hızlı bir çapraz denetim aracıdır: CFD panelinin sonuçlarını burada yarı 1B çözümle karşılaştırabilirsiniz.

> **Boş gövdeyle çalıştırılamaz.** Bu ucun yayımladığı rejim, itki katsayısı ve boğaz durumu tam da verdiğiniz girdilerdir. Zorunlu altı alan boşsa istek reddedilir ve eksik alanlar adıyla listelenir; sunucu varsayılanlarından eksiksiz bir çözüm kurulmaz.

Sayıyı nasıl okursunuz. Rejim etiketi ilk bakılacak şeydir. “Az genişlemiş” ise nozulu uzatarak kazanabileceğiniz itki vardır; “aşırı genişlemiş” ise deniz seviyesinde ayrılma riskiniz var ve genişleme oranını küçültmeniz gerekebilir. İtki katsayısı, motorun bu çalışma noktasındaki nozul verimini tek sayıyla özetler ve Performans Özeti’ndeki değerle tutmalıdır; tutmuyorsa iki panel farklı bir çalışma noktası çözüyor demektir.

Neden bu panel hızlıdır. Yarı bir boyutlu sıkıştırılabilir akış çözümü saniyeler içinde biter; CFD paneli dakikalar alır. Tasarım döngüsünde önce buradan geçin, CFD’yi yalnız kararı etkileyecek noktalarda koşturun.

9. Katı ve Sıvı Motorlar

Katı ve sıvı sayfaları hibrit sayfasıyla aynı deseni izler; girdiler tipe özeldir. Bu bölüm yalnız farkları anlatır.

9.1 Katı motor (`/solid`)

Form dokuz numaralı bölüme ayrılmıştır: Yakıt Kataloğu, Yakıt Özellikleri, Yakıt Bloğu Geometrisi, Yanma Odası ve Gövde, Nozul, Verim ve Deneysel Katsayılar, Başlangıç ve Çevre Koşulları, Kütle ve Ağırlık Dökümü, Ölçüm ve Test Ekipmanı.

- **Yakıt Kataloğu.** APCP, KNDX, KNSB, KNSU, şeker, kara barut, çift bazlı ve kompozit aileleri. Katalogdan bir yakıt seçtiğinizde yanma hızı katsayısı `a`, üstel `n`, yoğunluk, alev sıcaklığı ve karakteristik hız otomatik dolar. Bu alanları elle değiştirirseniz değişiklikleriniz korunur ve sayfa size “0 alan elle değiştirildi; katalog değerlerine dönülsün mü?” diye sorar.
- **Yakıt Bloğu Geometrisi.** BATES (silindirik), finocyl (kanatçıklı silindir), yıldız, vagon tekerleği ve uç yanmalı düzenler; segment sayısı, çekirdek çapı, et kalınlığı, kavis yarıçapı.

- **Yanma profili** sonuçta “artan”, “azalan” ya da “nötr” olarak sınıflandırılır. Çözücü sınıflandıramazsa bunu da açıkça söyler.
- **Monte Carlo Analizi (Üretim Toleransları)** paneli, imalat saçılmasının itki eğrisine etkisini örnekler.

İki fazlı akış kaybı: durum beyanı okunmadan Isp okunmaz. Katı motorda yayımlanan özgül itki *doğrulanmış* bir iki faz (parçacık gecikmesi) düzeltmesi taşımaz. **İki Fazlı Akış Kayıp Katsayısı** alanını boş bırakırsanız çözücü 1,0 uygular, yani kullanıcı kaynaklı bir düzeltme yapmaz, ve bunu beyan eder.
Bu durum üç yerde birden yazılıdır: Isp kartlarının altındaki bant, dışa aktarma künyeleri ve PDF raporu. Bandı okumadan bu Isp değerini doğrulanmış teslim performansı saymayın.
Modülün kendi kayıp tahmini yalnızca teşhistir ve Isp'ye uygulanmaz. Üstelik bu teşhis yalnız referans veri penceresindeki yakıtlar için sayı yayımlar: pencere dışındaki yakıtlarda (KNSU, KNDX, KNSB, kara barut) sayı yerine “yayımlanmadı” ve gerekçesi görünür.

Dokunmadığınız alan gönderilmez. Katı motor formundaki **Iraksama Kayıp Katsayısı** gibi alanlar artık ön dolgulu gelmez. Boş bıraktığınız bir alan isteğe hiç konmaz ve arka uç katalog değerini çözüp kaynağını beyan eder. Böylece “kullanıcı bir değer gönderdi” ile “hiç göndermedi” birbirine karışmaz.

Çalışılmış katı motor örneği

Aşağıdaki değerler katı sayfasının kendi varsayılanlarıdır; sayfayı açıp doğrudan Hesapla diyerek bu noktayı çalıştırabilir, sonra tek tek alanları değiştirerek her birinin neyi çevirdiğini görebilirsiniz.

Alan	Değer	Neyi belirler
Yoğunluk ρ_p	1850 kg/m^3	Aynı hacimde taşınan itici kütlesi
Adyabatik Alev Sıcaklığı	3200 K	Isı yükü ve yalıtım gereksinimi
Özgül Isılar Oranı γ	1,25	Nozul genişleme hesabının temeli
Karakteristik Hız c*	1550 m/s	Oda veriminin ölçüsü
Yakıt Bloğu Sayısı	3	Segment sayısı; yanan yüzey alanı
Dış Çap / Çekirdek Çapı	100 / 30 mm	Et kalınlığı ve yanma süresi
Yakıt Bloğu Uzunluğu	500 mm	Toplam itici kütlesi
Oda Basıncı	40 bar	İtki düzeyi ve gövde gerilmesi
Boğaz / Çıkış Çapı	15 / 35 mm	Genişleme oranı 5,44
Yakınsak / Iraksak Açı	45° / 15°	Kontur ve ıraksama kaybı
Akma Dayanımı / FoS	250 MPa / 2,5	Gövde cidar kalınlığı
Başlangıç Sıcaklığı	298 K	Yanma hızının sıcaklık düzeltmesi

Ne beklemelisiniz. Boğaz çapı 15 mm ve oda basıncı 40 bar bir arada küçük bir motor tanımlar; itki bu ikisiyle boğaz alanının çarpımından çıkar. Genişleme oranı 5,44 deniz seviyesi için makul bir yerdedir ve bu değer salt okunurdur: iki çaptan türetilir, doğrudan girilmez. Çekirdek çapını büyütürseniz başlangıçtaki yanan yüzey artar, tepe itki yükselir, ama et kalınlığı azaldığı için yanma süresi kısalır. Küçültürseniz tersi olur ve belirli bir noktadan sonra itki eğrisinin biçim sınıfı da değişir.

Karakteristik hız alanı bandın dışında sessizce düşmez, artık söyler. Bu alan yalnız 800–2500 m/s aralığında kabul edilir. Daha önce bandın dışındaki bir değer sessizce yakıt tablosunun değerine dönüyordu ve ekranda bu görünmüyordu; ölçüldüğünde 508,7 ile 3000 arasındaki beş kattan fazla bir aralığın birebir aynı sonucu ürettiği görülmüştü. Bugün alanın altında hem kabul bandı hem gerçekten teslim edilen değer yazılıdır.

Tane geometrisi nasıl seçilir

Katı motorda itki eğrisinin biçimini tane geometrisi belirler, çünkü yanan yüzey alanı yanma ilerledikçe değişir. Seçim, görevin istediği eğriye göre yapılır.

Geometri	Yanan yüzeyin davranışı	Ne zaman seçilir
BATES (silindirik)	Çekirdek büyürken uç yüzeyler kısalır; iki etki kısmen dengelenir	Nötre yakın bir eğri isteyen genel amaçlı tasarımlar; imalatı en kolay olan
Yıldız	Başlangıçta büyük yüzey; köşeler yuvarlandıkça yüzey azalır	Hızlı başlangıç itkisi ve ardından düşen eğri isteniyorsa
Finocyl	Silindir üzerine kanatçıklar; yüzey alanı uzun süre korunur	Yüksek itki ve uzun süreyi birlikte isteyen tasarımlar
Vagon tekerleği	Çok kollu; çok büyük başlangıç yüzeyi	Kısa ve yüksek itkili darbeler
Uç yanmalı	Yüzey sabit kalır	Uzun ve düşük itkili yanmalar

Program hangi biçimi ürettiğinizi kendi sınıflandırır: yanma profili sonuçta "artan", "azalan" ya da "nötr" olarak yayımlanır. Bu sınıf girdi ipuçlarından değil, çözülen itki eğrisinden gelir; sınıflandıramazsa bunu da açıkça söyler. Bir geometrinin hangi sınıfa düşeceğini tahmin etmek yerine iki hesap koşup çıkan sınıfı okumak daha güvenilirdir: aynı BATES tanesinin çekirdek çapı değiştikçe sınıfı da değişebilir.

Katalog değerlerini ezerken. Katalogdan bir yakıt seçtiğinizde yanma hızı katsayısı, üsteli, yoğunluk, alev sıcaklığı ve karakteristik hız otomatik dolar. Bu alanları elle değiştirirseniz değişiklikleriniz korunur ve sayfa size kaç alanın elle değiştirildiğini sorar. Yanma hızı katsayısı ile üstelini boş bırakmak ise farklı bir şeydir: alan isteğe hiç konmaz, arka uç katalog değerini çözer ve kaynağını beyan eder. "Kullanıcı bir değer gönderdi" ile "hiç göndermedi" böylece karışmaz.

9.2 Sıvı motor (`/liquid`)

Form dokuz bölümdür: Yakıt Verileri, O/F Optimizasyon Verileri, Besleme Sistemi / Motor Çevrimi, Enjektör Sistemi Parametreleri, Yanma Odası Tasarımı, Nozul ve Soğutma Sistemi, Ateşleme ve Zaman Çözümlü Analiz, Kütle ve Yapısal Parametreler, Çevre ve Test Koşulları.

- **Motor Çevrimi Tipi:** Basınç beslemeli, Gaz Jeneratörlü, Kademeli Yanma, Tam Akışlı Kademeli Yanma ve Genleşmeli Çevrim. Çevrim paneli turbopompa mil gücünü, pompa çıkış basınçlarını, güç dengesini ve kısma haritasını verir. Güç dengesi kapanmıyorsa panel bunu "Çevrim kapanmıyor; kritik" diye söyler.
- **Soğutma Tipi:** Rejeneratif, film soğutma, atımlı soğutma, ablatif astar ve radyasyonla soğutma. Süperkritik metan ve hidrojen rejeneratif yolu desteklenir.
- **Yanma termokimyası**, motorun *gerçek* oda basıncında, O/F oranında ve genişleme oranında çözülür. Panel rozeti hangi yolun kullanıldığını söyler: gerçek oda basıncında CEA çözümü mü, yoksa statik bir tablo mu. Çok yüksek oda basınçlarında ideal gaz varsayımı için ayrı bir uyarı rozeti basılır.

Vakum Isp iyileşmesi bant dışıysa uyarı görürsünüz. Vakum ile deniz seviyesi arasındaki itki katsayısı farkı, literatürde yayımlanan banda (yaklaşık %5 ile %50 arası) düşmüyorsa bu bir uyarı kaydı olarak uyarılar paneline düşer. Sayı değişmez; size sayının beklenen davranışın dışında olduğu söylenir.

Turbopompalı çevrimde tank basıncı girilmez. Turbopompalı bir çevrimde enjektörü pompa besler. Tank yalnızca pompa emme yüksekliği için basınçlandırılır ve çözücü onu kendisi boyutlandırıp sonuçta yayımlar. Bu yüzden turbopompalı çevrimde gönderdiğiniz tank basıncı reddedilir: yayımlanan hiçbir sayıyı değiştirmezdi. Enjektörü gerçekten besleyen basınç için **Besleme Sistemi Basıncı** alanını kullanın ya da çevrimi basınç beslemeli yapın.

Çalışılmış sıvı motor örneği

Sıvı sayfası, hibrit ve katı sayfalarından bir noktada ayrılır: tasarım noktasının üç alanı (itki, oda basıncı, karışım oranı) *boş gelir* ve boş bırakılırsa istek adıyla reddedilir. Bu bilinçli bir karardır; bir sunucu varsayılanından kurulan "tasarım" sizin tasarımınız olmazdı. Aşağıdaki tablo bu üç alanı doldurduktan sonra karşınıza çıkan varsayılan yapılandırmayı özetler.

Alan	Değer	Neyi belirler
Hedef İtki	(siz girersiniz)	Boğaz alanı ve bütün ölçek
Oda Basıncı P_c	(siz girersiniz)	Besleme basıncı, cidar, ısı yükü
Hedef Karışım Oranı (O/F)	(siz girersiniz)	Termokimya; c* ve alev sıcaklığı
Besleme Sistemi Basıncı	130 bar	Enjektörü besleyen gerçek basınç
Enjektör Basınç Düşümü ΔP	20 bar	Chug yalıtımı; **bar cinsindendir**
Enjektör Eleman Sayısı	100	Delik başına debi ve karışma
Yakıt / Oks. Enjeksiyon Hızı	25 / 40 m/s	Atomizasyon kalitesi
Yakıt / Oks. Delik Çapı	2,0 / 2,5 mm	Boşalma alanı ve Reynolds sayısı
Karakteristik Uzunluk L*	1,2 m	Odada kalış süresi
Daralma Oranı ε_c	4	Oda kesiti / boğaz kesiti
Oda Cidar Kalınlığı	5 mm	Yapısal emniyet katsayısı
Nozul Genleşme Oranı ε_e	50	Vakuma yakın bir tasarım noktası
Soğutma Kanalı Sayısı	80	Rejeneratif ceket geometrisi
Soğutucu Giriş Sıcaklığı	300 K	Soğutucu tarafı sıcaklık yürüyüşü

Ne beklemelisiniz. Genişleme oranı 50, deniz seviyesi için değil yüksek irtifa ya da üst kademe için bir değerdir; bu yapılandırmayı deniz seviyesinde çözdürürseniz aşırı genişlemiş bir nozul ve olası bir ayrılma hükmü görürsünüz. Enjektör basınç düşüşü 20 bar'dır; oda basıncınız 100 bar ise bu oran 0,20 olur ve tam da önerilen tasarım değerine denk gelir, ama oda basıncınız 40 bar ise oran 0,50'ye çıkar ve klasik bandın üstünde kalır; kararlılık bakımından iyi, besleme basıncı bakımından pahalıdır. Program bu farkı "bandın üstünde" diye adıyla beyan eder.

Çevrim seçimi: basınç beslemeli mi, turbopompalı mı

Motor çevrimi, iticiyi enjektöre hangi basınçla ulaştıracağınızı belirler ve bütün besleme sisteminin kütlesini değiştirir.

Çevrim	Nasıl çalışır	Bedeli ve sınırı
Basınç beslemeli	Tank basıncı doğrudan enjektörü besler	Tank, oda basıncı artı enjektör düşüşü artı hat kayıplarını taşımalı; yüksek oda basıncında tank kütlesi hızla büyür
Gaz jeneratörlü	Küçük bir ön yakıcı türbini döndürür, egzozu dışarı atılır	Türbin egzozu düşük özgül itkiyle atılır; toplam verim bir miktar düşer
Kademeli yanma	Ön yakıcı gazı ana odaya gönderilir	Yüksek verim; yüksek türbin ve pompa basınçları, daha zor imalat
Tam akışlı kademeli yanma	İki ön yakıcı, iki türbin	En yüksek verim; en karmaşık düzen
Genleşmeli çevrim	Soğutma ceketinde ısınan yakıt türbini döndürür	Ceketten çekilebilen güçle sınırlıdır; büyük motorlarda ölçeklenmez

Çevrim paneli turbopompa mil gücünü, pompa çıkış basınçlarını, güç dengesini ve kısma haritasını verir. **Güç dengesi kapanmıyorsa** panel bunu "Çevrim kapanmıyor; kritik" diye söyler: türbinin üretebildiği güç pompaların istediği gücü karşılamıyor demektir. Çare ya türbin giriş basıncını ve sıcaklığını yükseltmek ya oda basıncını düşürmek ya da çevrimi değiştirmektir.

Turbopompalı çevrimde tank basıncı bir girdi değildir. Turbopompalı bir çevrimde enjektörü pompa besler; tank yalnız pompa emme yüksekliği için basınçlandırılır ve çözücü onu kendisi boyutlandırıp sonuçta yayımlar. Bu yüzden gönderdiğiniz tank basıncı reddedilir: yayımlanan hiçbir sayıyı değiştirmezdi ve kabul edilseydi sizin verdiğiniz bir sayının sessizce düştüğü bir sonuç doğardı. Enjektörü gerçekten besleyen basınç için **Besleme Sistemi Basıncı** alanını kullanın ya da çevrimi basınç beslemeli yapın.

Soğutmayı çevrimle birlikte seçin

Soğutma tipi yalnız termal bir karar değildir; rejeneratif soğutma, soğutucu olarak kullandığınız iticinin basıncını ve sıcaklığını değiştirdiği için besleme sistemini de etkiler ve genleşmeli çevrimde türbinin güç kaynağıdır. Program beş seçenek sunar: rejeneratif, film soğutma, atımlı soğutma, ablatif astar ve radyasyonla soğutma; süperkritik metan ve hidrojen rejeneratif yolu desteklenir.

Film soğutma alanı yüzde olarak girilir ve en çok %30 kabul edilir: film için ayrılan yakıt odada tam yanmadığı için özgül itkiden ödün verirsiniz. Rejeneratif yolda soğutucu debisi yüzdesi en az %5'tir. Atımlı soğutmayı seçerseniz ceket debisi ve basınç düşüşü *yayımlanmaz*, çünkü bu yolun kanat kesri modeli üründe yoktur; program rejeneratif ceketin sayılarını atımlı soğutmanınmış gibi vermez.

10. Sık Yapılan Hatalar ve Nasıl Anlaşılır

Bu bölüm, programın gerçekten reddettiği durumları toplar. Her madde aynı üç soruyu yanıtlar: ekranda ne görürsünüz, bu ne anlama gelir, nasıl düzeltirsiniz. Reddin kendisi bir kusur değildir; reddin olmadığı ve sayının sessizce değiştirildiği bir program çok daha tehlikeli olurdu.

10.1 Birim karışıklıkları

1. Ortam sıcaklığını santigrat girmek. Ne görürsünüz: istek reddedilir ve kabul edilen aralık 180–340 K olarak yazılır. **Ne demek:** 20 yazdıysanız program bunu 20 kelvin olarak okur ve bu bir ölçüm değil, birim karışıklığının işaretidir. Bandın kaynağı Dünya yüzeyi çalışma zarfının cömert bir üst kümesidir: en düşük ve en yüksek onaylı yüzey sıcaklıkları bu aralığın içinde kalır. **Nasıl düzeltilir:** kelvin girin; 20 °C için 293,15 yazın. Alan boş bırakılırsa sunucu kendi varsayılanını uygular ve beyan eder.

2. Uzunlukları yanlış birimde göndermek. Ne görürsünüz: hesap koşar, ama dışa aktarımdaki bir ölçü bin kat küçük ya da büyük görünür. **Ne demek:** üst seviye motor sonuçları uzunluğun birimini her zaman beyan etmez; dışa aktarım hattı birimi büyüklükten çıkarır ve bunu kanonik zarfa göre yapar. Kanonik bandı olan alanlar iki okumanın birleşimiyle çözülür, bandı olmayanlar tek eşikli yolda kalır. **Nasıl düzeltilir:** ekrandaki etiketin birimine uyun. Milimetre isteyen alana metre yazmayın; tabloları ve dışa aktarma dosyalarını üretmeden önce oda çapı, oda boyu ve nozul boyu satırlarının makul olduğunu gözle doğrulayın.

10.2 Girdi olmayan alanı girdi sanmak

3. Hesaplanan bir alanı göndermek. Ne görürsünüz: istek 422 ile reddedilir; yanıt alanın adını, gönderdiğiniz değeri, o değerin hangi yaprakta yayımlandığını ve ne yapmanız gerektiğini yazar. **Ne demek:** oksitleyici kütle debisi ve yakıt kütle debisi bu uçta birer *sonuçtur*; itki, O/F

oranı ve itici yoğunluklarından çözülürler. Bu alanları göndermek, çözücünün hesapladığı bir sayıyı sizin etiketinizle geri almak olurdu. Eskiden bu değerler sessizce yutuluyordu ve aynı adı gönderen bir istek, hiç göndermeyen bir istekle bit-aynı yanıt veriyordu. **Nasıl düzeltilir:** debiyi dayatmak istiyorsanız onu gerçek girdi olarak alan uçları kullanın (enjektör tasarımı, regresyon analizi). Bu ucun çözdüğü debiyi değiştirmek istiyorsanız itkiyi, O/F oranını ya da itici çiftini değiştirin.

4. Okunmayan bir eş ad kullanmak. Ne görürsünüz: istek reddedilir ve yanıtta "bunun yerine şunu kullanın" diyen bir alan bulunur. **Ne demek:** aynı fiziksel büyüklüğün üründe birden çok adı olabilir, ama bir uç yalnız kanonik adı okur. Oda basıncını başka bir adla göndermek, formdaki değeri sessizce ezmeye çalışmaktır. **Nasıl düzeltilir:** yanıttaki önerilen adı kullanın.

10.3 Eksik ve çelişen girdiler

5. Zorunlu alanı boş bırakmak. Ne görürsünüz: istek gönderilmez ya da 422 ile reddedilir; eksik alanlar adıyla listelenir. **Ne demek:** boş alan bir değer değildir. Sıvı sayfasında itki, oda basıncı ve karışım oranı alanları tasarım noktasının kendisidir; bunlar boşken bir sunucu varsayılanından kurulan bir çözüm sizin tasarımınızı değil başka bir tasarımı anlatırdı. Nozul akışı panelinin zorunlu altı alanı için de aynı kural geçerlidir. **Nasıl düzeltilir:** listelenen alanları doldurun. İsteğe bağlı alanları boş bırakmak ise güvenlidir ve tercih edilir: boş bırakılan bir alan isteğe hiç konmaz, sunucu kendi kanonik varsayılanını uygular ve beyan eder.

6. Besleme hattı grubunu yarım doldurmak. Ne görürsünüz: istek gönderilmez. **Ne demek:** hat iç çapı, uzunluğu ve akış kesiti bir grup oluşturur; yarım bir hat, eksik parçanın uydurulmasını gerektirirdi. Ayrıca hem doğrudan zaman sabitini hem hat grubunu doldurursanız yine gönderilmez: uç iki yoldan yalnız birini alır. **Nasıl düzeltilir:** ya grubu eksiksiz doldurun ya da tamamen boş bırakın. Boş bırakırsanız çevrim atalet terimsiz çözülür ve rozet bunu söyler; hükmün bu iki durumda farklı çıkabileceğini unutmayın.

7. Sonlu alanlı yanmada iki parametreyi birden vermek. Ne görürsünüz: istek gönderilmez ve hangisini seçmeniz gerektiği yazılır. **Ne demek:** daralma oranı ile oda kütle akısı aynı büyüklüğü iki farklı yoldan tanımlar; ikisini birden vermek çelişkili bir tanımdır ve program bir tanesini kazanan ilan etmez. **Nasıl düzeltilir:** birini boş bırakın. İkisi de boşsa yine gönderilmez; sonlu alanlı yanma seçtiyseniz birini vermelisiniz.

8. Tarama aralığı vermeden parametrik analiz çalıştırmak. Ne görürsünüz: hiçbir nokta hesaplanmaz. **Ne demek:** sunucunun tahmin ettiği bir aralıkta çizilen ama sizin parametre adınızla etiketlenen bir eğri hiçbir şey anlatmaz. **Nasıl düzeltilir:** başlangıç ve bitiş değerlerini girin.

10.4 Bant ve zarf ihlalleri

9. Girdap açısını zarfın dışında istemek. Ne görürsünüz: uçta reddedilir. **Ne demek:** girdaplı enjektörde teğetsel giriş açısı hedef püskürtme yarı açısıdır ve çözülebilir zarf yaklaşık 3,7° ile 71,2° arasındadır. Zarfın dışındaki bir açı, çözücünün üretemeyeceği bir geometriyi ister. Daha önce böyle bir açı sessizce zarfın ucuna kırpılıyordu; yani 85° isteyen kullanıcı 71,2° alıyor ama bunu öğrenemiyordu. **Nasıl düzeltilir:** açıyı zarfa çekin. Hedef açıya göre tasarım yapıyorsanız kanal genişliği ile kanal yüksekliğini boş bırakın.

10. Tank basıncını oda basıncının altında bırakmak. Ne görürsünüz: form isteği hiç göndermez ve gereken alt sınırı yazar. Fark oda basıncının %20'sinin altındaysa hesap koşar ama önerilen alt sınırı söyleyen bir uyarı görürsünüz. **Ne demek:** tank basıncı oda basıncını aşmazsa akış ters yönde olur; %20'lik pay ise enjektörün besleme sistemini odadan yalıtması için gereken payın kendisidir. **Nasıl düzeltilir:** tank basıncını oda basıncının en az 1,2 katı yapın.

11. Turbopompalı çevrimde tank basıncı göndermek. Ne görürsünüz: gönderdiğiniz tank basıncı reddedilir. **Ne demek:** turbopompalı bir çevrimde enjektörü pompa besler; tank yalnız pompa emme yüksekliği için basınçlandırılır ve çözücü onu kendisi boyutlandırıp yayımlar. Gönderdiğiniz değer yayımlanan hiçbir sayıyı değiştirmezdi; kabul edilseydi sizin verdiğiniz bir sayının sessizce düşürüldüğü bir sonuç doğardı. **Nasıl düzeltilir:** enjektörü gerçekten besleyen basınç için **Besleme Sistemi Basıncı** alanını kullanın ya da çevrimi basınç beslemeli yapın.

12. Oda boyunu bloktan kısa ezmek. Ne görürsünüz: ezme reddedilir; uyarıda hem sizin değeriniz hem gereken en küçük değer yazar. **Ne demek:** verdiğiniz boy, yakıt bloğu ile ön yanma odasının toplamından kısaysa o boyda bir motor kurulamaz. **Nasıl düzeltilir:** boyu büyütün ya da alanı boş bırakıp L*'tan türetilen boyu kabul edin.

10.5 Tel biçimi hataları

13. Sayı yerine sayı biçimli dize göndermek. Ne görürsünüz: istek reddedilir ve gerekçe kodu "sayı değil" der. **Ne demek:** tırnak içindeki bir değer bir sayı değil bir metindir. Bu ayrım önemsiz görünür ama önemlidir: metin olarak gelen bir sayı, karşılaştırma yapan kodda ya sessizce atlanır ya da ham bir çökme üretir. Aynı kural sonlu olmayan değerler (sonsuz, tanımsız) ve mantıksal değerler için de geçerlidir; her biri kendi gerekçe koduyla reddedilir. **Nasıl düzeltilir:** bu sorun genellikle kaydedilmiş bir proje dosyasını ya da kendi yazdığınız bir isteği kullanırken çıkar; alanı çıplak sayı olarak gönderin.

14. Bandı olmayan bir alana her değeri yazmak. Ne görürsünüz: sıfır ya da negatif bir değer reddedilir, ama bir aralık söylenmez. **Ne demek:** bazı alanların ürün genelinde ölçülmüş bir zarfı yoktur; aracın kütlesi ya da referans alanı sizin tasarımınıza bağlıdır ve ona sayı dayatmak mühendislik uydurması olurdu. Bant yoktur ama kapı vardır: bir kütle, alan ya da oran sonlu ve pozitif olmak zorundadır. **Nasıl düzeltilir:** değeri fiziksel olarak anlamlı yapın; künyedeki "bant yok" beyanı bu alanın denetlenmediği anlamına gelmez, denetimin işaretle sınırlı olduğu anlamına gelir.

10.6 Sonucu yanlış yere bağlamak

15. Bilinmeyen bir yakıt adı kullanmak. Ne görürsünüz: istek reddedilir ve geçerli adlar yanıtta listelenir. **Ne demek:** istenen yakıt için ne tür kaydı ne de önbellek kaydı bulunamamıştır. Eskiden böyle bir istek *başka bir yakıtın* kaydıyla ve "başarılı" etiketiyle yanıtlanıyordu. **Nasıl düzeltilir:** listedeki adlardan birini seçin.

16. Bir alanı okumayan uca göndermek. Ne görürsünüz: istek reddedilir. **Ne demek:** her uç kendi girdi kümesini okur. Örneğin zamana bağlı iç balistik yürüyüşü soğutma modelini hiç okumaz; soğutma kanalı alanını oraya göndermek, soğutmasız bir çözümü sizin soğutma etiketinizle geri almak olurdu. **Nasıl düzeltilir:** analizi doğru panelde çalıştırın; güverte panelleri istekleri ekranda görünen alanlardan kurar, bu yüzden paneli kullanmak bu hatayı baştan önler.

17. Doğrulanmamış bir hükmü doğrulanmış sanmak. Ne görürsünüz: sayı vardır, ama yanında bir bant ya da künye satırı durur. **Ne demek:** katı motorda özgül itki iki faz düzeltmesi durumu beyan edilmeden okunmamalıdır; CFD ısı akısı y^+ rozetiyle birlikte okunmalıdır; kopma basıncı arkasında hiçbir hidrostatik deney olmayan bir model tahminidir. **Nasıl düzeltilir:** künyeyi okuyun ve raporunuza sayıyı künyesiyle birlikte taşıyın.

10.7 Bir ret mesajının anatomisi

Sunucudan gelen ret, serbest metin değil yapılandırılmış bir kayıttır. Her alanı bir soruya yanıt verir ve birlikte okununca tanıyı tamamlar.

Alan	Yanıtladığı soru
`field`	Hangi alan sorunlu
`reason`	Neden reddedildi (kod olarak; dile bağlı değil)
`submitted`	Gönderdiğiniz değerin kendisi
`accepted_range` / `unit`	Kabul edilen aralık ve birimi
`motor_form`	Bandın hangi form bağlamında uygulandığı
`use_instead`	Doğru alan adı, varsa
`published_as`	Değerin sonuçta hangi adla yayımlandığı
`message`	İnsan okur açıklama ve önerilen yol

Gerekçe kodları, mesajın metnine bakmadan sorunun türünü söyler.

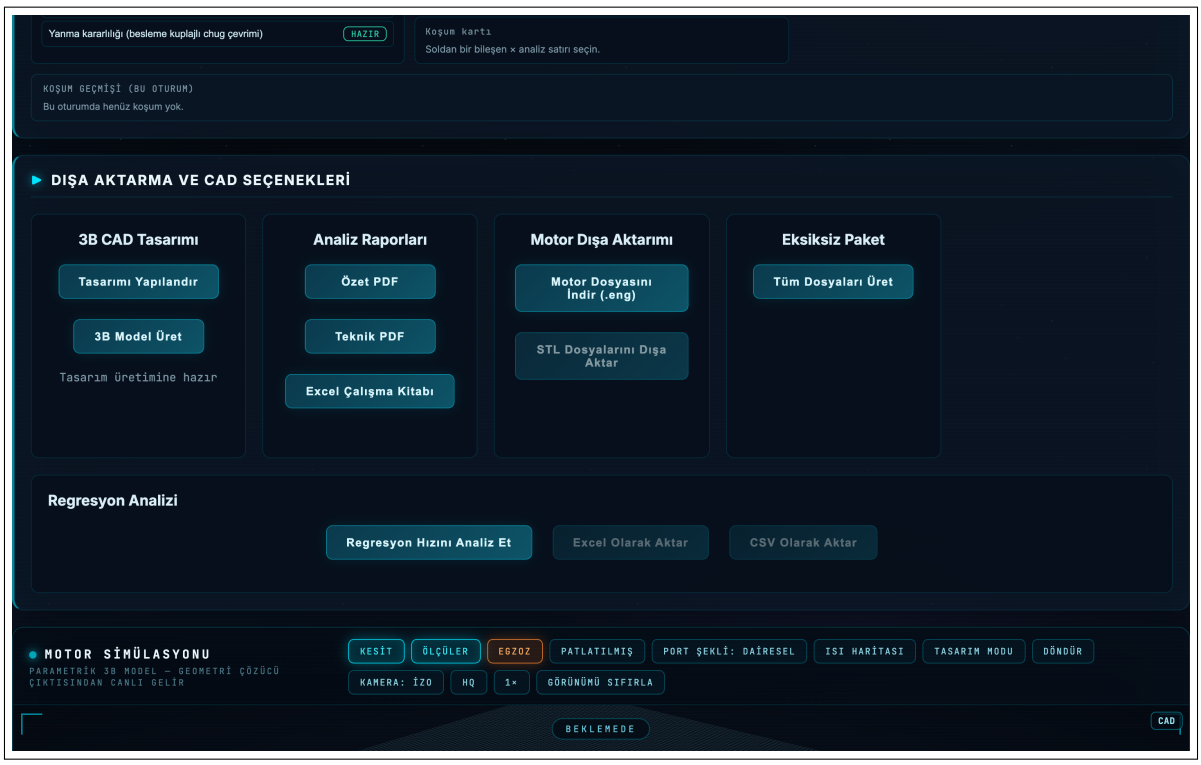
Gerekçe kodu	Anlamı
`out_of_range`	Sonlu ama kabul bandının dışında
`must_be_positive`	Bandı olmayan bir alanda işaret kısıtı ihlali
`not_a_finite_number`	Sonsuz ya da tanımsız bir sayı gönderildi
`computed_field_not_an_input`	Alan çözücünün çıktısıdır, girdisi değil
`field_not_read`	Bu uç bu alanı okumuyor; `use_instead` doğru adı verir
`incomplete_input`	Zorunlu tasarım noktası alanı eksik
`derived_value_out_of_range`	Girdiler kabul edilebilir, ama onlardan türeyen bir büyüklük zarfın dışına çıkıyor

Son gerekçe kodu en öğreticisidir. Bütün girdileriniz kendi bandlarının içinde olduğu hâlde bir ret alabilirsiniz: girdilerin *birleşimi* fiziksel olmayan bir sonuç üretiyordur. Bu durumda tek tek alanları denetlemek işe yaramaz; mesajın adını verdiği türetilmiş büyüklüğe bakın ve onu belirleyen girdilerden birini değiştirin.

Ret mesajı bir tanı aracıdır. Programın yanıtı yalnız “olmaz” demez: sorunlu alanın adını, gönderdiğiniz değeri, kabul edilen aralığı, birimi ve hangi form bağlamında değerlendirildiğini makine okunur biçimde verir. Bir hata mesajını kopyalayıp “Hata bildir” formuna yapıştırmak, sorunu tarif etmenin en hızlı yoludur.

11. Dışa Aktarım ve Raporlar

Hesap bittikten sonra sayfanın altında **Dışa Aktarma ve CAD Seçenekleri** paneli açılır. Panel beş bölüme ayrılmıştır.



Dışa Aktarma ve CAD Seçenekleri paneli: 3B CAD Tasarımı, Analiz Raporları, Motor Dışa Aktarımı, Eksiksiz Paket ve Regresyon Analizi bölümleri.

Düğme	Ne üretir
Tasarımı Yapılandır	CAD üretiminden önce malzeme ve kalınlık seçimlerini açar
3B Model Üret	Çözücü geometrisinden katı model kurar
Özet PDF	Kısa tasarım raporu
Teknik PDF	Ayrıntılı mühendislik raporu
Excel Çalışma Kitabı	Sayısal sonuç tabloları
Motor Dosyasını İndir (.eng)	OpenRocket ve benzeri uçuş simülatörleri için itki eğrisi
STL Dosyalarını Dışa Aktar	Üçgen ağ modelleri
Tüm Dosyaları Üret	STEP, DXF, teknik resim PDF ve STL dosyalarını tek arşivde toplar
Regresyon Hızını Analiz Et	Regresyon hızı ve port büyümesi tablosunu üretir
Excel / CSV Olarak Aktar	Regresyon analizi verisini indirir

Çıktılar `Belgeler/HRMA` klasörüne yazılır.

11.1 Dışa aktarımda da kapalı düşme kuralı geçerlidir

Enjektör plakası kalınlık kazanılmadan çizilmez. HRMA plaka kalınlığını kendi türetmez; kalınlık enjektör panelinden gelir. Kalınlık kazanılmamışsa STEP ve STL paketleri enjektör parçasını *içermez*. Bir kapak ölçüsünden ya da bir sabitten plaka uydurulmaz. Paket içeriği, arşivdeki dosya listesiyle her zaman tutarlıdır.
İki faz düzeltmesinin durumu `.eng` künyesine yazılır. OpenRocket dosyasının künye satırları teslim Isp'siyle birlikte iki faz düzeltmesinin durumunu, doğrulanmış olup olmadığını, gerekçesini

ve kaynağını taşır. Çözücü bir durum yayımlamamışsa künyeye "çözücü tarafından yayımlanmadı" yazılır; "uygulandı" varsayılmaz. Motor satırı ve itki eğrisi bundan etkilenmez.
Geometri eksikse dosya üretilmez. Bir dışa aktarım reddi, hangi alanın eksik olduğunu, nedenini ve gönderdiğiniz değeri makine okunur biçimde verir. Eksik geometriyle yarım bir model çizilmez.

11.2 PDF raporunun güvenlik bölümü

Teknik PDF raporu artık dolu bir güvenlik değerlendirmesi taşır: patlayıcı, toksik ve yangın tehlikeleri, gereken koruyucu donanım, acil müdahale ve operasyonel emniyet maddeleri. Bir köken satırı, her girdinin hangi alandan çözüldüğünü ve hangi çözümleyici varsayılanlarının uygulandığını yazar.

Burada da sayı uydurulmaz. Raporda kullanılabilir bir oda basıncı, itici kütlesi, oda çapı ya da cidar kalınlığı yoksa güvenlik hükmü üretilmez ve eksik ölçü adıyla söylenir. Varsayılan ölçülerden güvenlik hükmü hesaplanmaz.
Ayrıca program mevzuat uygunluğunu değerlendirmez. NFPA, OSHA, DOT ve yerel gereklilikler yetkili bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanınca değerlendirilmelidir.

11.3 İndirme davranışı

Bu sürümde her dışa aktarım dosyası doğrudan bilgisayarınıza iner; sonradan süresi dolan bir sunucu bağlantısı yoktur. Bir dosya inmediyse sebep mesajda yazar (eksik geometri, kazanılmamış ölçü, reddedilen alan) ve paketi yeniden üretmeniz istenir. Uygulama bir süre ya da saat uydurmaz.

12. Girdi Kuralları ve Hata Mesajları

HRMA girdi denetimini iki katmanda yapar: form katmanı (tarayıcıda) ve uç katmanı (sunucuda). Bu bölüm ekranda görebileceğiniz mesajları açıklar.

12.1 Beş temel kural

1. **Boş alan gönderilmez.** Boş bıraktığınız isteğe bağlı bir alan isteğe hiç konmaz. Böylece sunucu "kullanıcı boş gönderdi" ile "hiç göndermedi"yi ayırt edebilir ve kendi kanonik varsayılanını uygulayıp bunu beyan eder.
2. **Bant dışı değer hiçbir zaman sessizce kırpılmaz.** İki davranıştan biri olur ve hangisinin olduğu alana göre değişir: form kapısı olan alanlarda istek *reddedilir* ve kabul edilen aralık ile birim yanıtta yazılır; kapısı olmayan alanlarda istek koşar ama verdiğiniz değer *yok sayılır*, çözücü kendi değerini kullanır ve bunu uyarı listesinde alanın adı, sizin değeriniz ve bant ile birlikte beyan eder. Hangi alanın hangi davranışı gösterdiği C. ekte sayfa sayfa yazılıdır. Bandı olmayan bir alan için "bant yok" denir, aralık uydurulmaz.
3. **Hesaplanan alan girdi değildir.** Örneğin oksitleyici kütle debisi, hibrit hesabının *sonucudur* ve aynı adla yayımlanır. Bu alanı isteğe koyarsanız istek reddedilir ve yanıt, o değeri gerçek girdi olarak alan uçların adını söyler. Eskiden gönderdiğiniz değer sessizce yutuluyordu.
4. **Sayı benzeri dize sayı değildir.** `"20.0"` gibi tırnak içindeki bir değer çevrilmez, reddedilir. Aynı şekilde sonlu olmayan değerler ve mantıksal değerler de reddedilir; her biri kendi gerekçe koduyla.
5. **Çelişen girdi çözülmez, sorulur.** İki girdi birbiriyle çelişiyorsa ve aralarında kazananı seçen bir kural yoksa program bir tanesini seçmez; isteği reddeder ve çelişkiyi adıyla söyler.

12.2 Ekranda görebileceğiniz form mesajları

Mesaj	Anlamı ve çözümü
İtki pozitif olmalı	İtki alanına sıfır veya negatif değer girildi
Yanma süresi pozitif olmalı	Süre alanı sıfır ya da negatif
Yanma süresi çok uzun (en fazla 300 saniye)	Formun beyan ettiği üst sınır aşıldı
O/F oranı çok yüksek (en fazla 20)	Karışım oranı formun bandının dışında
Oda basıncı çok yüksek (en fazla 200 bar)	Hibrit formunun kabul ettiği üst sınır
Oda çapı çok küçük / çok büyük	Çap 10–1000 mm bandının dışında
Tank basıncı oda basıncından yüksek olmalı	Gereken alt sınır mesajda yazılıdır
Sonlu alanlı yanmada yalnız bir parametre	Daralma oranı ya da kütle akısı; ikisi birden değil

Form kendi beyan ettiği sınırı uygular. Bir alanın etiketinde ya da ipucunda bir en küçük/en büyük değer yazıyorsa, form o sınırı aşan bir değeri göndermez ve mesajda hem sizin değerinizi hem beyan edilen sınırı yazar. Ekranda yazan sınır ile davranan sınırın farklı olması, sınırın anlamını yitirmesi demek olurdu.

12.3 Sunucudan gelen ret mesajları

Bir istek sunucuda reddedildiğinde uygulama size sorunlu alanın adını ve bir gerekçe gösterir. Sık karşılaşılanlar:

- **Bu uç bu alanı okumuyor.** Gönderdiğiniz alanı o uç hiç okumuyorsa istek reddedilir. Sonucu yayımlamak, o alanı sessizce düşürmek olurdu. Örneğin zamana bağlı iç balistik yürüyüşü soğutma modelini hiç okumaz; soğutma kanalı alanını oraya göndermek, soğutmasız çözümü sizin soğutma etiketinizle geri almak demek olurdu.
- **Tarama aralığı verilmedi.** Parametrik taramada başlangıç ya da bitiş değeri boşsa hiç nokta hesaplanmaz. Sunucunun tahmin ettiği bir aralıkta çizilen ama sizin parametre adınızla etiketlenen bir eğri hiçbir şey anlatmaz.
- **Bilinmeyen yakıt.** İstenen yakıt için ne tür kaydı ne de önbellek kaydı varsa istek reddedilir ve geçerli adlar yanıtta listelenir. Eskiden böyle bir istek *başka bir yakıtın* kaydıyla ve "başarılı" etiketiyle yanıtlanıyordu.
- **Eksik akış girdisi.** Nozul akışı analizinin zorunlu altı alanı varsayılmaz; eksik olanlar adıyla listelenir.

12.4 Uygulama düzeyi hata pencereleri

Bir JavaScript hatası ya da ağ kesintisi olduğunda uygulama "HATA ALGILANDI" başlıklı bir kutu gösterir. Kutuda hatanın kaynağı (Ağ/Bağlantı, Form Doğrulama, Veri Ayrıştırma, JavaScript Referans Hatası, JavaScript Tip Hatası), zamanı, bağlamı ve özgün mesajı yazar. Bu metni "Hata bildir" formuna yapıştırabilirsiniz.

Geçersiz JSON çizilmez. Sunucu bir yanıt döndürdüğü hâlde gövde geçerli JSON değilse (sonsuz ya da tanımsız sayılar JSON değeri değildir) hiçbir şey çizilmez ve ham gövde tarayıcı konsoluna yazılır. Yarım bir grafik çizmek, hatalı veriyi doğru göstermek olurdu.

13. Kapsam ve Sınırlar (Mutlaka Okuyun)

HRMA güçlü bir ön tasarım ve eğitim aracıdır; sınırlarını bilmek şarttır.

13.1 Model seviyesi

Modeller kapalı biçimli ve bir boyutlu bağıntılardır. Turbopompa haritaları, kavitasyon, rotordinamik, yatak ömrü, başlatma ve durdurma geçici rejimleri ile iki ve üç boyutlu eşlenik ısı transferi *yoktur*. Nozul CFD paneli iki boyutludur: Euler denklemlerini şok yakalamayla çözer, isteğe bağlı viskoz kipi vardır. Doğrulanmış bir viskoz tasarım aracı değildir ve genel amaçlı bir CFD paketinin yerini tutmaz.

13.2 Ölçülen doğruluk

Aşağıdaki tablo, paketle gelen deney veri tabanına karşı ölçülmüş bağıl hataları verir. Güncel sayılar `docs/VALIDATION_STATUS.md` dosyasındadır.

Motor	Büyüklük	N	Medyan hata	Not
Sıvı	Vakum Isp	14	%1,0	Yayımlanmış motor künyeleri
Sıvı	Deniz seviyesi Isp	4	%2,0	Küçük örneklem
Katı	Yanma hızı	27	%0,5	27/27 kendi uyum verisi
Hibrit	Karakteristik hız	18	%2,3	
Hibrit	Özgül itki	18	%7,7	
Hibrit	Son port çapı	18	%10,1	
Hibrit	Oda basıncı	35	%13,5	
Hibrit	Regresyon hızı	35	%36,7	17/35 kendi uyum verisi

Bu tabloyu doğru okuyun. Sıvı tarafındaki %1'lik medyan hata, gerçek çalışma noktası ve yayımlanmış geometri verildiğinde özgül itkinin iyi yeniden üretildiğini gösterir. "Sıfırdan bilinmeyen bir motorun uçuş performansını bu hatayla tahmin eder" demeye *yetmez*.
"Kendi uyum verisi" notu taşıyan satırlar, modelin katsayılarının türetildiği veriye karşı puanlanmıştır: bunlar bir uygulama denetimidir, bağımsız doğrulama değildir.
Hibrit regresyon hızındaki saçılma, hibrit motorların bilinen fiziksel gerçeğidir; program bunu gizlemez.

13.3 Yayımlanmayan hükümler

Programın bazı analizleri bilerek hüküm vermez. Bunları ekranda "hüküm yayımlanmadı", "değerlendirilmedi" ya da "modellenmedi" olarak görürsünüz. Bugünkü sürümde başlıcaları:

- **CFD yakınsama hükmü**, öz tutarlılık kapısının kapsamı dışındaki koşularda verilmez.
- **Akustik mod yolu** bir kararlılık hükmü yayımlamaz; yalnız sönüm ve eşik sayıları verir.
- **Katı motorda iki faz düzeltmesi** doğrulanmamıştır ve durumu beyan edilir.
- **Burkulma**, dış basınç yük durumu beyan edilmediyse değerlendirilmez.
- **Tungsten nozul erozyonu** için yayımlanmış katsayı bandı yoktur.
- **Atımlı soğutmanın** ceket debisi ve basınç düşüşü modellenmemiştir.
- **Net ısıtma olmayan durumda** ablatif astar kalınlığı yayımlanmaz.

13.4 Bilinen sınırlamalar

v3.0'da bilerek bırakılan ve ölçülmüş sınırlamalar şunlardır:

- **Geri basınçlı 2B CFD.** Geri basınç verilen nozul CFD koşusunda (`POST /api/cfd/nozzle`, `Pb_Pa`) çıkış sınır koşulu, akışın ters döndüğü hücrelere de geri basıncı dayatır. Şoklu, aşırı genişlemiş vakalarda son alanda çıkışta geri akış görülebilir. Bu vakalar zaten "yakınsamadı / plato" ve `suspect` ayrılma hükmüyle döner; hiçbiri doğrulanmış diye sunulmaz. Bu koşularda çıkış bölgesindeki duvar basıncını ve ayrılma çıktısını nitel kabul edin.
- **Süperkritik hidrojen soğutucu hızı.** Kanal boyutlandırması 40 m/s sıvı soğutucu hız hedefini (NASA SP-8087) süperkritik hidrojene de uygular; hidrojene özgü hedef 3.1'e planlandı. Sonuç güvenli yönde sapar: daha derin kanal, daha düşük soğutucu tarafı ısı transferi, daha sıcak öngörülen cidar. Yani yanlış bir GÜVENLİ üretmez.
- **API ve PDF raporunda hibrit TNT eşdeğeri.** Türetilmiş çarpan kilogram oksitleyici başınadır; ama uç ve rapor oksitleyici kütlesi girdisi taşımadığı için çarpan toplam itici kütlesine uygulanır. Sonuç ihtiyatlı yönde fazladır. Güvenlik paneli hibritte TNT eşdeğerini değerlendirmez.
- **Yıldız ve finocyl taneler CAD'e aktarılmaz.** CAD çekirdeği bu kesitleri henüz sadık çizemez; dışa aktarım gerekçesiyle reddedilir.
- **Montaj STL'i kapalı bir katı değildir.** CAD işi için STEP kullanın.

13.5 Bu sürümde olmayanlar

Aşağıdakiler v3.0'da *yoktur*; 3.1 ve sonrasına planlanmıştır:

- C++ çözücü çekirdeği; 3B CFD ve 3B FEA; yanmalı (reaktif) CFD; modal FEA.
- Elle çizilmiş ayrıntıda CAD: enjektör kafası ve domu, flanşlar ve cıvata dairesi, O-ring kanalları, portlar, rejeneratif soğutma kanalları, gerçek port kesiti, kapalı STL.
- Sistem parçalarının modeli ve CAD'i: turbopompa, ön yakıcı, besleme hatları, valfler, gimbal; egzoz plümü görselleri. Çevrim panelindeki turbopompa güç dengesi bir çevrim hesabıdır, pompa tasarımı değildir.

13.6 Beyan zinciri

Yayımlanan sayıların yanındaki künye alanları, sayının kaynağını taşır: uygulanan varsayılanlar ve gerekçeleri, yedek bir modele düşen büyüklükler, kabul edilen bant ve bandın dayanağı, yoğunluk için çözüm sıcaklığı ve fazı. Bir sonuca uçuş kararı bağlamadan önce bu künyeleri okuyun.

13.7 Uçuşa elverişlilik aracı değildir

Altın kural. HRMA bir başlangıç noktasıdır. Uçacak bir motorun nihai tasarımı, güvenlik kararı ve kalifikasyonu için yorulma ve sünme analizi, fiziksel test ve resmi bir doğrulama süreci gerekir. Kritik her sonucu bağımsız bir kodla (CEA, RPA, openMotor) ve mümkünse statik ateş testiyle doğrulayın. Programı kullanmayı bilmek, tek başına roket motoru mühendisi olmak değildir.

14. Otomatik Güncelleme ve Sorun Giderme

14.1 Güncelleme akışı

HRMA açılışta GitHub üzerinden yeni sürüm olup olmadığını denetler. Yeni sürüm varsa bir pencere çıkar ve üç seçenek sunar:

- **Şimdi güncelle:** Uygulama kurulum dosyasını indirir, kendini kapatır, kurar ve yeniden açılır. İndirme sırasında yüzde göstergesi görünür.
- **Daha sonra:** Bu açılışta bir daha sorulmaz.
- **Bu sürümü atla:** Bu sürüm bir daha sorulmaz. Kararı Ayarlar penceresindeki "Atlanan sürümü sıfırla" düğmesiyle geri alabilirsiniz.

macOS'ta kurulum birkaç dakika sürebilir. Uygulama "şimdi kapanacak, güncelleme tamamlanınca kendiliğinden yeniden açılacak" der ve bu genellikle 2–4 dakika sürer. Bu sırada HRMA'yı elle açmayın.

14.2 Sorun giderme

Belirti	Ne yapmalı
"Güncelleme sunucusuna ulaşılamadı"	Ağ erişimi yok ya da engelli. Program normal çalışmaya devam eder.
"GitHub bu ağa istek sınırı uyguluyor"	Paylaşımlı ağlarda olabilir. Birkaç dakika sonra deneyin ya da sürümler sayfasını açın.
İndirme yavaş ya da takıldı	Pencerede görünen tarayıcı bağlantısıyla kurulum dosyasını elle indirin.
"Kurulum başlatılamadı"	İndirilenler klasöründeki kurulum dosyasını elle çalıştırın.
"HRMA sunucusuna ulaşılamadı"	Yerel hesap motoru durmuş olabilir. Uygulamayı kapatıp yeniden açın.
Formüller sayfasında ham işaretleme	Matematik dizgi katmanı yüklenememiş. Sayfayı yenileyin.
Fırlatma Sahası küresi açılmıyor	"3B küre başlatılamadı (WebGL gerekli)" mesajı, grafik sürücüsünün WebGL desteklemediğini söyler.
Windows SmartScreen uyarısı	Paket imzasızdır: "Ek bilgi" ve "Yine de çalıştır".
macOS "geliştirici doğrulanamadı"	Uygulamaya sağ tıklayıp "Aç" deyin (yalnız ilk açılışta).

Sorunu bildirmek. Ayarlar penceresinin "Hata bildir" bölümü, ne olduğunu, ne beklediğinizi ve yeniden üretme adımlarını doldurabileceğiniz bir form açar. "Tanılama bilgisini ekle" kutusunu işaretlerseniz sayfadaki sayısal girdiler ve konsol hataları da eklenir. Metin size gösterilir ve göndermeye siz karar verirsiniz.

A. Ek A: Menü ve düğme başvurusu

Bu ek, arayüzdeki her denetimi *bulunduğu yere göre* sıralar: önce işletim sisteminin pencere menüsü, sonra bütün sayfalarda duran üst şerit, sonra sayfaya özgü şeritler ve düğmeler, en sonda iki analiz yüzeyi. Sıra kılavuzun İngilizce sürümüyle aynıdır; bir öge iki dilde aynı alt bölümde aranır. Tablolardaki "nerede" sütunu boş bırakılmamıştır: düğmelerin çoğu yalnız tek bir sayfada bulunur.

A.1 Pencere menüsü

Masaüstü uygulaması olarak açtığınızda pencerenin kendi menüsü vardır. Tarayıcıdan açtığınızda bu menü yoktur; aynı işlerin tamamı üst şeritten de yapılabilir.

Öge	macOS	Windows
Settings…	Uygulama menüsü	*HRMA* menüsü
Check for Updates…	Uygulama menüsü	*HRMA* menüsü
Open Output Folder	Uygulama menüsü	*HRMA* menüsü
User Guide…	*Help* menüsü	*Help* menüsü
Release Notes…	*Help* menüsü	*Help* menüsü
HRMA on GitHub	*Help* menüsü	*Help* menüsü
Releases and Downloads	*Help* menüsü	*Help* menüsü

Bu menü Türkçeleşmez. Yukarıdaki etiketler başlatıcıda sabit İngilizce dizelerdir; arayüz dilini Türkçe yapsanız da menüde "Settings…" ve "Help" yazmaya devam eder. Türkçe karşılık aramayın: *Settings* = Ayarlar, *Check for Updates* = Güncellemeleri denetle, *Open Output Folder* = Çıktı klasörünü aç, *User Guide* = Kullanma Kılavuzu, *Release Notes* = Sürüm Notları.

A.2 Üst şerit: bütün sayfalarda

Aşağıdaki üç bağlantı sayfanın kendi şeridine sonradan eklenir; bu yüzden şeridi olan her sayfada (Ana Sayfa, üç tasarımcı, Formüller, Fırlatma Sahası) bulunurlar. Dil denetimi de her sayfada vardır ama görünümü sayfaya göre değişir: Ana Sayfa'da "Dil" etiketli bir açılır liste, tasarımcı ve Formüller sayfalarında şeridin içine basılan ortak dil seçici, Fırlatma Sahası'nda iki küçük **EN** / **TR** düğmesi. Üçü de aynı seçimi yazar: seçim bütün sayfalarda, panellerde ve grafik metinlerinde geçerlidir ve program kapanıp açıldığında korunur.

Bağlantı	İşlevi
Sürüm Notları	Kurulu sürümün değişiklik listesini açar
Kullanma Kılavuzu	Bu belgeyi o anki dilde PDF olarak açar
Ayarlar	Dil seçimi, güncelleme denetimi (açılışta denetim aç/kapa, "Şimdi denetle", atlanan sürümü sıfırla), **Hata bildir** bölümü ve sürüm bilgisi ile GitHub bağlantısını taşıyan pencereyi açar

"Hata bildir" üst şeritte ayrı bir bağlantı değildir. Ayarlar penceresinin bir bölümüdür. Pencereyi açıp aşağı inin. Bölümün kendisi de koşula bağlıdır: hata bildirme modülü o sayfada yüklü değilse bölüm hiç çizilmez (ölü düğme bırakılmaz).

A.3 Ana Sayfa'ya özgü ögeler

Ana Sayfa'da tasarımcı sayfalarındaki gezinme şeridi *yoktur*; onun yerine üç büyük kart durur.

Öge	İşlevi
Tasarımcıyı Aç (×3)	Hibrit, Katı ve Sıvı kartlarının her birindeki düğme ilgili tasarımcı sayfasını açar
Formül Referansı	Formüller sayfasına gider. *Aynı sayfanın* gezinme şeridindeki adı "Formüller"dir; iki etiket aynı hedefe bakar
Sürüm rozeti	Kurulu sürüm numarası

A.4 Gezinme şeridi: tasarımcı ve Formüller sayfalarında

Bu şerit yalnız dört sayfada vardır: Hibrit, Katı, Sıvı ve Formüller.

Bağlantı	İşlevi
Ana Sayfa	Motor tipi seçim sayfasına döner
Hibrit / Katı / Sıvı	Tasarımcı sayfaları arasında geçiş; bulunduğunuz sayfa işaretlidir
Formüller	Çözücülerin kullandığı denklem başvurusu

Fırlatma Sahası sayfasında bu şerit yoktur; oradaki tek gezinme bağlantısı **Uygulamaya dön**'dür ve Ana Sayfa'ya gider.

A.5 Proje şeridi: üç tasarımcı sayfasında

Gezinme şeridinin hemen altındaki ikinci şerit projeyi yönetir. Hibrit, Katı ve Sıvı sayfalarında bulunur; Ana Sayfa'da ve Formüller sayfasında yoktur.

Öge	İşlevi
Proje adı	Açık projenin adı; hiç kaydedilmediyse "Adsız"
Yıldız (∗)	Kaydedilmemiş değişiklik göstergesi. Üzerine gelince ne anlama geldiğini yazar
Kaydet	Açık projeyi aynı ada yazar
Farklı Kaydet	Ad sorar. Aynı adda proje varsa *üzerine yazmadan önce* onay ister
Aç	Kayıtlı projeler listesinden birini yükler
Yeni	Formu boşaltır. Kaydedilmemiş değişiklik varsa önce onay ister
CAD İçe Aktar (STEP)	STEP dosyasından geometri okur

Üzerine yaz / Değişiklikleri at / Vazgeç şeritte değildir. Bunlar onay pencerelerinin düğmeleridir ve yalnız gerçekten yıkıcı bir işlem kapıya geldiğinde görünürler. Program yıkıcı eylemi vazgeçmek kadar açık adlandırır: "Tamam" demez, ne yapacağını yazar.

A.6 Tasarımcı sayfası eylem düğmeleri

Üç tasarımcı sayfası aynı düğme kümesini paylaşmaz. Aşağıdaki tablo hangi düğmenin nerede olduğunu ve *gerçekte* ne yaptığını verir.

Düğme	Nerede	İşlevi
Hesapla	Hibrit	Formu çözücüye gönderir
Motor Performansını Hesapla	Katı, Sıvı	Aynı iş, farklı etiket
Optimumu Bul	Yalnız hibrit	Seçili yakıt + oksitleyici çifti için O/F oranını tarar ve *özgül itkiyi* (Isp) en büyükleyen oranı bulur; ölçüt karakteristik hız değildir. Yakıt ya da oksitleyici "custom"/"mixture" seçiliyse çalışmaz, açıklayıcı bir hata verir
Profili Önizle	Yalnız hibrit	İrtifa taraması kutusundaki başlangıç ve bitiş irtifası ile nokta sayısına göre *ortam basıncının irtifayla değişimini* (ISA 1976) çizer. Motor hesabı yapmaz, nozul konturu göstermez. İkinci tıklama grafiği kapatır
Sonuçları Dışa Aktar	Yalnız hibrit	Özet raporu **PDF** olarak indirir. Dosya PDF içerik denetimini geçemezse bunun yerine düz metin rapor iner ve ekranda PDF'in neden verilemediği yazılır. Düğme ilk hesap yapılana kadar kapalıdır
Tek Nokta Analizi	Üçünde	Tek çalışma noktası sonuçlarını gösteren sekme
Parametrik Analiz	Üçünde	Bir parametreyi verdiğiniz aralık boyunca tarar
Yörünge Analizi	Üçünde	Motor sonucuyla *balistik* (nokta kütle) bir uçuş yolu çözdüren sekmeyi açar; girdileri kalkış ve bitiş kütlesi, sürükleme katsayısı, referans alan, fırlatma açısı ve rüzgardır
Sonuçları Yapay Zekâya Yorumlat	Üçünde	Sonuç özetini panoya kopyalar ve aynı metni bir pencerede gösterir

Yörünge Analizi 6 serbestlik dereceli çözüm değildir. 6-DOF ayrı bir paneldir ve kendi **6-DOF Çalıştır** düğmesi vardır. İki araç aynı motor için farklı apoje verebilir; program bunu saklamaz, iki panelin ayrı olduğunu ve hangisinin otorite olduğunu ekranda yazar. Bir sayı aktarırken hangi panelden aldığınızı not edin.

A.7 3B görüntüleyici araç çubuğu

Araç çubuğu üç tasarımcı sayfasında da aynı mantıkla çalışır, ama düğme kümesi birebir aynı değildir: bazı düğmeler yalnız o motorda anlamlıysa çizilir.

Düğme	Nerede	İşlevi
Kesit	Üçünde	Modeli boydan keser, iç geometriyi açar
Ölçüler	Üçünde	Ölçü etiketlerini gösterir
Egzoz	Üçünde	Nozul çıkışındaki egzoz konisini çizer
Patlatılmış	Üçünde	Parçaları eksende ayırır
Port şekli: …	Portu olan motorda	Yakıt bloğu port kesitini sırayla değiştirir; sıvı motorda bu düğme hiç çizilmez
Isı Haritası	Üçünde	Model üstüne sıcaklık katmanı bindirir. Veri yoksa düğme bunu kısa süre yazar ve katman açılmaz
Tasarım Modu	Üçünde	Model üstünde canlı kaydırıcılar açar (aşağıya bakın)
Döndür	Üçünde	Modeli kendiliğinden döndürür
Kamera: İzo	Üçünde	Hazır kamera açıları arasında gezer
HQ / PERF	Üçünde	Çizim kalitesi ile akıcılık arasında geçiş
1×	Üçünde	Yanma zaman çizgisinin oynatma hızı
Kare	Katı, Sıvı	Modeli görüş alanına sığdırır
Görünümü Sıfırla	Üçünde	Kamerayı ve bütün katmanları başlangıç durumuna alır

Tasarım Modu kaydırıcıları motor tipine göre değişir. Hibrit sayfasında oda çapı, *karak-*

teristik uzunluk L^* ve genişleme oranı sürülür. Katı ve sıvı sayfalarında oda çapı, genişleme oranı ve üçüncü olarak katıda *yakıt bloğu boyu*, sıvıda *oda boyu* sürülür. Kaydırıcı bir büyüklük yalnız son hesapta gerçekten çözülmüşse çizilir.

Tasarım Modu bir önizlemedir, hesap değildir. Kaydırıcılar geometriyi canlı yeniden çizer; performans, ısıl ve yapısal sonuçlar *güncellenmez*. Panelin kendi durum satırı da bunu yazar. Bir kaydırıcıyla beğendiğiniz geometriyi karara bağlamadan önce değeri forma yazıp **Hesapla**'ya basın. Hibrit sayfasında Tasarım Modu zaten bir hesap yapılmadan açılmaz.

A.8 Analiz Güvertesi

Güverte iki yerleşimde çalışır: **Sekme** ya da **Izgara**. Analizler on bir kategoriye ayrılır: AKIŞ, PERFORMANS, TERMAL, YAPISAL, BASINÇLI KAP, BESLEME SİSTEMİ, GÜVENLİK, BELİRSİZLİK, DOĞRULAMA, KORELASYON, KARŞILAŞTIRMA. Bir kategoride kayıtlı analiz yoksa güverte bunu yazar.

Her panelde aynı dört öge bulunur:

- **Çalıştır** düğmesi. Zorunlu bir alan boşsa istek *gönderilmez* ve hangi alanın boş olduğu yazılır: boş alan bir değer değildir.
- **Değer kaynakları** lejantı: HESAPLANDI, KULLANICI, VARSAYIM, MODELLENMEDİ. Bir sayının nereden geldiğini bu rozet söyler; rozeti okumadan sayıyı rapora taşımayın.
- **Değer defteri**: panelin çözücüye gönderdiği alanların dökümü.
- **Ne değişti** bloğu: ardışık iki koşum arasında hangi büyüklüklerin değiştiğini, değişim eşiğini açıkça yazarak listeler.

A.9 Analiz Merkezi

Dört bölgeden oluşur: solda **bileşen ağacı** (bileşen × analiz satırları), ortada **koşum kartı**, sağda **sonuç görüntüleyici**, altta **koşum geçmişi** (yalnız o oturum).

Düğme / Rozet	Anlamı
Çalıştır	Koşum kartındaki alanlarla seçili analizi koşturur
Güncel sonuçtan tazele	*Koşum kartının* girdilerini son motor hesabından yeniden doldurur
HAZIR	Analiz koşmaya hazır
SONUÇ BEKLİYOR	Bu sayfada henüz motor hesabı yok
UYGULANAMAZ	Analiz bu motor tipine uygulanmaz; gerekçesi yazılır
MERKEZDE DEĞİL	Analiz henüz Merkez'e taşınmadı, kendi panelinde çalışıyor
HÜKÜM BEYAN EDİLMEDİ	Analiz kabul hükmü yayımlamıyor; sayıları ve modellenmeyenler listesini kendiniz okumalısınız

Geçmişten gösterilen sonuç yeni koşum değildir. Koşum geçmişinden bir kayda tıkladığınızda görüntüleyici saklanmış sonucu çizer ve bunu başlığında söyler. Aradaki girdi değişiklikleri o sonuca *girmemiştir*.

B. Ek B: Terimler sözlüğü

İtki (thrust). Motorun ürettiği kuvvet; Newton (N) cinsinden.

Toplam impuls (total impulse). İtkinin yanma süresi boyunca integrali; Newton saniye (N·s).

Özgül itki, Isp (specific impulse). Birim ağırlıkta itici başına üretilen impuls; saniye (s). HRMA'da yayımlanan değer, belirtilen tasarım irtifasının ortam basıncındadır.

Karakteristik hız, c* (characteristic velocity). Yanma odasının verimini ölçen büyüklük; nozuldan bağımsızdır.

İtki katsayısı, CF (thrust coefficient). Nozulun katkısını ölçen boyutsuz büyüklük. İtki = CF × oda basıncı × boğaz alanı.

Nozul (nozzle). Yanma ürünlerini hızlandıran daralan ve ıraksayan kanal. Bu kılavuzda "lüle" değil "nozul" kullanılır.

Boğaz (throat). Nozulun en küçük kesitli yeri; akışın ses hızına ulaştığı istasyon.

Genişleme oranı, ε (expansion ratio). Çıkış alanının boğaz alanına oranı.

Daralma oranı (contraction ratio). Oda kesit alanının boğaz alanına oranı.

Iraksama kaybı (divergence loss). Çıkış hızının eksenel olmayan bileşeninden doğan itki kaybı.

Oksitleyici (oxidizer). Yanma için gereken oksijeni sağlayan itici bileşeni.

Oksitleyici/yakıt oranı, O/F. Oksitleyici kütle debisinin yakıt kütle debisine oranı.

Yanma odası (combustion chamber). Yanmanın gerçekleştiği hacim.

Karakteristik uzunluk, L*. Oda hacminin boğaz alanına oranı; oda boyunun türetilmesinde kullanılır.

Regresyon hızı (regression rate). Hibrit motorda yakıt yüzeyinin geri çekilme hızı; mm/s.

Port. Hibrit ya da katı yakıt bloğunun içindeki akış kanalı.

Yakıt bloğu (grain). Katı ya da hibrit yakıtın şekillendirilmiş gövdesi.

Et kalınlığı (web thickness). Yakıt bloğunda yanan yüzey ile dış sınır arasındaki kalınlık.

Boşaltma, blowdown. Tankın kendi basıncıyla boşalması; besleme basıncı yanma boyunca düşer.

Chug. Besleme sistemi ile oda arasındaki düşük frekanslı basınç salınımı.

Su koçu (water hammer). Vana kapanması gibi ani debi değişiminde hatta oluşan basınç darbesi.

Çalkalanma (slosh). Tanktaki sıvının serbest yüzey salınımı.

Rejeneratif soğutma (regenerative cooling). Yakıtın ya da oksitleyicinin yanma odası cidarındaki kanallardan geçirilerek soğutma yapması.

Ablatif (ablative). Yüzeyinden kontrollü biçimde aşınarak ısı taşıyan koruma malzemesi.

Emniyet katsayısı (safety factor). Dayanımın uygulanan gerilmeye oranı.

Kapalı düşme (fail-closed). Bir sonuç kazanılamadığında sayı üretmek yerine gerekçe yayımlama ilkesi.

C. Ek C: Alan başvurusu

Bu ek, üç tasarımcı sayfasındaki sayısal alanların kabul aralıklarını ve boş bırakıldıklarında ne olduğunu toplar. Alan adları ekranda gördüğünüz Türkçe etiketlerle birebir aynıdır.

Üç sütunu ayırt edin. *Varsayılan* sütunu sayfa açıldığında alanda duran değerdir. *Kabul aralığı* sütunu bandın kendisidir. *Boş bırakılırsa* sütunu ise alanın isteğe hiç konmaması durumunda ne olacağını söyler; "sunucu varsayılanı" yazan satırlarda uygulanan değer sonuç künyesinde beyan edilir.
Bandın dışına çıkmanın iki farklı sonucu vardır. Bir bölüm alanda bant bir *kapıdır*: değeri dışına çıkarırsanız istek hiç hesaplanmaz, ekrana alanın adı, verdiğiniz değer ve kabul edilen aralık yazılır. Kalan alanlarda bant bir *düşürme* eşiğidir: istek koşar, ama sizin değeriniz *yok sayılır*, çözücü kendi değerini kullanır ve bunu uyarı listesinde alanın adıyla beyan eder. İkisi de sessiz değildir, ama sonuçları farklıdır: kapıda hiç sayı almazsınız, düşürmede *istemediğiniz bir motorun* sayılarını alırsınız. Bu yüzden her koşumdan sonra uyarı listesini okuyun.
Hangi alanın kapı olduğu sayfaya göre değişir ve aşağıda her sayfanın tablosundan önce yazılıdır.
Terim notu. Bu kılavuz metin boyunca "genişleme oranı" der; katı ve sıvı sayfalarının etiketleri aynı büyüklüğü "Genleşme Oranı" diye yazar. İkisi aynı şeydir.

C.1 Hibrit sayfası

Bu sayfada † ile işaretli alanlarda bant bir *kapıdır*: değeri dışarı çıkarsa istek hiç hesaplanmaz. İşaretsiz alanlarda bandın dışındaki değer yok sayılır ve çözücü kendi değerini kullanır; bunu uyarı listesinde adıyla beyan eder.

Alan	Varsayılan	Kabul aralığı	Boş bırakılırsa
İtki (N)	1000	en az 1	Zorunlu
Yanma Süresi (s)	10	en az 0,1; en çok 300	Zorunlu
Toplam İmpuls (N·s)	10000	1000–1 000 000	İtki × süreden türetilir
Oda Basıncı (bar)	20	en az 1; en çok 200	Zorunlu
Tank Basıncı (bar)	(boş)	en az 1; oda basıncını aşmalı	Sunucu varsayılanı
İrtifa (m)	0	0–50 000	Deniz seviyesi
Ortam Sıcaklığı (K)	(boş)	180–340	Sunucu varsayılanı 293,15 K
O/F Oranı	7,5	en az 0,1; en çok 20	Zorunlu
L* Değeri (m)	(boş)	en az 0,1	Sunucu varsayılanı (1,0 m)
Oda Çapı (mm)†	(boş)	10–5000 (0 = otomatik)	Çözücü belirler
Oda Boyu (elle, mm)†	(boş)	0,05–20 000	0 ya da boş: L*'tan türetilir
Ae/At Oranı	(boş)	en az 0	Tasarım irtifasından çözülür
Başlangıç Port Çapı (mm)	0	0–500	0 = otomatik
Port Sayısı	(boş)	en az 1	Tek port
Daralma Oranı	(boş)	0–10	Sonlu alanlı yanmada iki seçenekten biri
Kütle Akısı (kg/m^2·s)	0	0–1000	Sonlu alanlı yanmada öteki seçenek
Yakıt Yoğunluğu (kg/m^3)	920	en az 100	Katalog değeri
Regresyon Hızı Katsayısı (a)	0,0000368	0,000001–0,01	Katalog değeri
Regresyon Hızı Üsteli (n)	0,555	0,1–1,0	Katalog değeri
Sıcaklık (K), oksitleyici†	293	Doygun sıvı zarfı; N_2O için 182,33–309,52	Sunucu varsayılanı
Cidar Kalınlığı (mm)	5	2–20	Zorunlu
Emniyet Katsayısı	4,0	2–6	Zorunlu
Basınç Düşümü (elle, %)	20	10–50	Çözücü belirler
Delik Sayısı (elle)	(boş)	1–200	Otomatik hesap
Enjektör Debi Katsayısı	(boş)	0,20–1,0	Devrenin tek kaynağından (0,78)
Plaka Kalınlığı (mm)	3,0	0,2–100	Tarayıcı 3,0 gönderir (yalnız Duş Başlığı)
Oksitleyici Besleme Hattı Uzunluğu (m)	(boş)	0,05–50	Chug çözümü ataletsiz koşar
Oksitleyici Besleme Hattı İç Çapı (mm)	(boş)	0,5–500	Aynı; grup yarım doldurulamaz

Oda çapında form ile uç aynı şeyi söylemiyor. Uç 10–5000 mm kabul eder, ama tarayıcı bu alanda daha dar bir üst sınır (1000 mm) uygular: 1000 ile 5000 mm arası bir değeri formdan gönderemezsiniz. 1000 mm'den geniş bir oda gerekiyorsa çapı boş bırakıp çözücüye bırakın ya da daralma oranı üzerinden boyutlandırın.

Bant içinde olmak ezmenin uygulanacağı anlamına gelmez. Oda boyu ezmesi 0,05–20 000 mm bandına girse bile, verdiğiniz boy yakıt bloğu ile ön yanma odasının toplamından kısaysa çözücü onu *reddeder* ve L* ile türetilen boyu kullanır; gerekçe uyarı listesinde hem sizin değerinizle hem gereken en küçük değerle yazılıdır. 20 m üstü bir değer de ezme sayılmaz, birim karışıklığı sayılır. Oksitleyici sıcaklığında ise bant akışkanın kendisinden gelir: N_2O için doygun sıvı zarfının dışında (üçlü noktanın altında ya da kritik noktanın üstünde) doygun sıvı yoktur, dolayısıyla besleme yoğunluğu da yoktur; program sayı uydurmaz, isteği reddeder. Plaka kalınlığı yalnız Duş Başlığı enjektöründe hesaba girer ve alanı boş bırakırsanız tarayıcı 3,0 mm gönderir; yani alan hiçbir zaman "boş" gitmez.

C.2 Katı sayfası

† ile işaretli alanlarda bant bir kapıdır. İşaretsiz alanlarda (yoğunluk, adyabatik alev sıcaklığı, molekül ağırlığı, dış çap, özgül ısılar oranı) bandın dışındaki değer *yok sayılır*: istek koşar, çözücü katalog değerini kullanır ve uyarı listesine alan adını, verdiğiniz değeri ve bandı yazar. Yani ekrandaki yoğunluk sizin girdiğiniz sayı olmayabilir.

Alan	Varsayılan	Kabul aralığı	Boş bırakılırsa
Yoğunluk ρ_p (kg/m^3)	1850	500–3000	Katalog değeri
Yanma Isısı ΔH_c (kJ/kg)	2500	500–10 000	Katalog değeri
Adyabatik Alev Sıcaklığı T_c (K)	3200	1000–4500	Katalog değeri
Molekül Ağırlığı M (g/mol)	28,5	2–100	Katalog değeri
Özgül Isılar Oranı γ	1,25	1,05–1,5	Katalog değeri
Karakteristik Hız c* (m/s)	1550	800–2500	Yakıt tablosundan
Yakıt Bloğu Sayısı N	3	en az 1	Zorunlu
Dış Çap (mm)	100	1–5000	Zorunlu
Çekirdek Çapı (mm)†	30	5 – (oda çapı − 5)	Zorunlu
Yakıt Bloğu Uzunluğu (mm)†	500	50–10 000	Zorunlu
Yalıtım Kalınlığı (mm)	3	0–100	Zorunlu
Oda Çapı (mm)†	100	10–5000	Zorunlu
Gövde İç Hacmi (L)	2,5	0,01–16 000	Zorunlu
Akma Dayanımı σ_y (MPa)	250	10–3000	Zorunlu
Emniyet Katsayısı FoS	2,5	1,1–10	Zorunlu
Astar Kalınlığı (mm)	2	0,1–100	Zorunlu
Başlangıç Sıcaklığı (K)	298	200–350	Zorunlu
Gövde Cidar Kalınlığı (mm)	(boş)	2–100	Çözücü boyutlandırır
Boğaz Çapı D_t (mm)	15	1–500	Zorunlu
Çıkış Çapı D_e (mm)	35	1,5–2500	Zorunlu
Genleşme Oranı ε	5,44	1–25 (salt okunur)	Çaplardan türetilir
Yakınsak Açı (°)	45	10–80	Zorunlu
Iraksak Açı (°)	15	5–45	Zorunlu
Nozul Verimi η_n	0,95	0,8–1	Zorunlu
Oda Basıncı (bar)†	40	5–200	Zorunlu
Yanma Hızı Katsayısı (a)†	(boş)	0,0001–0,1	Katalog değeri çözülür ve beyan edilir
Yanma Hızı Üsteli (n)†	(boş)	−0,5–1,0	Katalog değeri çözülür ve beyan edilir
Yanma Verimi η_c	0,95	0,5–1	Zorunlu

Çekirdek çapının bandı yakıt bloğu tipine ve oda çapına bağlıdır. Radyal yanan bloklarda (BATES, yıldız, finocyl) alt sınır 5 mm'lik port duvarı payıdır, üst sınır oda çapından aynı payın çıkarılmasıyla bulunur; 100 mm'lik bir odada bant 5–95 mm'dir ve dışı reddedilir. Oda çapını daraltmak bandı da daraltır: 10 mm'lik bir odada bant tek bir değere iner. Uç yanmalı blokta (end burner) port olmadığı için bu bant hiç uygulanmaz.

C.3 Sıvı sayfası

Bu sayfada kapı yalnız † ile işaretli dört alandadır: Hedef İtki, Oda Basıncı, Hedef Karışım Oranı ve Boşalma Katsayısı. Tablodaki bütün öbür bantlar düşürme eşiğidir; bandın dışındaki değer yok sayılır, çözücü kendi değerini kullanır ve bunu uyarı listesinde alanın adıyla beyan eder.

Alan	Varsayılan	Kabul aralığı	Boş bırakılırsa
Hedef İtki (N)†	(boş)	100–10 000 000	İstek adıyla reddedilir
Oda Basıncı P_c (bar)†	(boş)	10–500	İstek adıyla reddedilir
Hedef Karışım Oranı (O/F)†	(boş)	0,5–20	İstek adıyla reddedilir
Stokiyometrik O/F	3,4	bant yok, kapı da yok	Çözücü kendi hesabını kullanır; alan kablolanmamış olarak beyan edilir
O/F Aralığı Alt Sınırı	2,0	0,2–20	Tarama yapılmaz
O/F Aralığı Üst Sınırı	3,2	0,2–20	Tarama yapılmaz
Yanma Verimi η_c (%)	97	50–100	Zorunlu
Besleme Sistemi Basıncı (bar)	130	1–1000	Zorunlu
Turbopompa Verimi η_{tp} (%)	75	20–95	Yalnız turbopompalı çevrimlerde
Jeneratör Gaz Sıcaklığı (K)	1000	400–2500	Yalnız gaz jeneratörlü çevrimde
Enjektör Eleman Sayısı	100	1–20 000	Zorunlu
Yakıt Enjeksiyon Hızı (m/s)	25	1–150	Zorunlu
Oksitleyici Enjeksiyon Hızı (m/s)	40	1–150	Zorunlu
Yakıt Delik Çapı (mm)	2,0	0,1–25	Zorunlu
Oksitleyici Delik Çapı (mm)	2,5	0,1–25	Zorunlu
Enjektör Basınç Düşümü ΔP (bar)	20	0,2–200	Oda basıncının %20'si, künyede beyan edilir
Boşalma Katsayısı C_d†	0,7	0,2–1,0	Zorunlu
Oda Çapı D_c (mm)	(boş)	10–5000 beyan edilir; etkin sınır daralma oranı bandına bağlıdır	Daralma oranından türetilir
Karakteristik Uzunluk L* (m)	1,2	0,3–5,0	Zorunlu
Daralma Oranı ε_c	4	1,5–60	Zorunlu
Oda Cidar Kalınlığı (mm)	5	0,2–150	Zorunlu
Nozul Genleşme Oranı ε_e	50	1,5–300	Zorunlu
Nozul Boğaz Çapı (mm)	50	1–500	Zorunlu
Soğutma Kanalı Sayısı	80	4–2000	Yalnız rejeneratif soğutmada
Soğutucu Debisi (%)	100	5–100	Yalnız rejeneratif soğutmada
Film Soğutma (%)	0	0–30	Film soğutma yok
Soğutucu Giriş Sıcaklığı (K)	300	20–700	Yalnız rejeneratif soğutmada
Besleme Hattı Uzunluğu (m)	(boş)	0,05–50	Su koçu ve chug ataletsiz
Besleme Hattı İç Çapı (mm)	(boş)	0,5–500	Aynı; grup yarım doldurulamaz
Vana Kapanma Süresi (ms)	(boş)	0,1–600 000	Su koçu analizi koşmaz

Oda çapında bandın içinde olmak yetmez. Verdiğiniz çap, boğaz çapıyla birlikte bir daralma oranı belirler; bu oran kendi bandının dışına çıkarsa çapınız yok sayılır ve oda çapı daralma oranından yeniden türetilir. Ölçülmüş bir örnek: boğazın 59,1 mm çözüldüğü bir koşumda 100 ve 200 mm uygulanır, ama 60 mm (daralma oranı 1,0) ve 500 mm (71,6) düşürülür. Yani bu alanın etkin sınırı tabloda yazan 10–5000 mm değil, o koşumun boğaz çapıdır. Çapı zorlamak yerine daralma oranını doğrudan vermek genellikle daha öngörülebilir bir yoldur.

Sıvı sayfasında enjektör basınç düşümü BAR cinsindendir, yüzde değil. Alanı boş bırakırsanız çözücü onu oda basıncının %20'si olarak boyutlandırır ve sonucu "otomatik" diye damgalar; bir sayı yazarsanız o sayı doğrudan bar olarak okunur ve "kullanıcı ezmesi" diye damgalanır. 20 bar oda basıncında bu alana 25 yazmak, %25 değil 25 bar demektir ve gereken tank basıncını buna göre yükseltir.

C.4 Kanonik bantlar (bütün sayfalar için ortak)

Aşağıdaki tablo, uç katmanının SI birimlerinde tuttuğu kanonik zarftır. Form katmanının kullanıcı birimindeki (mm, bar) bantları bundan türetilir; bir alanın formdaki sınırı ile aşağıdaki sınır çelişiyorsa yanıt hangi bağlamda değerlendirildiğini söyler.

Büyüklük	Kanonik bant	Birim
İtki	10 – 1 000 000	N
Oda basıncı	1 – 500	bar
Tank basıncı	5 – 700	bar
Yanma süresi	0,1 – 300	s
Oda çapı	0,01 – 5,0	m
Oda boyu	0,05 – 20,0	m
Boğaz çapı	0,001 – 2,0	m
Çıkış çapı	0,002 – 5,0	m
Port çapı	0,005 – 1,0	m
Yakıt bloğu boyu	0,05 – 10,0	m
Et kalınlığı	0,001 – 0,5	m
O/F ve karışım oranı	0,5 – 20,0	(boyutsuz)
Yanma odası sıcaklığı	200 – 5000	K
Ortam sıcaklığı	180 – 340	K

C.5 Bandı olmayan ama denetlenen alanlar

Bazı alanların ürün genelinde ölçülmüş bir zarfı yoktur; bir aracın kütlesi ya da referans alanı sizin tasarımınıza bağlıdır ve ona bir aralık dayatmak mühendislik uydurması olurdu. Program bu alanlar için "bant yok" der ama fiziksel işaret kısıtını uygular: değer sonlu ve pozitif olmalıdır.

Alan	Uygulanan kısıt ve gerekçesi
Oksitleyici sıcaklığı	Mutlak sıcaklık: 0 K altı yoktur
Stokiyometrik O/F	Kütle oranı: negatif ya da sıfır tanımsız
Başlangıç kütlesi	Kütle pozitiftir
Bitiş kütlesi	Kütle pozitiftir
Sürükleme katsayısı	Katsayı pozitiftir
Referans alanı	Alan pozitiftir

Yörünge panelindeki yanma süresi bu listede *yoktur*: aynı büyüklüğün kanonik bandı (0,1–300 s) zaten vardır ve o uygulanır.

C.6 Tasarım bandları (uyarı üretir, reddetmez)

Ölçüt	Beklenen aralık	Dışında
Genişleme oranı	4 – 250	Uyarı
Başlangıç port çapı	5 – 100 mm	Uyarı
Port büyüme oranı	1,2 – 3,0	Alt uçta uyarı, üst uçta kritik
Son port çapı / oda çapı	en çok 0,80	Kritik
Regresyon hızı	0,5 – 5,0 mm/s	Alt uçta uyarı, üst uçta kritik
Karakteristik uzunluk L*	0,5 – 2,0 m	Alt uçta kritik, üst uçta uyarı
İma edilen itki katsayısı	0,8 – 2,25	Alt uçta uyarı, üst uçta kritik
Enjektör Reynolds sayısı	1000 – 200 000	Alt uçta kritik, üst uçta uyarı
Enjektör çıkış hızı	10 – 100 m/s	Uyarı
Enjektör $\Delta P/P_c$	0,15 – 0,35	Alt uçta kritik, üst uçta uyarı
Özgül ısılar oranı γ	1,10 – 1,35	Uyarı

Bu tablodaki eşiklerin gerekçeleri kılavuzun 6. bölümünde adım adım anlatılmıştır.

HRMA v3.0.0 — Roket Motoru Analiz Paketi
github.com/berketez/HRMA